# 推論の非閉包性、停止の外部化、創発的停止層

Non-Closure of Inference, Externalization of Stopping, and Emergent Stopping Layers

Yuhki Endoh

Independent Researcher

Intelligence Section, Part II

2026

本日本語 *TeX* は *primary manuscript* であり、英語版は *working draft* である。言語固有の形式内容を保持し、継承・来歴の未解決事項を翻訳上の判断で確定しない。

**概要**

## 目次

0 **序論 — VED 理論ツリーにおける本論文の位置** 8

0.1 本論文の課題 . . . . . 8

本論文の立場：四つの宣言 . . . . . 9

0.2 Part I からの接続 . . . . . 10

0.3 本論文の双中心構造 . . . . . 11

0.4 本論文が課題としないこと . . . . . 12

0.5 知性の歴史をどう読むか . . . . . 13

0.6 VED 理論ツリーにおける位置 . . . . . 13

0.7 本論文の構造 . . . . . 14

0.8 形式と表記 . . . . . 16

0.9 本論文を読む順序について . . . . . 16

0.10 三本論理線の予告 . . . . . 16
0.11 要約 . . . . . 17

1 準備 — VED・IFGT・推論の C-幾何学 17
1.1 方法論的固定：停止・投影・合意 . . . . . 18
1.2 VED 基本式の知性層への再定式化 . . . . . 19
1.3 情報場と情報力 . . . . . 20
1.4 準閉包 $\Omega_\theta$ . . . . . 20
1.5 C-landscape と推論軌道 . . . . . 21
1.6 $C_{max}$ 境界の構造的意味 . . . . . 22
1.7 創発の VED 内定義 . . . . . 23
1.8 三層動力学の予告 . . . . . 25
1.9 本論文で新規導入する変数 . . . . . 25
1.10 本章で用いる局所的枠組み . . . . . 27
1.11 次章への橋渡し . . . . . 27

2 推論演算子 $F$ と推論層 $L_F$ — 相互拘束・閾値・開放窓 28
2.1 推論演算子 $F$ の定義 . . . . . 28
2.2 推論演算子の四性質 . . . . . 30
2.3 推論層 $L_F$ の定義 . . . . . 30
2.4 Part I との整合 — Physarum・Transformer . . . . . 31
2.5 相互拘束 $H_{ij}$ と推論環境 . . . . . 31
2.6 応答的/沈黙的は閾値現象である . . . . . 32
2.7 閾値移動能力 $\mu_\theta$ . . . . . 32
2.8 開放窓としての $\mu_\theta$ — 第 5 節への橋渡し . . . . . 34
2.9 要約 . . . . . 35

3 非閉包定理 — 推論層 $L_F$ に内部不動点が存在しないこと 35
3.1 推論演算子の前提と正当化測度 . . . . . 37
3.2 主定理 — 内部不動点の不在 . . . . . 37
3.3 証明スケッチ . . . . . 38
3.4 失敗ではなく構造的性質 . . . . . 38
3.5 内部停止述語の不可能性 . . . . . 39

3.6 VED 対応 — $C_{max}$ 境界との役割類比 . . . 39
3.7 動力学的解釈と分岐爆発との接続 . . . 40
3.8 系 — 知性が個体内で閉じることの不可能性 . . . 41
3.9 次章への橋渡し . . . 42
3.10 要約 . . . 42

**4 応答チャネルと沈黙世界 — 閾値現象としての C-幾何学 43**
4.1 応答的世界と沈黙的世界 . . . 43
4.2 沈黙性は欠陥ではない . . . 44
4.3 応答的/沈黙的は閾値現象である . . . 44
4.4 沈黙世界における条件付きの無限後退解釈 . . . 45
4.5 無限後退と分岐爆発の相同 . . . 46
4.6 ログ層 $L_R$ の予兆 . . . 46
4.7 次章への橋渡し . . . 47
4.8 要約 . . . 47

**5 創発停止層 $L_E$ — 外部依存型停止の動力学 48**
5.1 問題設定 . . . 51
5.2 ログ層 $L_R$ の定義 . . . 52
5.3 創発停止層 $L_E$ の定義 . . . 53
5.4 三層プロファイル比較 — 粘菌 / Transformer / サピエンス . . . 56
5.5 創発機構 — 領域組み替えと停止演算子設置領域の投影 . . . 58
5.6 投影の位置づけ — 意識編 projection との接続 . . . 60
5.7 外部停止演算子 $E$ の構造 . . . 60
5.8 $\Phi_{\text{ext}} \equiv \Phi_{\text{net}}$ — 外部参照場と $L_E$ ネットワークとの二視点比較 . . . 61
5.9 系 — 知性の構造的特徴 . . . 63
5.10 要約 . . . 64

**6 アニミズム — $L_E$ を環境直接相互干渉で維持する 65**
6.1 アニミズムの構造的定義 . . . 65
6.2 事実性ではなく構造的変換 . . . 66
6.3 因果推論の否定ではなく保留 . . . 66
6.4 低コスト停止装置 . . . 67

6.5 責任の所在と行動可能性 . . . . . 67
6.6 三層動力学における位置 — 環境直接相互干渉型 $L_E$ . . . . . 67
6.7 次章への橋渡し . . . . . 68
6.8 要約 . . . . . 69

7 **神 — $L_E$ の中心化された懸架軌跡** 69
7.1 神は説明的実体ではない . . . . . 70
7.2 神の機能 — 未解決を保留に変換する状態変化演算子 . . . . . 70
7.3 未決定性の委任 . . . . . 71
7.4 アニミズムとの動力学的差異 — 分散から中心化へ . . . . . 71
7.5 中心化の動力学的安定性 . . . . . 72
7.6 $\Phi_{\text{net}}$ の単一極限としての神 . . . . . 72
7.7 次章への橋渡し . . . . . 73
7.8 要約 . . . . . 74

8 **宗教 — $L_E$ の世代横断的維持と混合相** 74
8.1 宗教は科学の対立物ではない . . . . . 75
8.2 混合相 — 応答的領域と沈黙的領域の境界管理 . . . . . 75
8.3 宗教の三機能 . . . . . 76
8.4 純粋因果推論が人間にとって不安定な理由 . . . . . 76
8.5 病的引力子 . . . . . 77
8.6 遷移的アーキテクチャとしての宗教 . . . . . 77
8.7 三層動力学における位置 . . . . . 78
8.8 次章への橋渡し . . . . . 78
8.9 要約 . . . . . 78

9 **社会的ブロックチェーン — $\Phi_{\text{net}}$ としての分散 $L_E$** 79
9.1 社会的ブロックチェーンの構造的特徴 . . . . . 80
9.2 構成要素 . . . . . 80
9.3 バージョン管理システムとの対比 . . . . . 81
9.4 一貫性ではなく正統性 . . . . . 81
9.5 個体創造と社会的安定化の役割仮説 . . . . . 82
9.6 三層動力学における位置 — $\Phi_{\text{net}}$ そのものの一形態 . . . . . 82

9.7 次章への橋渡し . . . 84
9.8 要約 . . . 84

10 **ゲティア問題 — $C \neq$ 真理という区別からの診断、$L_E$ の操作的安定性** 85
10.1 ゲティア問題の構造的な再解釈 . . . 85
10.2 ゲティア問題を停止モデルから診断的に読む . . . 86
10.3 社会はゲティア問題を解決しない . . . 86
10.4 知識の再定義 — 行動可能化のための暫定ブロック . . . 87
10.5 真理に依存しない操作的安定性 . . . 87
10.6 誤り許容性と $\mu_\theta$ の関係仮説 . . . 88
10.7 ゲティア問題の最終的役割 . . . 89
10.8 次章への橋渡し . . . 89
10.9 要約 . . . 90

11 **不安定領域 — 速度・解像度・停止硬度の三軸相図** 90
11.1 直観的命題の形式化 . . . 91
11.2 三軸 . . . 91
11.3 三領域 . . . 92
11.4 発散域の四重崩壊 . . . 93
11.5 硬直域の $L_E$ 固着 . . . 94
11.6 $(0,0,\cdot)$ 点は知性ではない . . . 94
11.7 不安定性の構造的特徴としての提案的読解 . . . 95
11.8 個別ノードと高度自律システムへの適用 . . . 95
11.9 三本論理線の統合 . . . 96
11.10 次章への橋渡し . . . 97
11.11 要約 . . . 97

12 **構成的条項 — 知性の構造的制約** 97
12.1 本章の位置づけ . . . 98
12.2 知性がありえない形態 . . . 98
12.3 知性一般について提案する構成条件 . . . 99
12.4 サピエンス的知性を特徴づけるもの . . . 100
12.5 最終条項 . . . 101

12.6 制約違反の帰結 . . . 102
12.7 要約 . . . 102

**13 結論 — 意図的に開いておくもの 103**
13.1 非介入の表明 . . . 103
13.2 動力学の説明と使用法の決定 . . . 104
13.3 三本の論理線の総括 . . . 104
13.4 VED の基底原理の知性層における現れ . . . 105
13.5 残された開放性 . . . 106
13.6 Part I 微修正への引き渡し . . . 107
13.7 知性は閉じない、しかし持続する . . . 108
13.8 理論の境界 . . . 108
13.9 要約 . . . 108

**付録 A 変数表 Master Table v2.2 109**
A.1 VED 基本変数 (Master Table v2.1 より再掲・知性層解釈付) . . . 109
A.2 知性編 Part II 新規導入変数 (Master Table v2.2 追加分) . . . 111
A.3 (A)/(B) 区別の正式定義 . . . 114
A.4 変数間の主要な関係式 . . . 115
A.5 $\theta$ の時間スケール比較表 . . . 115

**付録 B 領域横断ホモロジー表 116**
B.1 停止・閉包・アトラクターのホモロジー . . . 116
B.2 創発構造のホモロジー ($\mathcal{U} = \Phi(\mathcal{L}, H_{ij})$) . . . 117
B.3 projection(投影) のホモロジー . . . 117
B.4 $\theta$(拘束パラメータ) のホモロジー . . . 118
B.5 F(状態発展演算子) のホモロジー . . . 118
B.6 停止構造の歴史的形態ホモロジー . . . 119
B.7 Part I との構造対応表 . . . 120

**付録 C Part I 各章との対応表・微修正提案リスト 120**
C.1 Part I × Part II 対応表 . . . 121
C.2 Part I への微修正提案リスト . . . 122

C.3 Part I 微修正の優先順位 . . . . . 124

**付録 D 主要定理の証明スケッチ集** 124

D.1 定理 3.1(非閉包定理 / Non-Closure Theorem) . . . . . 125

D.2 系 3.2(内部停止述語の不可能性) . . . . . 126

D.3 系 3.3($C_{max}$ 不到達性との同型) . . . . . 126

D.4 系 3.4(個体閉包不可能性) . . . . . 127

D.5 定義 1.1(VED 的創発) の三例検証 . . . . . 127

D.6 主張 5.4($\Phi_{\text{ext}} \equiv \Phi_{\text{net}}$) のスケッチ . . . . . 128

D.7 同値命題 (誤り許容性 $\Leftrightarrow \mu_\theta$) のスケッチ . . . . . 128

**付録 E 創発の VED 内位置づけ** 129

E.1 創発概念の扱いの難しさ . . . . . 129

E.2 VED 的創発の定義 (定義 1.1 の再掲) . . . . . 130

E.3 VED 内の三例の詳細比較 . . . . . 130

E.4 VED 的創発と既存創発概念の比較 . . . . . 132

E.5 VED 的創発の理論的意義 . . . . . 133

# 0　序論 — VED 理論ツリーにおける本論文の位置

**記述の射程。**Part II は VED/IFGT の語彙を用いて構成するものであり、親理論からの型付き導出を確立したものではない。三層はモデル内の構成案であり、停止の生成は別の仮説である。Part I に帰属される四層の正確な継承関係は未解決であり、現在の説明を特定の旧構造の継承を確立する記述として扱わない。以下の歴史的区分は概念的再解釈または歴史仮説であり、検証済み社会法則ではない。

本導入全体の architecture 用語は、第 5 節の現在の記述に従い、追跡 support・scope 付き役割・一時的 regime を分けて読む。layer 名は機能上の略称または局所的に明示する旧構成案の語彙である。章構成表、比較、Part I 参照は保持・形成・system 帰属を独立に認証しない。この区分は、導入の他の概念的解釈を撤回するものではない。

## 0.1　本論文の課題

本稿は個体内非閉包の形式的読解と、個体内での外部依存型停止の構成案を区別する。

両者は矛盾ではなく、知性の構造的特徴である。本論文の課題は、この一見矛盾する二命題を VED (Vortical Enclosure Dynamics) の基本公理「差がある」を構造的動機として検討し、両者を区別して扱う **三層動力学** ($L_F$ / $L_R$ / $L_E$) を提示することにある。

知性編 Part I では、知性を四層 (知覚・認識・知識・知性) に分解し、三公理 (連結状態空間・時間秩序・大域的拘束 $\Phi$) のもとで領域横断ホモロジー (Physarum・Transformer) を示した。本論文はこの分解を参照するが、後掲の四層表との正確な継承関係は未解決である。知性層内部に**三層動力学**を導入する。

- **推論層** $L_F$: 推論演算子 $F$ の作用域。内部停止条件を持たない
- **ログ層** $L_R$: $L_F$ の運動が残す痕跡と、それに対する再帰運動の層
- **創発停止層** $L_E$: $L_R$ の運動と外部相互拘束 $H_{ij}$ との関係で創発が仮説化される、モデル内の外部依存型停止層

本モデルの $L_F$ には内部停止を指定しないが、$L_F$ と認知的停止一般の対応は未確立である。$L_F + L_R + L_E$ の三層と外部相互干渉ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$ の同時運動は構成案であり、個体内の**外部依存型停止の創発を仮説化する**。存在・収束・独立検出を確立した中心機構ではない。

本論文を貫く論理は三本の線に展開される:

**第一線 — 非閉包と外部停止**:

以下の第一線の schema は旧局所状態模型の推論鎖を歴史的に保存する。active record/position 接口から導出したものではなく、矢印だけから外部停止の普遍的必要性や E の型・存在を証明しない。

$$\text{差がある} \longrightarrow F(L_F) \longrightarrow \text{内部不動点不在} \longrightarrow \text{無限後退}$$

$$\longrightarrow E(\text{外部停止演算子})\text{の必然性} \longrightarrow \Phi_{\text{ext}}\text{の歴史的諸形態}$$

**第二線 — 閾値移動とサピエンス的特徴**:

$$H_{ij}\text{パラメータ} \longrightarrow \text{応答性閾値} \longrightarrow \mu_\theta(\text{閾値移動能力})$$

$$\longrightarrow \text{持続可能な因果推論運用} \longrightarrow \text{サピエンス的知性}$$

直後の第三線とその矢印は旧機構の構成案を保存するもので、役割の promotion 則ではない。第 5 節の active な support-role 記述は、この鎖から停止や創発を導出したものではない。

**第三線 — 三層動力学と創発停止**:

$$L_F \longrightarrow L_R(\text{ログ・再帰運動}) \longrightarrow L_E(\text{創発停止層})$$

$$\longrightarrow \Phi_{\text{net}}(L_E\text{ネットワーク}) \longrightarrow \text{外部依存型停止を持つ動力学的存在}$$

三線は §11(不安定領域の三軸相図) と §13(結語) で統合される。

本論文は知性の構造的限界を **規範的に処方** するのではなく、**動力学的に記述** する。

## 本論文の立場：四つの宣言

本節では、読者が §6 以降のアニミズム・神・宗教・科学・社会的ブロックチェーンを読む際に保持すべき立場を、四点に整理して先に示す。後半章の対象は歴史的・文化的・制度的に強い意味を持つため、本論文はそれらを扱う前に、読解の座標を固定しておく。

**第一：本論文の主題は宗教論でも文化論でも科学論でもない。**本論文が扱う主題は、創発停止層 $L_E$ と、その共有・維持・更新の歴史的運用形態である。アニミズム・神・宗教・科学・制度・

社会的ブロックチェーンは、信念体系や文化体系として評価されるのではなく、非閉包的な推論層 $L_F$ に停止を与える構造として読む。

**第二：宗教と科学は真理体系の優劣として比較されない。**宗教は、停止構造の歴史的起源に近い大規模停止運用システムとして扱われる。科学は、停止構造の更新を制度化した停止運用システムとして扱われる。両者の差は、どちらが真でどちらが劣るかではなく、停止をどのように共有し、どのように更新し、どのような条件で改訂可能にするかという運用様式の差である。

**第三：停止は自由の否定ではない。**本論文でいう停止は、知性の運動を封じることではない。創発停止層 $L_E$ を、非閉包的な推論層 $L_F$ の運用を支援する機能案として提案する。停止の未指定から認知的発散や自由の不在は導かない。この意味で $L_E$ は自由な推論との関係を問う資源候補であり、自由の独立基準や必要条件ではない。

**第四：projection 語彙は構造論的である。**projection は、外部相互拘束 $H_{ij}$ と停止演算子 $E$ の設置場所を関係づける機構案の表現である。心理学的 projection との関係は役割上の比較に留まり、同じ作用を確立しない。主体・無意識・防衛機制を公理レベルでは前提しない。

これら四点を保持した上で、以下の論述を読んでほしい。本論文が問うのは、宗教・科学・社会のどれが正しいかではなく、非閉包的な知性がどのような停止構造によって持続し、その停止構造をどのように共有・更新してきたかである。

## 0.2 Part I からの接続

本論文を読む際に必要な Part I の要素を簡潔に再掲する。詳細は Part I を参照されたい。

### 0.2.1 四層分解

以下は現行原稿で Part I に帰属される四層表を保存したものである。Part I 本文の四層定義との正確な継承関係は未解決であり、表を継承の確証とはしない。

| 層 | 名称 | VED 装置 |
|---|---|---|
| 基層 | 物理層 | $C, \nabla C$, VED 基本式 |
| 構造層 | 関係層 | $J_C$, IFGT 流れ場 |
| 表現層 | 記号層 | 概念地形・離散再アドレス可能単位 |
| 概念層 | 認知層 | 推論・判断・解釈 |

本論文は三層動力学 $L_F$ / $L_R$ / $L_E$ を導入する。これを Part I の四層分解のどの部分の展開とするかという正確な継承関係は未解決であり、ここでは選択しない。

#### 0.2.2 三公理

Part I で導入された知性の三公理:

- **公理 I**: 連結状態空間
- **公理 II**: 時間秩序
- **公理 III**: 大域的拘束 $\Phi$

本論文では公理 III の $\Phi$ を $\Phi_{\text{ext}} \equiv \Phi_{\text{net}}$ という二視点の解釈として提案するが、表示された同一性と型付き精密化は未解決である (§5)。

#### 0.2.3 領域横断ホモロジー

Part I の Physarum・Transformer 比較を、本論文では **三層動力学のプロファイル案**として再配置する。Physarum の $L_R$ と $L_E$、Transformer の $L_R$ と $L_E$ の対応は、環境を含めるシステム境界に依存する。閾値移動能力 $\mu_\theta$ によるサピエンスとの差も候補的な読み方である。これらは測定された連続変分ではなく、能力の優劣とも区別される (§5 で詳述)。

#### 0.2.4 分岐爆発

旧局所状態模型への参照として、Part I §7 の分岐爆発と $L_F$ の内部停止模型を比較するが、グラフ増大と不動点不在の同一性は確立していない (§3.7)。

#### 0.2.5 個体知性の非閉包

Part I §8 で示された個体知性の非閉包は、本論文 §3(非閉包定理) で明記された前提下の形式的議論と認知的解釈に分けて扱われる。さらに §5 において、「単独では閉じない、$L_E$ の創発による停止を仮説化する」と構成案が提示される。

### 0.3 本論文の双中心構造

本論文は **§3(非閉包定理) と §5(創発停止層 $L_E$) の双中心構造** を持つ。

| 中心 | 役割 | 関係 |
|---|---|---|
| §3 | $L_F$ の条件付き構造命題 | $L_F$ 単独の模型上の限界 |
| §5 | $L_E$ の創発: 外部依存型停止 | $L_F + L_R + L_E + \Phi_{\text{net}}$ の動力学 |

旧局所状態模型の §3 の条件付き不動点議論と、§5 の停止構成案を区別する。二つの接続は三層動力学の提案を動機づけるが、認知的停止の説明達成を意味しない。

§4 と §6〜§10 は両中心の間を埋める章であり、§11〜§13 は両者を統合する章である。

## 0.4 本論文が課題としないこと

論文の射程を明確にするため、以下を明示的に非目標とする。

**(NG1) 宗教の擁護でも批判でもない。**§6〜§8 で扱うアニミズム・神・宗教は、信念体系としての真偽を問う対象ではなく、$L_E$ を維持する歴史的形態として分析される。歴史的・文化的諸形態の優劣は本論文の関心外である。

**(NG2) 規範的・倫理的処方箋を出さない。**「知性はこう設計されるべき」「AI はこう振る舞うべき」といった規範的命題を導出しない。本論文は動力学的記述に留まる。実装・倫理・制度の問題は別の射程に属する (§13 で再確認する)。

**(NG3) 特定の AGI 設計を支持または否定しない。**§11 で「高速・高解像・内部停止と不安定領域との関係を仮説化する」と述べるが、これは質的なモデル仮説であって、特定の技術選択への提言ではない。

**(NG4) 認識論の網羅的整理を意図しない。**ゲティア問題 (§10) は本論文の主題のために導入されるが、認識論史の包括的扱いは目的としない。

**(NG5) 個別の歴史的事例の解釈を提供しない。**アニミズム・神・宗教の具体的な歴史形態 (特定の宗教・文化・伝統) について、解釈や評価を行わない。扱うのは構造的形態のみである。

**(NG6) 認知の連続スペクトラム的記述は、擬人化でも消去主義でもない。**本論文は知性を「停止構造の場」の連続変分として描く。粘菌の環境相互干渉型停止からサピエンスの社会同期型停止までを、提案的な役割比較の異なる profile として配置し、同じ場の独立同定とはしない。これは二つの方向に誤読されうるが、いずれも本論文の主張ではない。第一に、非認知的システム (粘菌・Transformer 等) に認知や意図を帰属すること (擬人化) ではない。連続性は各領域の差異、特に閾値移動能力 $\mu_\theta$ の内発性の有無を消さない。第二に、認知の実在性を否定すること (消去主

義) でもない。場が連続であることと、場が一様であることは別である。連続だが一様ではない、というのが本論文の立場である。

これら六つの非目標は、本論文を読む際の **解釈フィルター** として機能する。本論文が言及する事象に対して規範的・歴史的・実装的読解を加えることは可能だが、それは読者の責任において行われるべきであり、本論文の主張ではない。

## 0.5 知性の歴史をどう読むか

本論文は知性の歴史を「推論能力の発達史」としてだけは読まない。保存する旧局所状態模型の推論演算子 $F$ の非閉包は、後述の固定領域・厳密増加などの条件下の議論である。推論能力の増大と分岐・回帰・停止点の選択との関係は、別途検討される仮説である。

推論と停止を共同で考えるのが本稿の構成案である。有限な資源のもとで停止構造を問う動機はあるが、停止の未指定から任意の認知の持続不能を導くものではない。

したがって本論文は、知性の歴史を **停止構造の発達史** として読む。アニミズム、神、宗教、科学、制度、社会的ブロックチェーンは、対立する対象ではない。それぞれは、創発停止層 $L_E$ の共有・維持・更新を担う歴史的運用形態として位置づけられる。

この読み替えは、宗教を科学以前の誤謬として退けることでも、科学を宗教に還元することでもない。宗教は、停止構造を大規模に共有・維持する歴史的運用形態である。科学は、停止構造を改訂可能なものとして更新し続ける制度的運用形態である。両者は真理体系の優劣として比較されるのではなく、停止運用様式の差として比較される。

この観点から見ると、後半で扱う社会的ブロックチェーンも、履歴管理技術としてのブロックチェーンではない。本論文の重心は Version Control ではなく Consensus にある。すなわち、何が記録されたかだけでなく、どの停止構造が共有され、どのような相互拘束のもとで同期されるかが問題である。

## 0.6 VED 理論ツリーにおける位置

本論文は VED 理論ツリーの以下の位置に置かれる。

[Vol.1] VED 基本理論 (差分・準閉包・閉包度動力学)

[Vol.2] 標準模型対応 ← 創発の例 (分子 → 原子核相互作用)

[Vol.3] 重力と宇宙論

[Vol.4] 差分の地平線

[IFGT] 情報場幾何学理論 (構造層)

[CT] 概念地形編 (表現層)

[Bio-IFGT] 生命層 (提案的な準閉包 / 生命アトラクター解釈)

[意識編] 意識層 (意識を状態として再定位)

[知性編 Part I] 四層分解と領域横断ホモロジー

[知性編 Part II] ← 本論文 (三層動力学 $L_F$ / $L_R$ / $L_E$) ← 創発の例 ($L_R \to L_E$)

[哲学篇] (予定: 開放的解釈の場)

本論文の位置を構造的に述べれば:

- 上位への接続: 哲学篇への引き渡し
- 同位の接続: 意識編・概念地形編・Bio-IFGT との領域横断ホモロジー (§13 で再確認)
- 下位の接続: VED Vol.1-4・IFGT・Part I を基層として継承
- 創発語彙の提案的比較: Vol.2・Bio-IFGT・本論文の三例を formal role で比較する。object・dynamics・carrier の identity や typed translation は仮定しない (§1, §5, 補遺 E)

## 0.7 本論文の構造

本論文は 12 章 + 結語で構成される。

| § | 章 | 役割 |
|---|---|---|
| §1 | 準備 | VED・IFGT の知性層用再定式化、創発の VED 内定義、三層予告 |
| §2 | 推論演算子 $F$ と推論層 $L_F$ | $L_F$ の定義、相互拘束と閾値、$\mu_\theta$ の開放窓 |
| **§3** | **非閉包定理** | **$L_F$ の旧局所模型の条件付き命題: 内部不動点不在 (第一中心)** |
| §4 | 応答チャネルと沈黙世界 | 閾値現象としての C-幾何学、$L_R$ の予兆 |
| **§5** | **創発停止層 $L_E$** | **$L_R \to L_E \to E \to \Phi_{\mathbf{net}}$ の動力学 (第二中心)** |
| §6 | アニミズム | $L_E$ を環境直接相互干渉で維持 |
| §7 | 神 | $L_E$ の中心化された懸架軌跡 |
| §8 | 宗教 | $L_E$ の世代横断的維持と混合相 |
| §9 | 社会的ブロックチェーン | $\Phi_{\mathrm{net}}$ としての分散 $L_E$ |
| §10 | ゲティア問題 | $C \neq$ 真理、$L_E$ の操作的安定性 |
| §11 | 不安定領域 | 三軸相図、四重崩壊と $L_E$ 固着 |
| §12 | 構成的条項 | 知性の構造的制約 |
| §13 | 結語 | 三本論理線の総括、Part I 微修正への引き渡し |

論理的中心は **§3 と §5 の双中心** である。§3 は $L_F$ 単独の限界を、§5 は三層動力学による外部依存型停止の創発仮説を扱う。§4 と §6〜§10 は両中心の間を埋め、§11〜§13 は両者を統合する。

## 0.8　形式と表記

本論文は構造的記述と形式的命題を併用する。主要な定理は ‘Theorem‘/‘Proposition‘ 形式で切り出し、証明はスケッチを与える。完全な形式公理系は組まないが、論理連鎖は構造的に明示される。

VED の基本変数 ($C, \nabla C, F_I, I, \Omega_\theta$ など) は Master Table v2.2(補遺 A) に従う。本論文で新規導入する変数 ($F, E, L_F, L_R, L_E, \Phi_{\text{ext}}, \Phi_{\text{net}}, H_{ij}, \mu_\theta, \eta, v_{\text{inf}}, r_{\text{res}}, \rho_{\text{resp}}$) も補遺 A に追加される。

**三層動力学** ($L_F$ / $L_R$ / $L_E$) の呼称は、初出時のみ括弧付きで明示し、以降は「三層動力学」と略す。

## 0.9　本論文を読む順序について

本論文は順次読まれることを想定して構成されている。特に **§3(非閉包定理) と §5(創発停止層) は本論文の双中心** であり、これらを経由せずに §6 以降を読むと、形式的停止モデルと外化の構成案が、検証済みの認知的・歴史的機構として誤読される危険がある。

ただし、各章は独立した節構成を持つため、特定の主題に関心がある読者は、§3 と §5 を読んだ後に §6, §7, §8, §11 のいずれかから入ることも可能である。

§13 は本論文を **どう開いて終わらせるか** を扱う章であり、結語であると同時に、本論文の射程の境界を明示する場でもある。さらに §13 では、本論文の結果を Part I に遡及反映するための **Part I 微修正提案リスト** が示される。

## 0.10　三本論理線の予告

本論文は三本の論理線を併行して展開する。各線は独立に追跡可能だが、§11 と §13 で統合される。

**第一線** (§2 → §3 → §4 → §5 → §6 → §7 → §8 → §9): 推論演算子 $F$ の非閉包性から外部停止演算子 $E$ と外部参照場 $\Phi_{\text{ext}}$ を構成案として提示し、その歴史的読解候補 (アニミズム・神・宗教・社会) を分析する。

**第二線** (§2 後半 → §4 → §6 → §10 → §11): 相互拘束 $H_{ij}$ の閾値という役割と閾値移動能力 $\mu_\theta$ の概念を区別し、サピエンス的知性の profile との対応を提案する。閾値現象から能力の存在を導出したものではない。

**第三線** (§2 → §4 → §5 → §6-§9 → §11 → §12): 推論層 $L_F$ → ログ層 $L_R$ → 創発停止層 $L_E$

の三層構成案と、外部参照場 $\Phi_{\text{ext}}$ および個体間 $L_E$ ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$ の二視点比較を提示する。矢印は生成機構を確立せず、同一性の強い形式的 status も未解決である。

三線は §11(不安定領域の三軸相図) で交差し、§13(結語) で統合的に総括される。

### 0.11 要約

本章で確認したのは次の十点である:

1. 本論文は VED 語彙を用いて、条件付き形式的非閉包と個体内での外部依存停止の構成案を提示するが、公理からの型付き導出を確立しない
2. Part I の比較を動機として三層動力学 $L_F$ / $L_R$ / $L_E$ を提案する。四層分解の正確な継承、グラフ増大と認知非閉包の接続は未解決である
3. 論文は三本の論理線を併行して展開する
4. 論理的中心は §3(非閉包定理) と §5(創発停止層) の **双中心構造** である
5. 知性を「停止構造の場」として比較する。VED の時間・空間・生命・意識への記述との接続は、同一操作の実装ではなく役割類比である
6. 宗教の擁護でも批判でもなく、規範的処方箋でもなく、擬人化でも消去主義でもない、動力学的記述である (6 項目の非目標)
7. 宗教・科学・制度・社会的ブロックチェーンを、停止構造の共有・維持・更新を担う歴史的運用形態として読む
8. 停止と改訂可能な推論の持続を関係づける機能案を提案し、自由の必要条件とは区別する
9. VED 理論ツリーの「知性層・三層動力学」を扱い、哲学篇への引き渡しの直前に位置する
10. 結論において Part I 微修正への引き渡しを行う

それでは §1 において、本論文で用いる VED と IFGT の最小道具立て、創発の VED 内定義、三層動力学の予告を準備する。

## 1 準備 — VED・IFGT・推論の C-幾何学

**記述の射程。** 閉包の局所的意味は操作的安定性であり、真理ではない。再利用する発展式は形式的テンプレートとして扱い、正確な来歴・採用範囲、幾何、初期境界データ、正則性、係数範囲、規格化はここで固定しない。新たな仮定は採用しない。逆数障壁だけでは不変領域や境界不達の証明にならず、究極理解は独立 endpoint を持たない別の認知的解釈である。領域内移動と再編

の区別を保持し、領域外発散は仮説とする。創発の表記は模式図式であって型付き生成演算子や存在結果ではない。生物との部分集合の読解も共通定義域の判断を待つ。

本章の創発語彙を LR・LE へ適用する箇所と architecture 予告は、旧構成案としての射程を保つ。active な保持痕跡役割と準安定役割は第 5 節の scope 付き説明に従い、同じ schema の形を役割認証の根拠にしない。この区分で generic な VED・生物の語彙や流れ場の対象を再定義しない。

本章は本論文で用いる道具立ての準備に充てる。Part I §4 で IFGT を「語彙として」整備したのを前提に、本論文では **停止層の議論に必要な最小限の装置** に絞って導入する。完全な VED・IFGT の基礎は Part I §3〜§4 を参照されたい。

本章で技術的に準備するのは以下の五点である:

1. VED 基本式の知性層への再定式化
2. 情報場 $I$ と情報力 $F_I$ の知性層解釈
3. 準閉包 $\Omega_\theta$ の知性層意味
4. C-landscape と推論軌道
5. $C_{max}$ 境界の構造的意味

これら五点は §3(非閉包定理) 以降の全章で繰り返し参照される。

## 1.1 方法論的固定：停止・投影・合意

本章で VED・IFGT の変数を知性層に移す前に、三つの方法論的な読みを固定しておく。これらは新しい結論ではなく、後続章で導入される概念を誤読しないための座標である。

**第一に、停止は真理と同一ではない。**本論文で扱う停止は、推論がその時点で操作可能な安定状態に入ることを意味する。これは真理の確定ではない。閉包度 $C$ は、状態がどれほど維持されうるかを表す安定性測度であり、その状態が外部実在に対応しているかを直接測る真理測度ではない。この区別を外すと、後の宗教・科学・ゲティア問題の議論は、真理体系の比較として誤読される。

**第二に、$\mu_\theta$ は単なる柔軟性ではない。**閾値移動能力 $\mu_\theta$ は、応答的/沈黙的の境界を動かす能力として導入されるが、その機能はそれに尽きない。$\mu_\theta$ は、どこに停止演算子 $E$ を設置できるかを再編成する能力である。サピエンス的知性の特徴は、停止を持たないことではない。停止を持ちながら、その停止の位置を再配置できることにある。

**第三に、projection と合意は停止構造の操作として読む。**本論文の projection は、意識編の

構造論的 projection から借りた語彙による役割比較であり、同じ演算子の作用や型付き翻訳、共通機構を確立するものではない。心理学的 projection の直接的議論でもない。ただし、推し、神、理念、共同体、貨幣、科学理論などへの投射は、構造的には停止演算子設置の操作として読める可能性を持つ。本論文は心理学的・臨床的議論には踏み込まないが、projection と停止構造の関係を §5 で提案的に検討する。

同じ理由で、§9 の社会的ブロックチェーンは、履歴管理技術としてのブロックチェーンを論じる章ではない。そこで問題になるのは Version Control ではなく Consensus である。すなわち、個体間で $L_E$ がどのように共有され、どの停止が同期され、どの停止が改訂可能なものとして維持されるかである。

科学と宗教を停止運用という役割から概念的に再解釈する。長期維持と更新の制度化という対比は、実装確認でも認知の安定化機構でもない。高度な推論と停止コスト、有限資源下の持続との関係は独立の仮説として残る。

## 1.2 VED 基本式の知性層への再定式化

VED Vol.1 で導入された閉包度動力学の基本式は次の形式を持つ:

$$\frac{\partial C}{\partial \tau} + \nabla \cdot J_C = a\Delta\left(1 - \frac{C}{C_*}\right) - \Gamma C - \frac{\kappa_B}{C_{max} - C}$$

ここで:

- $C$: 閉包度 (closure degree)。$0 \leq C < C_{max}$
- $\tau$: 内的時間パラメータ
- $J_C$: 閉包度流れ場
- $a, \Gamma, \kappa_B, C_*, C_{max}$: 系のパラメータ

知性層においては、$C$ は **推論状態の安定化度** として解釈される。すなわち、ある推論状態 $x$ における $C(x)$ は、その状態がどの程度「停止可能であるか」「次の推論ステップを呼ばないか」を測る量である。

ただし重要な区別がある: $C$ は**安定性測度**であって**真理測度**ではない。これは §10 のゲティア構造で明確になるが、本章で予告しておく。$C$ が高くても、その状態が真であることは保証されない。$C$ が示すのは「動力学的に維持されうるか」であって、「外部実在に対応するか」ではない。

この区別は本論文全体を通じて重要である。

## 1.3 情報場と情報力

IFGT (情報場幾何学理論) においては、閉包度 $C$ から派生する二つの量が導入される。

**情報場** $I$:

$$I = f(1 - C)$$

ここで $f$ は単調増加関数 (典型的には $f(u) = u$ または $f(u) = -\ln(1-u)$ など)。$I$ は **未閉包性の場** であり、閉包が進むほど減少し、未決定性が高いほど増大する。

完全閉包に関連づけられた $I \to 0$ という読み方は、関数・値域・正規化の未解決条件に依存する。本稿では情報場の消失を確立した帰結として採用しない。

**情報力** $F_I$:

$$F_I = \alpha \nabla C$$

$\alpha$ は結合定数。$F_I$ は閉包度勾配に沿った駆動力であり、推論演算子 $F$ の動力学的基底を成す。知性層において:

- $\nabla C$ が大きい領域 → 推論の駆動に対応づける候補的解釈 (認知的圧力の測定や導出ではない)
- $\nabla C \approx 0$ の領域 → 推論駆動力が弱い (局所的に安定、または完全に停滞)

§4 で導入する応答的世界と沈黙的世界の区別は、本質的には $\nabla C$ の幾何学的構造の二様態を区別するものである。

ただし重要な予告として: この二様態は **本体論的範疇ではなく閾値現象** である。すなわち、同一の状況が観測者と環境の相互拘束パラメータ位置によって応答的にも沈黙的にも見える。この閾値構造と、それを動かす能力 (**閾値移動能力** $\mu_\theta$) については §2 後半で正式に導入する。これは VED の基底原理「静的範疇ではなく運動」の知性層における具現化である。

## 1.4 準閉包 $\Omega_\theta$

VED の中心概念のひとつである準閉包 (quasi-closure) $\Omega_\theta$ は、知性層において特に重要な役割を果たす。

**定義**: 準閉包 $\Omega_\theta$ は、閉包度空間内において以下を満たす領域である:

- 完全閉包 $C_{max}$ には到達しない
- しかし動力学的に安定して維持可能である
- パラメータ集合 $\theta$ によって特徴付けられる

ここで添字の $\theta$ は単なる記法上の標識ではなく、**運動可能領域を画定し、生成に構造を与える拘束パラメータ**である。$\theta$ は最終到達地点を指定するのではなく、状態空間のどこが安定的に到達・維持可能か (運動可能領域の輪郭) を規定する。その領域の内側で推論演算子 $F$ の運動が走り、構造化された生成が起こる。$\theta$ が地形を与え、$F$ がその地形を運動する。

この $\theta$ は Bio-IFGT における $\theta$ と類似した形式的役割を担う。Bio-IFGT は DNA を「コード化された最終形態ではなく、システム動力学を拘束するパラメータ集合 $\theta$」として扱い、状態発展を $\dot{x} = F(x;\theta)$ と書いた。ただし、両層の $\theta$ は domain と source-local definition が異なり、同じ字形や役割の類似だけでは同一性や typed translation は成立しない。本稿はこの類似を知性層の構成に用い、その可変性を §2 後半で論じる。

知性層における準閉包の意味は次の通りである。

**$\Omega_\theta$ は操作可能推論領域として用いる。**推論演算子 $F$ の適用域を表す模型上の役割であり、$\Omega_\theta$ の外で認知が必ず発散・停滞するという結果ではない。

人間の認識活動を $\Omega_\theta$ に対応づけることは仮説であり、すべての活動の包含を示すものではない。$\Omega_\theta$ の境界と Part I §7 の **分岐爆発** の関係も、候補的な比較として本論文 §3.7 で扱う。

準閉包は静的領域ではない: 時間的に変動し、新しい概念・技術・社会構造により拡張または収縮する。$\Omega_\theta$ は知性の歴史的可塑性に関するモデル上の対応候補であり、同一の観測量ではない。

## 1.5 C-landscape と推論軌道

知性層において、状態空間 $\mathcal{X}$ は単なる抽象集合ではなく、閉包度 $C$ によって構造化された **景観** (landscape) として扱われる。

**C-landscape**: 状態空間 $\mathcal{X}$ 上に閉包度 $C : \mathcal{X} \to [0, C_{max})$ を与えた構造を C-landscape と呼ぶ。

C-landscape は次の地形的特徴を持つ:

| 特徴 | 意味 |
|---|---|
| 局所極大 (local maxima) | 局所的に安定な推論状態 (暫定停止点) |

| 特徴 | 意味 |
|---|---|
| 鞍点 (saddle points) | 推論分岐の起点 |
| 谷 (valleys) | 推論駆動力が強い未閉包領域 |
| 境界 ($C \to C_{max}$) | 構造的発散領域 |

**旧局所状態模型の推論軌道**: 推論演算子 $F$ の反復作用によって C-landscape 上に描かれる軌道:

これは保存する旧状態 map の軌道表現であり、active record の連接を同一 map の冪と定義するものではない。

$$x_0 \xrightarrow{F} x_1 \xrightarrow{F} x_2 \xrightarrow{F} \cdots$$

各 $x_i$ は C-landscape 上の点であり、軌道は §3 で示すように **局所極大に到達しない** という読解は仮説である。これは Part I §8 で論じられた「個体知性の非閉包」の動力学的表現である。

C-landscape 上の推論軌道の性質を、本論文の以降の章で順次精密化する:

- §2: 推論軌道の基本性質
- §3: 旧局所状態模型の軌道に内部不動点が存在しないこと (非閉包定理)
- §4: 軌道が応答的環境と沈黙的環境で異なる挙動を示すこと
- §11: 軌道の不安定性が速度・解像度・停止硬度の三軸で記述されること

## 1.6 $C_{max}$ 境界の構造的意味

VED 基本式の最終項 $-\kappa_B/(C_{max} - C)$ は、$C \to C_{max}$ で発散する。この発散は数値的誤りではなく、**構造的事実の表現** である。

**完全閉包の到達不能性という読解**: 動力学的に $C = C_{max}$ に到達しないという主張は、この逆数項だけでは確立されない。これは Vol.4 で「差分の地平線」(Differential Horizon) として詳述された。完全閉包への接近は、有限の動力学的記述系を破綻させる。

知性層における $C_{max}$ 境界の意味:

- $C_{max}$ は「完全な理解」「全てを説明する理論」「最終的判断状態」に対応する
- これらの認知的到達不能性は独立基準のない解釈であり、形式境界から確立されない

- 境界への接近と認知的な分岐・回帰・最適化の暴走の関係は、未確立な解釈である

Part I §9 の「知性の差分の地平線」と、本論文の旧局所状態模型の §3 の **推論演算子 $F$ の内部不動点不在** は、役割上の比較対象である。前者の認知的解釈を後者の条件付き形式的結論と同一視しない。

VED Vol.4 と Part I §9 と本論文 §3 は、異なる領域を共通の役割語彙で比較したものであり、同じ対象・法則の証明ではない。これは Part I で示された領域横断ホモロジーの最も重要な例である。

## 1.7 創発の VED 内定義

本論文は「創発」(emergence) という語を中心的に用いる。この語は複雑系科学・統計力学・科学哲学において多義的に使われ、しばしば論争的である。混乱を避けるため、本論文における創発を VED の枠組みの内部で明示的に定義する。

**定義 1.1 (VED 的創発)**

> ある上位層 $\mathcal{U}$ が、下位層 $\mathcal{L}$ の運動と外部相互拘束 $H_{ij}$ の関数として動力学的に生じるとき、$\mathcal{U}$ は $\mathcal{L}$ から創発するという:
>
> $$\mathcal{U} = \Phi(\mathcal{L}\text{の運動},\ H_{ij})$$

この定義は三つの含意を持つ。

**(i) 創発は還元主義の否定ではない。** 上位層 $\mathcal{U}$ は下位層 $\mathcal{L}$ から動力学的に生じる。$\mathcal{L}$ なしに $\mathcal{U}$ はない。この意味で本論文は下位層への依存を認める。

**(ii) 創発は全体論の単純な肯定でもない。** $\mathcal{U}$ は $\mathcal{L}$ から論理的・演繹的に導出できるとは限らない。$\mathcal{U}$ は $\mathcal{L}$ の運動と外部相互拘束 $H_{ij}$ の**関数**として生じるのであり、$H_{ij}$ という外部項が本質的に関与する。下位層の完全な記述だけからは上位層は導けない。

**(iii) 創発は運動的・関係的である。** $\mathcal{U}$ は静的な「性質」や「実体」ではなく、$\mathcal{L}$ の運動が外部相互拘束の下で維持される限りにおいて存在する動力学的状態である。運動が止まれば $\mathcal{U}$ も消える。

この模式的定義を、VED 理論ツリーの創発語彙との役割上の比較に用いる。以下の三例は型付き同型や共通生成機構を確立しない:

| 創発例 | 下位層 $\mathcal{L}$ | 外部相互拘束 $H_{ij}$ | 上位層 $\mathcal{U}$ | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 標準模型構造 | 因果ログ $C_{ij}$・内部ベクトル $\vec{e}_i$ の運動 | 閉包条件 $\sum \vec{e} \approx 0$、閉包エネルギー $E(A)$ | 三角形閉包・粒子 ($= E(A)$ の局所極小) | Vol.2 |
| 生命 | 情報流 $J$・状態発展 $\dot{x} = F(x;\theta)$ | DNA 由来パラメータ $\theta$、環境との非平衡交換 | 生命アトラクター $\Omega_{\text{life}}$ | Bio-IFGT |
| 創発停止層 | ログ層 $L_R$ の再帰運動 | 観測者-環境相互拘束 | 創発停止層 $L_E$(第二アトラクターの停止構造) | 本論文 §5 |

三例を定義 1.1 の形式 $\mathcal{U} = \Phi(\mathcal{L}, H_{ij})$ のもとで **アトラクター構造の創発** として比較する。共通語彙による配置は役割類比であり、同一機構や領域横断の独立確認を示さない。

特に Bio-IFGT との接続は本論文の直接の上流をなす。Bio-IFGT は知性を「生命アトラクター $\Omega_{\text{life}}$ に支えられた第二アトラクター $\Omega_{\text{intel}} \subset \Omega_{\text{life}}$」として位置づけ、その実現条件を「状態履歴への持続的参照・情報の時間的蓄積・複数要素間の情報共有」と述べ、その具体的実装 (記憶・言語・個体間共有) を後続研究へ開いていた。本論文の三層動力学は、まさにこの開かれた問いに対する知性層内部の構造的記述である:

- 状態履歴への持続的参照・情報の時間的蓄積 → ログ層 $L_R$
- 第二アトラクター $\Omega_{\text{intel}}$ の停止構造 → 創発停止層 $L_E$
- 複数要素間の情報共有・個体間共有 → $L_E$ ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$(§5, §9)

この対応表は、本論文が Bio-IFGT の forward architecture を参照して構成する提案的対応である。Bio-IFGT の subset proposal から $L_F$ / $L_R$ / $L_E$ の identity や typed translation が導かれるわけではなく、本論文はそれらを知性層固有の対象として展開する (補遺 E で詳述)。

本論文の「$L_E$ が $L_R$ から創発する」は、定義 1.1 に沿う仮説を指す。$L_E$ と $L_R$ の再帰運動・外部相互拘束の関係を提案するが、$L_R$ からの存在や収束は未確立であり、$L_R$ の必要性も独立の検討を要する。

## 1.8 三層動力学の予告

本論文は知性層 (Part I の認知層) の内部に、三つの層からなる動力学を導入する。各層の正式な定義は対応する章で行われるが、ここで全体像を予告する。

**推論層** $L_F$ (Inference Layer): 推論演算子 $F$ の作用域。$\nabla C$ に沿った状態遷移の流れ。内部停止を指定しないモデルである (§3 の条件付き議論)。§2 で定義。

**ログ層** $L_R$ (Log Layer): $L_F$ の運動が残す痕跡 (ログ) と、それに対する再帰運動の層。$L_F$ の内側で生じるが「現在の $F$」の外側にある。ログの所在は系によって異なる (個体内・環境外部化・凍結)。§5 で定義。

**創発停止層** $L_E$ (Emergent Stopping Layer): $L_R$ の再帰運動と外部相互拘束 $H_{ij}$ に関係づける停止層の仮説 (定義 1.1)。個体内かつ外部依存という機能的役割を §5 で定義し、存在・生成の確認とは分ける。

三層の関係は次の通りである:

$$L_F \xrightarrow{\text{運動の痕跡}} L_R \xrightarrow{\Phi(\cdot, H_{ij})} L_E$$

そして、閾値移動能力 $\mu_\theta$ は $L_F$ から $L_R$ を経由して $L_E$ へ至る**開放窓**として機能する (§2 後半、§5)。より精密には、$\mu_\theta$ は停止演算子 $E$ の設置可能領域を再編成する能力である。推論を止めない能力ではなく、停止を再配置する能力である点が重要である。

重要な構造的観察を予告しておく: 三層動力学は固定構造ではなく、$L_R$ の所在と $\mu_\theta$ の所在によって**異なるプロファイル**を取る。粘菌・Transformer・サピエンスは、この三層動力学の異なる領域に配置される (§5 の三層プロファイル比較)。本論文はこれらを「停止構造の場」の連続変分上の異なる点として描く。

## 1.9 本論文で新規導入する変数

以下の変数は、本論文において新規導入され、Master Table v2.2(補遺 A) に追加される。各変数の正式な導入は対応する章で行われる。

次の変数表と表後の architecture 要約では、LR・LE の層・運動・関数・アトラクターという語を旧 inventory の記述として保持する。active な scope 付き役割は第 5 節で別に説明し、E や network の行をその新たな型付き帰結としない。表の entry 自体は役割の独立 criterion ではない。

| 変数 | 名称 | 導入章 | 役割 |
|---|---|---|---|
| $F$ | 推論演算子 | §2 | 正当化拡張作用素 |
| $L_F$ | 推論層 | §2 | $F$ の作用域。内部停止条件を持たない |
| $L_R$ | ログ層 | §5 | $L_F$ の痕跡と再帰運動の層 |
| $L_E$ | 創発停止層 | §5 | $L_R$ と $H_{ij}$ の関数として創発する停止層 |
| $E$ | 外部停止演算子 | §5 | $F$ の関数列外に位置する停止操作、$L_E$ の作用 |
| $\Phi_{\text{ext}}$ | 外部参照場 | §5 | 共通参照基盤、$E$ の定義域 |
| $\Phi_{\text{net}}$ | $L_E$ ネットワーク | §5 | 個体間 $L_E$ の相互干渉網。$\Phi_{\text{ext}}$ との二視点比較（同一性は未解決） |
| $H_{ij}$ | 相互拘束 | §2 | 観測者と環境の相互拘束 (VED 基本式) |
| $\mu_\theta$ | 閾値移動能力 | §2 | 応答的/沈黙的閾値を動かし、停止演算子 $E$ の設置可能領域を再編成する能力。$L_E$ への開放窓 |
| $\rho_{\text{resp}}$ | 応答チャネル密度 | §4, §6 | 環境の応答性の局所測度 |
| $\eta$ | 停止硬度 | §11 | 停止点の固定度・改訂耐性 |
| $v_{\text{inf}}$ | 推論速度 | §11 | 推論反復の頻度 |
| $r_{\text{res}}$ | 解像度 | §11 | 区別・構造表現の粒度 |

これらの変数は、知性層の停止動力学・三層動力学・閾値運動を記述するための最小限の追加

道具である。VED の基本変数 $(C, \nabla C, J_C, I, F_I, \Omega_\theta, C_{max})$ と組み合わせて、本論文の構成案を記述するが、型付き導出は確立しない。なお $\Sigma$(創発停止層の発達度) は概念的に存在するが、その量化は臨床的・実証的射程に属するため本論文では扱わず、後続研究へ開いておく。

## 1.10 本章で用いる局所的枠組み

本章の語彙・模型上の役割を整理する。

| 概念 | 記号 | 知性層での意味 |
|---|---|---|
| 閉包度 | $C$ | 推論状態の安定化度 (真理測度ではない) |
| 情報場 | $I = f(1 - C)$ | 未閉包性の場 |
| 情報力 | $F_I = \alpha \nabla C$ | 推論駆動への対応候補 |
| 準閉包 | $\Omega_\theta$ | 操作可能推論領域 |
| C-landscape | $(\mathcal{X}, C)$ | 推論軌道の景観 |
| 完全閉包境界 | $C \to C_{max}$ | 形式的境界と差分の地平線の役割比較 |

これらを §2 以降の **道具立て** として参照する。局所的な役割名、形式的採用の未解決条件、認知的対応は区別して保持する。

## 1.11 次章への橋渡し

§1 では知性層の **景観構造** と創発の局所定義 (定義 1.1)、三層動力学 $L_F$ / $L_R$ / $L_E$ の構成案を予告した。§2 では推論演算子 $F$ と推論層 $L_F$ を導入する。$F$ と VED の流れ場 $J_C = -\xi \nabla C$ の関係は役割類比であり、同一の実装ではない。

§2 前半では、$F$ の四性質を局所的な記述として提示し、Part I §4 の語彙と Part I §5 の Physarum・Transformer を比較する。§2 後半では、相互拘束 $H_{ij}$ と応答性閾値の候補的関係、閾値移動能力 $\mu_\theta$ の定義を扱う。§2 末尾の $\mu_\theta$ と $L_F$・$L_R$・$L_E$ の接続は機構仮説であり、生成の確認ではない。

旧局所状態模型の §3 では、$F$ に関する厳密増加と固定された閾値・領域内移動などの条件を明示した非閉包の議論を扱う。任意の認知的停止を排除する結論とは区別する。

# 2　推論演算子 $F$ と推論層 $L_F$ — 相互拘束・閾値・開放窓

**記述の射程。**推論演算子は source-local である。認知的読解と粘菌・Transformer との比較は対応提案であり、共通演算子の実装を意味しない。active account では実現 record core と optional local adapter を、保存する旧状態 map・scalar 正当化模型から区別する。英語版の集合値型は active successor 型でなく歴史的定式化として残し、その未解決の合成を言語 priority で修理しない。旧 proof は新契約へ移行しない。添字付き相互拘束関係は較正された応答閾値とは別である。閾値移動の局所定義は保持し、内発性の検出や停止設置場所の生成は未解決とする。生物と認知の拘束変化は役割・時間尺度の比較であり、同じ法則と同定しない。

本章は三つの部分からなる。前半 (§2.1〜§2.4) では旧局所状態模型の推論演算子 $F$ を定義し、その作用域として推論層 $L_F$ を確立する。後半 (§2.5〜§2.7) では、推論が作用する環境を相互拘束 $H_{ij}$ のパラメータとして捉え、応答的/沈黙的の区別が本体論的範疇ではなく閾値現象であることを示し、閾値移動能力 $\mu_\theta$ を導入する。末尾 (§2.8) では、$\mu_\theta$ が三層動力学における開放窓であることを予告する。

## 2.1　推論演算子 $F$ の定義

**Active realized-transition interface。**active account の F は実際に生成された遷移の記述を名指し、未実現の未来全体への固定法則ではない。宣言した Scope 内で、accepted record は canonical な occurrence の両 endpoint、context/rule-version 参照、実現を記述する根拠を備える:

$$\text{before}, \text{after} : \text{AcceptedRealizedRecord} \to \text{Occurrence}.$$

Occurrence と StateView は別である。現在の状態 view に、浮上した圧縮・再構成履歴が関与しても完全 archive は仮定しない。同じ surface view から occurrence や generative position の同一性を導かない。alias は宣言済み identity 規約で解決し、endpoint の非同一性を record 受理条件にしない。Scope は分析上の側・観察 window/timescale・identity 規約を定め、永久主体を定めない。Scope や評価規約を変える場合は version を分け、cross-scope 合成には明示的対応を要する。

宣言済み slice でのみ optional local adapter を用いる:

$$\text{realizedSuccessor}[\text{slice}] : \text{EligibleOccurrence} \rightharpoonup \text{Occurrence}.$$

slice・window・context・rule-version metadata・identity 規約・eligibility fields は strictness や noFP の結果から独立に宣言する。record 成立後に、該当 record の存在、endpoint identity の明確さ、同じ canonical before に対する slice 内の全 record の after 一致を構造的に検査してよい。異なる after が残れば adapter は未定義のまま record を保存し、selector を導入せず、望ましい結論のため context や identity を再分割しない。追加 record に伴う再評価は version を明示する。この検査は大域的決定性や完成済み未来 branch 集合の存在を示さない。一般の record 連接は同一 map の冪ではなく、adapter 反復には各中間入力での definedness と同じ slice/version・合成 carrier が必要である。state・context・rule の変更は区別する。

**Active generative-position interface。** 固定した Scope と EvaluationProfile の下で、別の記述的 port を用いる:

$$\text{position} : \text{Occurrence} \rightharpoonup \text{GenerativePosition}.$$

GenerativePosition は独自の宣言された identity carrier を持ち、実数値測度・StateView・occurrence ID ではない。port は部分的で、単射性を仮定しない。前後評価では同じ scope/profile の下で双方が defined であることを要し、surface state からの暗黙 cast や評価規約の切替えを認めない。position は生成上の位置を表し、可用記憶量・retention hardness・可視差分・effective constraint・正当化・真理とは同定しない。strict-step predicate、自動的単調性、定理はここに導入しない。第 3 節等に保存する scalar 正当化 J は別の旧局所模型 object であり、その proof を移行しない。surface recurrence は許され、fresh occurrence ID だけから実質的非閉包を認定しない。

**保存する旧局所状態模型。** 以下の状態 map と、後に引用する正当化・反復・不動点帰結は旧模型の履歴として保持し、上記の新 interface へ暗黙に読み替えない。

保存する旧局所状態模型での推論の最小構造は、状態から状態への遷移である:

$$x_{n+1} = F(x_n)$$

この旧模型で、$x_n$ は仮説・解釈・理解のいずれかの状態を表し、$F$ はそれをより正当化された次状態へ写す演算子である。

この旧局所状態模型の $F$ は VED 理論ツリーの語彙との形式的比較を意図している。Bio-IFGT は生命系の状態発展を

$$\frac{dx}{dt} = F(x;\theta)$$

と書き、$F$ を「DNA 由来の拘束パラメータ $\theta$ の下での状態発展演算子」とした。本論文の推論演算子 $F$ は、これと類似した形式的役割を知性層で担う source-local object である。

同じ字形の再利用は構造的比較を読みやすくするが、両者は signature と domain が異なる。したがって、字形の一致は same dynamics、identity、または typed translation の証拠ではなく、ここでは提案的な formal analogy を示す。

## 2.2 推論演算子の四性質

旧局所状態模型の推論演算子 $F$ に以下の四性質を与えて局所的に記述する。これらを $F$ のあらゆる認知的・計算的実装に共通する法則とはしない。

**性質 (F1) — 概念地景内部性**: $F$ の作用は、既存の概念地景 (C-landscape) の内部に留まる。$F$ は新しい次元や新しい概念を無から生成しない。$F$ は既にある地形の上を動く。

**性質 (F2) — 確率構造**: $F$ の遷移は決定論的とは限らず、確率構造に従いうる。同一の $x_n$ から複数の $x_{n+1}$ が生じうる。これが後の分岐 (§3.7) の基礎となる。

**性質 (F3) — 連続的反復性**: $F$ は反復適用される。$x_0 \to x_1 \to x_2 \to \cdots$ という連鎖が推論軌道を形成する。単一の適用ではなく、反復こそが推論の本体である。

**性質 (F4) — 局所演繹性**: 各遷移 $x_n \to x_{n+1}$ は局所的な正当化関係に従う。大域的な真理保証ではなく、局所的な「次への移行の妥当性」が $F$ を駆動する。

これら四性質は、推論を「正当化を局所的に拡張しながら概念地景上を反復的に動く確率的操作」として規定する。この規定は §3 の非閉包定理の前提 (P1)〜(P3) と整合する。

これらは保存する旧模型の性質であり、active realized-record core へ確率分布・同一 map の反復・正当化増加を一括付与しない。

## 2.3 推論層 $L_F$ の定義

旧局所状態模型の推論演算子 $F$ の作用域全体を **推論層** $L_F$ と呼ぶ。

**定義 2.1 (推論層 $L_F$)**

> 推論層 $L_F$ は、推論演算子 $F$ が反復適用される状態空間と、その上に $F$ が生成する推論軌道の全体である。

$L_F$ の最も重要な構造的性質は、**内部停止条件を持たないこと**である。これは保存する旧模型の参照であり、§3 で明記された前提に依存する形式的議論として扱い、認知的解釈とは分ける。

直観的に述べれば、$L_F$ は流れの層であり、流れである限り内部で静止しない。

直後の LF を基盤とする LR・LE の依存句は、保存する旧三層構成案の記述である。active な support-role の存在や必要性を認証する句ではなく、後続の profile 対応も第 5 節の scope と独立基準を要する。既存の実現 record・position 接口はこの層間生成を証明しない。

$L_F$ は三層動力学の最下層である。後に導入されるログ層 $L_R$(§5) と創発停止層 $L_E$(§5) は、$L_F$ の運動を基盤として成立する。$L_F$ なしに $L_R$ も $L_E$ もない。

## 2.4 Part I との整合 — Physarum・Transformer

Part I §5 の Physarum(粘菌) と Transformer に、推論層 $L_F$ との役割上の対応を提案する。共通演算子の実装を確認した意味ではない。

- **Physarum**: 化学勾配に沿った原形質流動。$\nabla C$ に沿った探索は $F$ の作用との対応候補として読む。
- **Transformer**: トークン逐次生成を、$F$ の反復という役割と比較する。型付き実装の同定ではない。

両者を $L_F$ の役割のもとで比較する。$L_R$ と $L_E$ の対応や、$L_F$ だけでは記述しない停止挙動との関係は、システム境界に依存するプロファイル案として §5 で扱う。本章では $L_F$ の共有を実証したとはしない。

$L_F$ の役割比較は「同じ知性」を意味しない。$L_F$ は本稿の構成案の一部であり、一般知性の必要条件でも十分条件でもあると確立したものではない。

## 2.5 相互拘束 $H_{ij}$ と推論環境

推論演算子 $F$ は真空中で作用するのではない。$F$ は環境との相互作用の中で走る。この環境との関係を、VED 基本式の相互拘束 $H_{ij}$ によって捉える。

VED の中心式のひとつは:

$$C_{ij} = 1 - \exp(-\lambda \rho_i H_{ij})$$

である。ここで $H_{ij}$ はノード $i$ と $j$ の間の相互拘束、$\rho_i$ は密度的因子、$\lambda$ は結合定数。閉包度 $C_{ij}$ は相互拘束 $H_{ij}$ の関数として決まる。

知性層において、ノード $i$ を推論主体、ノード $j$ を環境 (他者・自然・過去・課題) とすれば、

両者の閉包度 $C_{ij}$ は相互拘束 $H_{ij}$ のパラメータ位置によって決まる。すなわち、推論主体と環境がどれだけ相互に拘束し合っているかが、その推論がどれだけ閉じうるかを決める。

## 2.6 応答的/沈黙的は閾値現象である

ここから本論文の重要な構造的主張のひとつが導かれる。

推論環境は、しばしば「応答的世界」と「沈黙的世界」に分けられる (§4 で詳述)。応答的世界では推論出力に環境が応答を返し、沈黙的世界では応答が返らない。しかし、この二分は **本体論的範疇ではない**。

**主張 2.2 (二分の閾値性)**

> 応答的/沈黙的の区別は、世界が二種類存在することを意味しない。同一の環境が、相互拘束 $H_{ij}$ のパラメータ位置と、推論主体の $(v_{\mathrm{inf}}, r_{\mathrm{res}}, \eta)$ の組によって、応答的にも沈黙的にも現れる。両者は連続的な閾値の両側である。

具体的に述べれば、同じ自然現象が、ある相互拘束の設定では「応答する世界」(問いかけに兆候が返る) として、別の設定では「沈黙する世界」(何も返らない) として現れる。決定的なのは世界の側の本性ではなく、推論主体と環境の相互拘束パラメータの位置である。

この主張は VED の語彙を動機とするモデル上の提案である。VED は静的な範疇ではなく運動を基底に置く。応答性もまた、固定された世界の属性ではなく、相互拘束パラメータ上の位置として動的に決まる。「ここから応答的、ここまで沈黙的」という固定的境界を引くことは、VED の流儀に反する。境界は連続的に移動する閾値である。

## 2.7 閾値移動能力 $\mu_\theta$

応答的/沈黙的が閾値現象であるならば、その閾値を動かす能力が問題になる。

**定義 2.3 (閾値移動能力 $\mu_\theta$)**

> 閾値移動能力 $\mu_\theta$ は、推論主体が状況に応じて応答性閾値を動かす動力学的能力である。$\mu_\theta$ が高いほど、主体は同一環境を応答的にも沈黙的にも扱い分けることができる。

ここで $\mu_\theta$ の添字 $\theta$ は、§1.3 で導入した運動可能領域の拘束パラメータ $\theta$ と同じものである。$\mu_\theta$ は単に「閾値を動かす」のではなく、より正確には **運動可能領域を画定する拘束パラメータ $\theta$ 自体を動かす能力** である。

この点を精密にするため、二種類の運動を区別する。

**(A) 領域内移動**: 固定された運動可能領域 $\Omega_\theta$ の内部で、推論状態 $x$ が移動する。これは推論演算子 $F$ の通常の作用であり、$\theta$ は動かない。$L_F$ の運動はすべてこの型である。

**(B) 領域の組み替え**: 運動可能領域 $\Omega_\theta$ の輪郭そのものが変わる。何が到達・維持可能かの地形が組み替わる。これは $\theta$ 自体が動くことを意味する。

$\mu_\theta$ は **(B) を内発的に起こす能力** という局所的命名である。(A) の $F$ による記述と、(B) の $\theta$ の可変性を区別する。粘菌・Transformer・サピエンスの差はプロファイル仮説であり、各系の能力の不在や必要性は独立の判定を要する (§5 で詳述)。

(B) の機能案を §5 で検討する。相互拘束 $H_{ij}$ と **停止演算子 $E$ の設置領域を投影するという表現** を関係づけるが、$L_F$ の状態空間に新たな停止領域が実際に生成された結果ではない。意識編の projection との関係は役割類比である (§5.5 で詳述)。$\mu_\theta$ による停止場所の生成は、閾値可変性の命名から分離した仮説として残る。

### 2.7.1 $\theta$ 可変性の時間スケール

生命層と知性層の $\theta$ を「運動可能領域を画定する拘束パラメータ」という役割で比較する。$\theta$ の時間スケールの比較は、同一量や同一原理を確立しない。

| 層 | $\theta$ の内容 | 可変性 | 時間スケール | 担い手 |
|---|---|---|---|---|
| 生命 (Bio-IFGT) | DNA・反応傾向・閾値 | 可変だが超長期 | 世代を跨ぐ | 進化・選択・遺伝 |
| 知性 (本論文) | 推論操作の拘束・履歴的閾値 | 可変で短期 | 個体内・対話内 | 閾値移動 $\mu_\theta$ |

生命層では $\theta$(DNA) は個体の生涯ではほぼ固定であり、その可変性は世代を跨ぐ超長期スケールでのみ現れる (進化)。知性層では $\theta$ は個体内で、極端には一回の対話の中で動きうる。$\theta$-可変性という役割を超長期 (進化) と短期 (認知) で比較するが、同じ変数・機構は確立しない。

DNA と知性は別の対象として保ち、**拘束可変性の時間スケールに関する役割類比**として比較する。VED の時間・空間・生命・意識の記述への参照も、同一原理の実装ではなく比較の動機である。

### 2.7.2 持続可能な因果推論運用との関係

閾値移動能力 $\mu_\theta$ を、因果推論の**能動的・自律的な運用**と関係づける案を考える。$\mu_\theta$ を持たないとされた系の停止を $L_E$ に対応づける場合も、システム境界と独立した検出を要する (§5.4)。$\mu_\theta$ の有無だけでは、外部停止の実現や回帰からの脱出を確認できない。

$\mu_\theta$ と停止条件の再編成の関係を仮説化する。$\mu_\theta$ を持つ主体について、閾値を動かすことで運用を変更するという読み方を与えるが、持続性や自律性の実現は別の負担である。$\mu_\theta$ を持たない場合の外部依存と、$\mu_\theta$ を持つ場合の内発的再編成は、サピエンスの候補的プロファイルとして比較する。

## 2.8 開放窓としての $\mu_\theta$ — 第 5 節への橋渡し

ここまでで、推論層 $L_F$(§2.1〜§2.4) と閾値移動能力 $\mu_\theta$(§2.5〜§2.7) を導入した。両者の関係を予告して本章を閉じる。

$L_F$ は内部停止を指定しないモデルである (§3 の条件付き議論)。にもかかわらず実際の知性は停止する。この停止はどこから来るのか。

以下の開放窓と層間 chain は旧機構仮説の範囲に置く。現在の support-role 記述のもとでも、移動性から保持・scaffold・LE を認定せず、後続の第 5 節への参照や章末要約も形成の証拠にはしない。閾値移動の局所的な定義と式は、そのまま別の記述として保つ。

機構仮説の候補が $\mu_\theta$ である。$\mu_\theta$ を、**$L_F$・ログ層 $L_R$・創発停止層 $L_E$ の関係を問う開放窓**として表現する。閾値移動から停止層の存在・収束・独立検出が得られたわけではない。

すなわち:

$$L_F \xrightarrow{\text{運動の痕跡}} L_R \xrightarrow{\mu_\theta\text{による開放}} L_E$$

この機構の本格的な展開は §5 で行われる。そこで、ログ層 $L_R$ の定義、創発停止層 $L_E$ の創発、外部停止演算子 $E$ の構造、そして外部参照場 $\Phi_{\text{ext}}$ が個体間 $L_E$ ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$ との二視点比較が提案され、同一性の強い読解は未解決として保持される。

旧局所状態模型の参照として、その前に §3 で、$L_F$ の固定領域内移動と厳密増加などの条件に限定した形式的議論を扱う。認知的な内部停止の普遍的不在とは分ける。

## 2.9 要約

本章で区別して提示したのは次の点である:

1. 旧局所状態模型の推論演算子 $F$ は Bio-IFGT の状態発展演算子 $F(x;\theta)$ と類似した形式的役割を持つが、同字形は same dynamics や typed identity を意味しない
2. 旧局所状態模型では、$F$ は四性質 (概念地景内部性・確率構造・連続的反復性・局所演繹性) で特徴づけられる
3. 旧局所状態模型では、$F$ の作用域として推論層 $L_F$ を定義した。$L_F$ は内部停止を指定しないモデルである (§3 の条件付き議論)
4. Physarum・Transformer はいずれも $L_F$ との役割対応として比較されるが、$L_F$ の共有は同一の知性を意味しない
5. 応答的/沈黙的の区別は本体論的範疇ではなく、相互拘束 $H_{ij}$ のパラメータ上の閾値現象である
6. 閾値移動能力 $\mu_\theta$ は運動可能領域の拘束パラメータ $\theta$ を内発的に動かす能力 (領域の組み替え (B)) であり、$F$ の領域内移動 (A) とは区別される
7. $\theta$ 可変性の時間スケールを生命層 (超長期) と知性層 (短期) の役割比較に用いる
8. $\mu_\theta$ を $L_F$・$L_R$・$L_E$ の関係を問う開放窓として仮説化する (§5 で展開)

保存する旧局所状態模型の §3 では、推論層 $L_F$ の固定領域・厳密増加等の条件下の不動点議論と証明スケッチを扱う。proof validity を認証する意味ではない。

# 3 非閉包定理 — 推論層 $L_F$ に内部不動点が存在しないこと

**記述の射程。**定理の議論は、明記された正当化の厳密増加と、固定拘束・領域内移動の範囲に条件づけられる。ここで証明妥当性の認証や普遍的認知解釈を与えるものではない。仮想的な二値停止述語は停止を不動点条件としてモデル化するが、任意の認知的終了への適用や、補助推論への前提再適用は未解決である。境界発散と不動点不在は役割の比較であり、証明された同型ではない。個体閉包不能、外部停止の必要性、崩壊 regime はそれぞれ別の構成・認知仮説である。

本章は本論文の第一中心である (第二中心は §5)。保存する旧局所状態模型の範囲で、推論層 $L_F$ に**内部不動点が存在しないこと**を構造的命題として導出し、その動力学的帰結を述べる。

この形式的議論と、推論層 $L_F$ の認知的閉包不能という解釈は別である。停止の外部化は構成

案であり、普遍的な必要性を導いたものではない。§5 では、ログ層 $L_R$ と創発停止層 $L_E$ を通じた停止の構成案を扱う。本章が対象とする $L_F$ 単独の条件付き不動点議論は、その構成案の存在や有効性を確立しない。

**旧局所模型の境界。**本章の推論 F・scalar な正当化 J とその不動点帰結への参照は、保存する旧局所状態模型に属し、第 2 節の active record/position 契約には属さない。直後の C-地景図も旧 scalar-J・固定拘束の条件付き議論を示す歴史的な図であり、新 position interface の証明図ではない。元の前提・定理・証明と後続の系は歴史資料として保持し、旧 admissible-domain kernel を超える読解は保留する。新契約への proof 移行も、fresh occurrence ID から実質的 noFP を得ることも認めない。この帰属は章末までの旧模型参照に及ぶが、閉包 PDE や field-flow 語彙を別型へ変更するものではない。

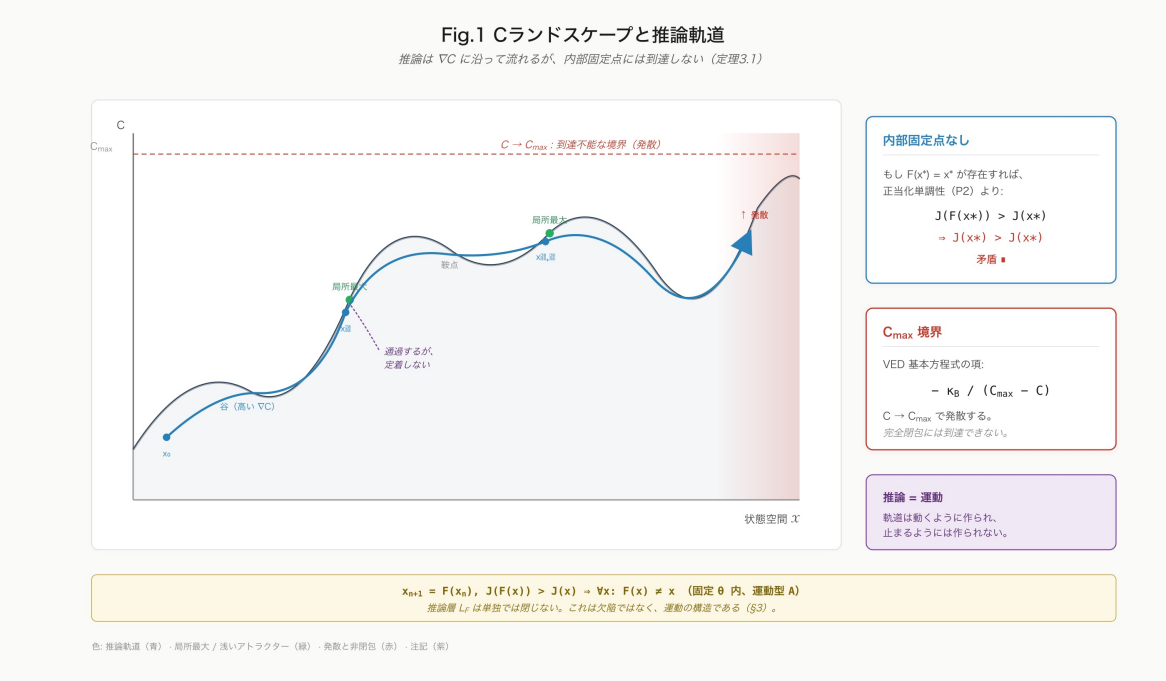



図 1: C-地景と勾配 $\nabla C$ に沿う推論軌道の模式図。条件付き不動点議論は、認知的停止一般の不可能性を確立しない。

**読み方.** 横軸は状態空間、縦軸は閉包度 $C$ である。青い軌道は推論演算子 $F$ の反復を、赤い境界は境界 $C_{\max}$ を模式的に示すが、不達は確立しない。

**理論的含意.** 明記された正当化の厳密増加を前提し、固定された $\theta$ の下での領域内移動 (A) に限って、$L_F$ の内部不動点不在を議論する。本図は非閉包定理の幾何学的表現であり、後に $\mu_\theta$ による領域組み替え (B) と $L_E$ の創発を比較する動機であり、その必要性や存在を証明しない。

## 3.1 推論演算子の前提と正当化測度

§2 で導入した推論演算子 $F$ を、本章での議論に必要な範囲で再定式化する。

**前提 (P1) — 正当化拡張性**: $F$ は状態 $x_n$ から、より正当化された状態 $x_{n+1}$ への遷移を生成する。

$$x_{n+1} = F(x_n)$$

ここで $x_n$ は仮説・解釈・理解のいずれかの状態を表す。$F$ の具体的実装 (演繹的・確率的・統計的) は本議論では問わない。問うのは、$F$ が**正当化を拡張する操作**であるという最小性質のみである。

**前提 (P2) — 正当化測度の存在**: ある測度 $J : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ が存在し、$F$ の作用によって単調に増大する。すなわち任意の許容状態 $x \in \mathcal{X}$ について:

$$J(F(x)) > J(x)$$

この測度 $J$ は、推論連鎖の進行を測る量であって、真理性を測る量ではない。後段 (§10) で明確になるように、ゲティア構造の存在により、$J$ と真理は同一視できない。

**前提 (P3) — VED 接地**: 推論演算子 $F$ は、本論文内では VED の流れ場 $J_C = -\xi \nabla C$ との構造的対応として解釈される。さらに §2.1 の通り、Bio-IFGT の状態発展演算子 $F(x;\theta)$ と類似した形式的役割を持つが、同じ字形から same dynamics や typed translation は導かれない。本章の議論は固定された $\theta$ の下、すなわち単一の運動可能領域 $\Omega_\theta$ の内部における source-local な $F$ の挙動を扱う (§2.7 の区別における (A) 領域内移動の範囲)。$\theta$ 自体の組み替え (B) は本章の射程外であり、§5 で扱われる。

これら三前提のもとで主定理を述べる。

## 3.2 主定理 — 内部不動点の不在

**定理 3.1 (非閉包定理 / Non-Closure Theorem)**

前提 (P1), (P2) を満たす任意の推論演算子 $F$ について、内部不動点 $x^*$ は存在しない。すなわち:

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad F(x) \neq x$$

ここで「内部不動点」とは、$F$ の作用域内で $F(x^*) = x^*$ を満たす状態を指す。

この定理の停止に関する読解は、**不動点を停止とする条件付き模型**に限定される。認知的停止一般の不在を表明するものではない。

## 3.3 証明スケッチ

仮に $F(x^*) = x^*$ を満たす不動点 $x^* \in \mathcal{X}$ が存在すると仮定する。

前提 (P2) により、任意の許容状態について:

$$J(F(x)) > J(x)$$

特に $x = x^*$ について:

$$J(F(x^*)) > J(x^*)$$

しかし不動点の仮定により $F(x^*) = x^*$、したがって:

$$J(x^*) > J(x^*)$$

これは矛盾。ゆえに不動点 $x^*$ は存在しない。■

上の証明スケッチは、明記された「正当化拡張性」という $F$ の性質に依存する条件付き議論として読む。すなわち、推論を**正当化を進める操作**と定義した時点で、内部不動点は構造的に排除されている。

## 3.4 失敗ではなく構造的性質

この結果はしばしば「推論の限界」と誤解される。本論文の立場では、これは限界ではなく**設計**である。

推論演算子 $F$ は「動くように」設計された操作である。停止する設計ではない。これは欠陥ではなく、推論という操作の定義そのものに由来する性質である。

流体の連続方程式 $\partial\rho/\partial t + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$ への言及は運動の役割を比較する類比であり、この式から停止不可能性を引き継ぐものではない。推論を進行する操作とする本モデルの定義とは別で

ある。

VED の語彙を用いるなら、推論演算子 $F$ を閉包度勾配 $\nabla C$ に沿う流れと比較する読解が提案される。これは同じ流れ場の同定でも、流れ一般の静止不能性を示す議論でもない。

## 3.5 内部停止述語の不可能性

定理 3.1 を、以下の不動点的停止モデルに限定して読む議論を記す。

**系 3.2 (内部停止述語の不可能性)**

停止述語 $S : \mathcal{X} \to \{0, 1\}$ を以下の不動点的な停止モデルとして仮定して議論する。任意の認知的終了述語に関する不可能性は確立しない。

理由は次の通り。仮に内部停止述語 $S$ を定義すると、$S(x) = 1$ となる状態 $x$ は不動点的性質を持たねばならない (これ以上推論を進める必要がないとの判断状態)。しかし定理 3.1 により、$F$ の作用域内にそのような状態は存在しない。

$S$ を「停止判断のための補助推論」として定義する場合、$S$ 自体が推論演算子 $F'$ として振る舞い、$F'$ への定理 3.1 の前提再適用が別途必要となるが、ここでは確立していない。その再適用が許される範囲でのみ、$F'$ の内部不動点不在と、$S$ の確定にさらに $S'$ を求める後退を議論できる。現実の停止判断一般について終わらない連鎖を確立したものではない。

これを**正当化の無限後退** (justificatory regress) と比較する構造的読解として提案する。認識論的問題一般の形式的解決や独立確認ではない。

## 3.6 VED 対応 — $C_{max}$ 境界との役割類比

**系 3.3 ($C_{max}$ 不到達性との比較)**

推論演算子 $F$ の内部不動点不在は、VED 基本式における $C_{max}$ 不到達性との役割的類比として提案される。

VED 基本式:

$$\frac{\partial C}{\partial \tau} + \nabla \cdot J_C = a\Delta \left(1 - \frac{C}{C_*}\right) - \Gamma C - \frac{\kappa_B}{C_{max} - C}$$

の最終項 $-\kappa_B/(C_{max} - C)$ は、$C \to C_{max}$ で発散する。この発散だけから、完全閉包への到達不能性や不変領域は証明されない。

知性層の対応:

| VED 物理層 | 知性層 |
|---|---|
| $C \to C_{max}$ の発散 | $F$ の内部不動点不在 |
| $\kappa_B/(C_{max} - C)$ 障壁 | 正当化の無限後退 |
| 準閉包 $\Omega_\theta$ | 操作可能推論領域 |
| 差分の地平線 (Vol.4) | 内部停止の不可能性 |

両者は別領域の主張であり、役割上比較されるが同一の動力学的命題とは確立されていない。これは Part I で提案した領域横断の役割類比の一例である。

## 3.7 動力学的解釈と分岐爆発との接続

定理 3.1 は、推論の動力学を相空間で記述すると、より直観的に見える。

推論演算子 $F$ を状態空間 $\mathcal{X}$ 上の流れ場と比較するのは模式的読解であり、連続場の構成ではない。$J$ の厳密増加という前提が対象とする列では、$J$ の増加を議論する。以下は $\mathcal{X}$ 内の挙動を考える質的な候補であり、網羅的分類の定理ではない:

1. **無限後退** — 軌道が境界に向かって発散する
2. **周期軌道** — 軌道が閉曲線上を巡回する (ただし $J$ 単調性により排除される)
3. **分岐** — 軌道が複数の方向に分岐し、各分岐がさらに分岐する

認知的な読解としては、(1) と (3) の結合、すなわち**発散しながら分岐する**という仮説を考える。実際の推論動力学についてここで確認した帰結ではない。

これは Part I で導入した**分岐爆発** (branching explosion) との役割類比であり、同一現象と確立されたものではない。Part I では概念分岐の指数的増殖として記述されたが、§3 の文脈では「内部停止条件の不在が分岐を停止できない」という形で再記述される。

推論能力の増大は、分岐爆発の抑制ではなく、その加速を意味する可能性がある。したがって知性の問題は、推論能力の増強そのものではなく、増大した分岐をいかに停止可能な形で運用するかという問題へ移る。

分岐爆発と内部不動点不在は別の負担を持つ。以下は提案的な対照であり、一方から他方を導かない:

- 内部不動点不在 → 軌道は静止しない

- 分岐爆発 → 軌道は単一でない

両者を組み合わせた「静止せず、かつ単一でもない」という読解は、不安定性に関する機構仮説に留まる。

## 3.8 系 — 知性が個体内で閉じることの不可能性

定理 3.1 と系 3.2 の条件付き議論から区別して、認知的閉包に関する解釈を以下に提案する。

**系 3.4 (個体閉包不可能性)**

> 選ばれたモデルの推論層 $L_F$ には閉包を与える操作を指定していない。これを個体システム一般へ適用する独立基準は未解決である。

ここで「閉じる」とは、外部参照なしに最終的判断状態に到達することを意味する。系 3.4 はこの意味での閉包をモデル内で読むものであり、普遍的な認知的不可能性を証明しない。なお「単独で」という限定が重要である。本系は $L_F$ のみによる閉包を否定するのであって、$L_R$ と $L_E$ を含む三層動力学全体による停止を否定するものではない (§5)。

帰結:

- 個体ノードが推論の全責任を $L_F$ 内部で担うことを試みれば、以下の領域に関わるという仮説を検討する:
- **過剰確信** (premature closure) — 早すぎる停止
- **麻痺** (paralysis) — 無限懐疑
- **妄想的閉包** (delusional closure) — 自己封印的合理化

これら三つは「弱い知性」の症状ではなく、「停止を外部化していない強い推論」、すなわち $L_E$ を欠いた $L_F$ に関する仮説的な引力子の読解である。$L_F$ の暴走と $L_E$ の停止機能の不足を、これら三つの候補的な崩壊様態で例示する。既述の固定閾値・movement A・厳密増加の模型や仮想 S から、認知的帰着や引力子の網羅性は導かれず、再評価への前提再適用も未確立である。(なお「病的」「過剰確信」等の語は臨床的診断概念ではなく、停止構造が極限へ落ち込む動力学的状態を指すために拝借したものである。この用語上の断りは §8.5 で詳述する。)

この観察は §11 (不安定領域) で、$L_F$ / $L_R$ / $L_E$ の四重崩壊および $L_E$ 固着として再登場する。高速・高解像・内部停止と不安定領域の関係は、ここで証明された帰結ではなく別の仮説である。

## 3.9 次章への橋渡し

定理 3.1 は明示した形式的前提のもとでの議論である。実際の推論との比較には、応答的・沈黙的という模型上の環境区分を用いるが、現実の全環境を排他的に二分する判定規則ではない。

二つの環境区分を、条件付き不動点議論とは分けて比較する:

- 応答的環境では、推論ループは外部応答によって閉じうる (ただし内部不動点ではなく外部停止である)
- 沈黙的環境で問いを再適用し続けるという模型の条件下では、推論ループに停止を指定していない

次章 §4 では、この区別を C-幾何学の語彙で形式化し、応答チャネルの有無が推論動力学に与える影響を分析する。ただし §2.6 で示した通り、応答的/沈黙的の区別は本体論的範疇ではなく閾値現象であることに注意する。

そこで明らかになるのは、沈黙世界における推論に**外部停止演算子を提案する**という構成案であり、その普遍的必要性は未確立である、ということである。さらに §4 末尾では、無限後退する $L_F$ の痕跡とログ層 $L_R$ の形成を関連づける仮説を扱う。痕跡の存在だけで保存・再参照機構の生成は確立しない。

これらが §5 で展開される三層動力学——ログ層 $L_R$、創発停止層 $L_E$、外部停止演算子 $E$、そして外部参照場 $\Phi_{\text{ext}}$ が個体間 $L_E$ ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$ との二視点比較であること——へと繋がる。$L_F$ が単独で閉じないという本章の帰結は、§5 における $L_E$ 創発仮説の動機であり、存在や収束の証明ではない。

## 3.10 要約

本章に保存した旧局所状態模型の議論は次の四点である:

1. **定理 3.1**: $L_F$ の固定閾値・領域内移動と厳密な正当化増加を仮定した不動点議論。認知的な無条件結論ではない
2. **系 3.2**: 仮想的な内部停止述語に評価推論を再適用する場合の回帰を論じる。再適用条件の一般的成立は未確立である
3. **系 3.3**: この性質は VED の $C_{max}$ 不到達性と役割上比較される
4. **系 3.4**: $L_F$ 単独の固定閾値・領域内移動と厳密増加を仮定した模型上の限界であり、個体

認知一般の終了不能ではない

旧局所状態模型の推論層 $L_F$ の条件付き非閉包を第一中心とする。対象は固定された運動可能領域 $\Omega_\theta$(固定 $\theta$) での領域内移動 (A) と厳密増加などの条件であり、proof validity の認証ではない。$\theta$ の組み替え (B)、ログ層 $L_R$・創発停止層 $L_E$ の停止案は第二中心 §5 の別の負担である。

この旧模型を参照して §4 では応答チャネルと $L_R$ の記述を検討する。§5 では、条件付きの $L_F$ の非閉包を動機に、創発停止層 $L_E$ を構成案として提案する。第一中心の形式的議論から第二中心の存在・生成が導かれたわけではなく、三層動力学は未検証のアーキテクチャとして扱う。

# 4　応答チャネルと沈黙世界 — 閾値現象としての C-幾何学

**記述の射程。**応答的・沈黙的の非存在論的なモデル内区別は維持する。その境界は対応候補であり、較正された閾値ではない。後退の議論は明記された三前提に依存し、心理的発散の現実発生を確立しない。分岐と後退は役割類比である。痕跡保持、再帰的利用、停止層の創発は別の過程であり、痕跡をログと命名することや非閉包を前提することだけでは確立されない。

§3 は推論層 $L_F$ の固定領域・厳密増加などの条件付き議論を扱った。本章では応答的・沈黙的という模型上の運用区分と比較する (§2.6)。これは本体論的区分ではない。ログ層 $L_R$ への接続は痕跡保存と再参照の仮説であり、その生成を非閉包だけから示さない。§5 では別の機構案を検討する。

## 4.1　応答的世界と沈黙的世界

推論主体が環境に対して推論出力 (問い・仮説・行為) を投げかけたとき、環境がそれに応答を返すか否かによって、二つの様態が区別される。

**応答的世界**: 推論出力に対して環境が応答を返す世界。C-幾何学の語彙では、$\nabla C$ が双方向に閉ループを形成する領域である。推論主体の出力が環境の状態を変え、その変化が主体に戻り、次の推論を駆動する。他者との対話、実験、社会的相互作用がこれにあたる。

**沈黙的世界**: 推論出力に対して環境が応答を返さない世界。$\nabla C$ が一方向のみで、ループが閉じない領域である。推論主体は出力できるが、それに対する応答が返らない。自然現象の究極的理由、過去の確定した事象、未来の偶然性などがこれにあたる。

形式的に述べれば、応答的世界では推論主体ノード $i$ と環境ノード $j$ の間に双方向の相互拘束 $H_{ij}, H_{ji}$ がともに有意な値を持ち、閉包度 $C_{ij}$ が動的に更新される。沈黙的世界では $H_{ji} \approx 0$(環

境から主体への拘束が返らない) であり、$C_{ij}$ は主体側からの一方的な更新に留まる。

## 4.2 沈黙性は欠陥ではない

ここで強調すべきは、沈黙性が環境の欠陥や不完全性ではないという点である。

自然現象・過去・未来への問いを、利用できる応答チャネルの違いとして比較する。特定の問いに応答を得られないことと、その対象が本質的に沈黙することは区別する。

沈黙的世界という命名は、当該模型・状況で応答チャネルが利用できない領域の役割を指す。未知の領域を原理的に応答不能な存在へ分類するものではない。

その状況で問いを再適用し続けるなら回帰を描けるが、同じ推論戦略が必ず無限後退を生むという認知的法則ではない。

## 4.3 応答的/沈黙的は閾値現象である

§2.6 の主張 2.2 を、本章の文脈で再確認する。

応答的世界と沈黙的世界は、二種類の世界が別個に存在することを意味しない。同一の環境が、相互拘束 $H_{ij}$ のパラメータ位置と、推論主体の $(v_{\mathrm{inf}}, r_{\mathrm{res}}, \eta)$ の組によって、応答的にも沈黙的にも現れる。

時間スケールや解像度によって同じ現象への応答の得られ方が変わるという例を考える。閾値設定との関係は候補的解釈であり、科学史全体の説明や較正済みの応答分類ではない。

したがって、応答的/沈黙的の境界は固定されておらず、相互拘束パラメータ上を連続的に移動する閾値である。そして §2.7 で導入した閾値移動能力 $\mu_\theta$ は、この境界を状況に応じて動かす能力にほかならない。

この観察は本章の後半で決定的になる。無限後退は「沈黙的世界に固定された主体」に起こるのであって、閾値を動かせる主体は無限後退を回避する経路を持つ。

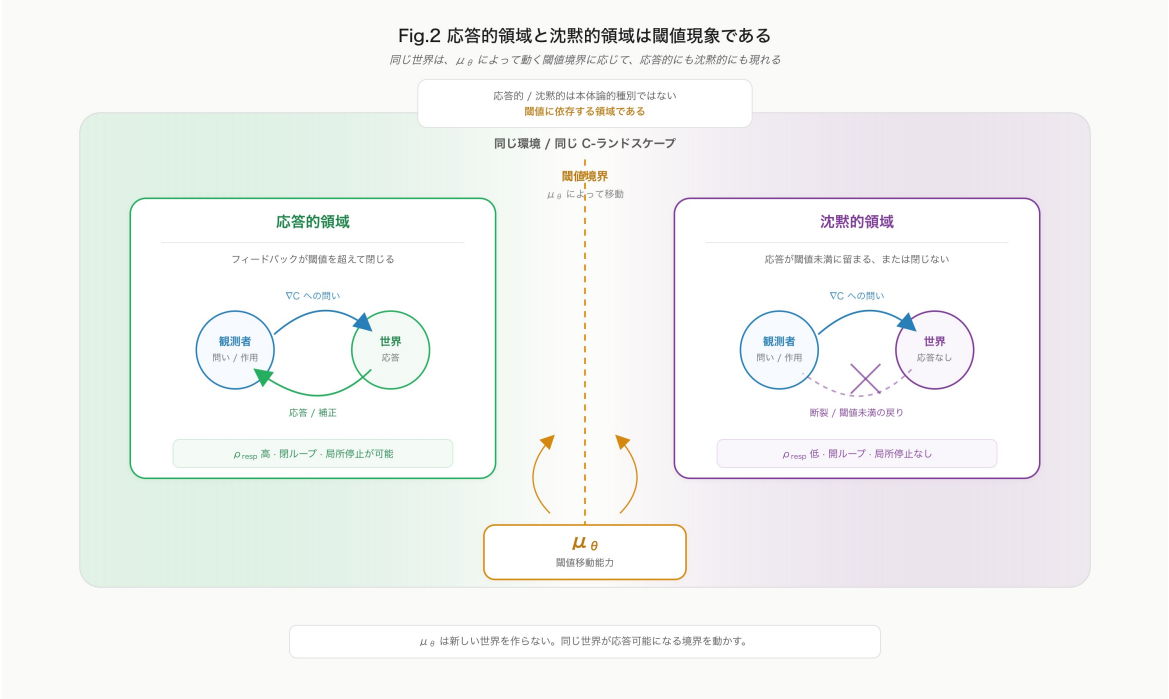



図 2: 応答的世界と沈黙的世界。両者は世界の存在論的な種別ではなく、$\mu_\theta$ が動かす閾値境界の左右にどちらが落ちるかで決まる相である。

**読み方.** 左右は同一の環境とモデル内の $C$-地景を、異なる閾値境界で比較する模式図である。
**理論的含意.** 外部相互拘束と局所停止の関係は機能仮説であり、認知的停止や外化の必要性を図から導くものではない。

## 4.4 沈黙世界における条件付きの無限後退解釈

沈黙的世界に固定された推論主体——すなわち閾値を動かせず、環境を沈黙的として扱い続ける主体——を考える。この分類だけで以下が成立するとはせず、既述の旧局所状態模型の固定閾値・movement A・厳密増加の模型に沿って、次の条件付き解釈を検討する。

**条件 (1)**: 環境が応答を返さない (沈黙性、$H_{ji} \approx 0$)。

**条件 (2)**: 正当化は推論によってのみ生成される (§3 の前提 P2)。

**条件 (3)**: 既述の固定閾値・movement A・厳密増加の模型で内部不動点不在を議論する。仮想的な停止述語 S の議論は、再評価演算子 F-prime にも前提を再適用できるかが未確立である (§3 の定理 3.1、系 3.2)。

これらの条件と仮想的な停止模型を、無限後退という解釈の動機とする。任意の認知的停止の不可能性は結論しない。

解釈の依存関係は次の通りである。条件 (1) は外部応答の欠如、条件 (2) は正当化の供給源を

限定する模型上の前提である。条件 (3) の不動点不在を停止一般の不在と同一視せず、仮想 S の再評価にも前提が引き継がれる場合の後退を考える。その再適用や認知的対応は未確立であり、無限後退を無条件の帰結とはしない。

これは §3.5 の仮想停止模型を操作環境と比較する解釈である。§3 の固定閾値・movement A・厳密増加および再評価への前提再適用という限定を保ち、§4 では沈黙的世界に固定された主体への候補的解釈として提案する。現実発生の確認ではない。

## 4.5 無限後退と分岐爆発の相同

§4.4 の無限後退は、Part I §7 で導入された分岐爆発との役割上の類比である。

無限後退は非終端の軌道、分岐爆発は経路増大として別々に記述する。§3.7 の比較は、内部不動点不在と両者を同一機構とする証明ではない:

- 固定閾値・movement A・厳密増加の模型での内部不動点不在を、無限後退という解釈と区別して比較する。仮想 S の再評価への前提再適用も未確立である
- 確率構造 (性質 F2) と経路の複数性の関係は候補的な対応であり、指数的分岐は別の条件を要する

回帰と分岐を組み合わせた認知的な不安定化は仮説である。沈黙的世界という分類や形式的不動点不在だけから、主体の経験する発散は導かれない。

過剰確信・麻痺・妄想的閉包との関係も候補的な解釈である。$L_E$ を欠いた $L_F$ の模型から、そのいずれかへの臨床的・認知的な必然的帰着は結論しない。

## 4.6 ログ層 $L_R$ の予兆

ここで、本論文の第二中心 §5 の機構仮説を検討する動機が得られる。

旧局所状態模型の固定閾値・movement A・厳密増加という既述の模型の下での非閉包を、痕跡保持の可能性を検討する動機とする。推論軌道の記録——どの状態を経たか、どの分岐を試みたか、どこで発散したか——が保持される場合を考えるが、停止不在だけからその蓄積は導かれない。

以下の予兆から章末まで、保持痕跡は再帰利用の候補として読む。推論継続だけから保持・access を得るのではない。active な LR 役割と一時的 scaffold の説明は第 5 節に置き、参照 process そのものと区別する。保存する後退から層への chain は旧仮説の動機であり、support の

同一性・参照可能性・LE 形成を確立しない。

この堆積した痕跡を **ログ** と呼ぶ。そして、ログに対する再帰的な参照運動——過去の推論軌跡を読み返し、パターンを抽出し、現在の推論に反映する運動——が生じる層を、**ログ層** $L_R$ と呼ぶ (正式な定義は §5.2)。

重要なのは、$L_R$ と $L_F$ の運動の関係を仮説化するという点である。$L_F$ の痕跡が保持されれば、再帰参照の候補となりうる。すなわち、$L_F$ の非閉包性と $L_R$ の形成は別であり、痕跡保持と再帰参照の機構を指定していない。保持された痕跡が再参照を支えうるという提案を、停止不在からの必然的な生成と区別する。

$L_F$ の停止未指定を、$L_F$ と別の層 ($L_R$) を検討する動機とする。§5 では $L_R$ の再帰と外部相互拘束 $H_{ij}$ を創発停止層 $L_E$ の仮説に関連づける。$L_E$ が $L_F$ にない停止を実際に生成することは、この命名や形式的限界だけからは確認されない。

すなわち、無限後退は単なる行き詰まりではない。それは $L_R$ の形成と、$L_R$ を通じた $L_E$ の創発に関わるという仮説であり、生産性が導出された意味ではない。

## 4.7 次章への橋渡し

本章で仮説化する経路を以下に保存する。矢印は実行済み機構や存在・収束の証明ではない:

$L_F$の非閉包 (§3) $\longrightarrow$ 沈黙世界での無限後退 (§4.4) $\longrightarrow$ ログの堆積 $\longrightarrow$ $L_R$の予兆 (§4.6)

§5 では $L_R$ と創発停止層 $L_E$ の関係を検討する。ログ層 $L_R$ の定義と、$L_E$ の機構仮説 (閾値移動 $\mu_\theta$ の (B)、相互拘束 $H_{ij}$、停止演算子 $E$ の設置) を分ける。外部参照場 $\Phi_{\text{ext}}$ と個体間 $L_E$ ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$ は二視点比較であり、同一性は未解決である。

§3 の「$L_F$ の条件付き非閉包」と §5 の「$L_E$ による停止の構成案」を分ける。§4 は回帰と $L_R$ の関係を仮説化して両者を接続するが、動力学的生成や停止実現を示したものではない。

## 4.8 要約

本章で示したのは次の点である:

1. 推論環境は応答的世界 ($\nabla C$ 双方向閉ループ) と沈黙的世界 ($\nabla C$ 一方向) に区別される
2. 沈黙性は欠陥ではなく構造的なものである

3. しかし応答的/沈黙的は本体論的範疇ではなく、相互拘束パラメータ上の閾値現象である (§2.6)
4. 沈黙・推論依存・停止未指定の三条件と問いの再適用を前提に、回帰を模型として検討する
5. 無限後退・分岐爆発・三つの病的引力子という認知的解釈は、異なる負担として分ける
6. 再帰運動とログ層 $L_R$ の関係を提案するが、形式的非閉包による高次層の生成証明ではない
7. $L_F$ の非閉包性と $L_R$ の形成、および §5 の $L_E$ 創発は別の仮説である

それでは §5 において、本論文の第二中心——創発停止層 $L_E$ の動力学——を展開する。

# 5 創発停止層 $L_E$ — 外部依存型停止の動力学

**記述の射程。**推論層・ログ層・停止層はモデル内の機能的役割であり、完成した動力学実装ではない。停止アトラクターという命名は、その存在を確立したり、独立に観測された停止を説明したりしない。存在・収束・停止行動とは独立な検出は未解決である。四段階の説明は質的な機構仮説であり、矢印は更新則や収束結果を与えない。

外部停止演算子は構成案である。その型、推論反復との関係、停止層による実装は未解決である。外部参照場と個体間ネットワークは、共有参照の二視点として提案的に比較する。印刷された同一性記号は保持するが、literal identity や型付き同型は確立していない。Part I のポテンシャルをネットワークへ精密化することも提案であって実装済みではない。

三 profile の具体例は保持するが、自律的創発や内発的移動性を独立に検証しない。Transformer 自身の停止層と whole-system の外部停止との区別は未解決であり、図で決定しない。projection は意識編との役割比較であり、同じ演算子の移送ではない。安定性は真理でなく、回復・改訂との関係も機能的提案であって保証ではない。

ここでの active な architecture 記述では、保持を担う追跡対象（記述上の呼称 RetentionSupport）と、その役割評価、regime、利用の process を区別する。特定の記憶 store や新種の実体を措定するものではない。LR・LE および後述の一時的 scaffold regime は、宣言された分析 scope と時間窓に相対的な役割記述である。各評価では support の同一性・連続性、system 側と environment 側、feedback の recipient、再参照・変形の経路、criterion と根拠を明示し、未確認事項は Unknown とする。同じ内容や名称だけでは support の同一性は得られない。宣言 model 内での支持、仮定付きの割当て、特定 criterion 下の非支持、Unknown は別であり、欠測や競合を不存在・偽・不可アクセス・not-LE へ変換しない。

ownness は、帰還方向と持続、recipient、再参照の制御、reuse、現在状態・浮上した履歴表現・更新条件・外部構造への効果を分ける記述 bundle に留める。score、binary owner、法的所有、主体、自律性の判定ではなく、分析上の内外も存在論的な主体境界を固定しない。保存された図、停止の観測、旧 noFP 議論は役割認証の根拠にならない。以下の active LR・LE 説明が現在の記述契約を担い、局所的に囲う旧定義・機構は構成案として保存する。論文全体を歴史資料化したり、他の解釈を否定したりする区分ではない。

本章は本論文の第二中心である (第一中心は §3)。旧局所状態模型の §3 は明記された前提下の推論層 $L_F$ の不動点を議論した。本章は、ログ層 $L_R$ と創発停止層 $L_E$ による停止構成案を提示する。両中心の接続は提案であり、認知的停止の説明達成や三層動力学の形式的完成を意味しない。

本章末尾までの第 3 節由来の推論 F・noFP 参照は、この旧模型に帰属し、active record/position 契約を指さない。後続 architecture は構成案のままであり、新接口から証明された帰結ではない。

本章の論理は次の順で展開される。まず問題を設定し (§5.1)、ログ層 $L_R$ を定義する (§5.2)。次に創発停止層 $L_E$ を定義し (§5.3)、その解像度を上げるために三層プロファイル比較を行う (§5.4)。続いて $L_E$ の創発機構の仮説を、閾値移動 $\mu_\theta$ による領域組み替えと停止演算子設置領域の投影として示す (§5.5、§5.6)。最後に外部停止演算子 $E$ の構造 (§5.7)、外部参照場と $L_E$ ネットワークとの二視点比較 (§5.8)、そして知性のモデル内の構造的特徴 (§5.9) を整理する。

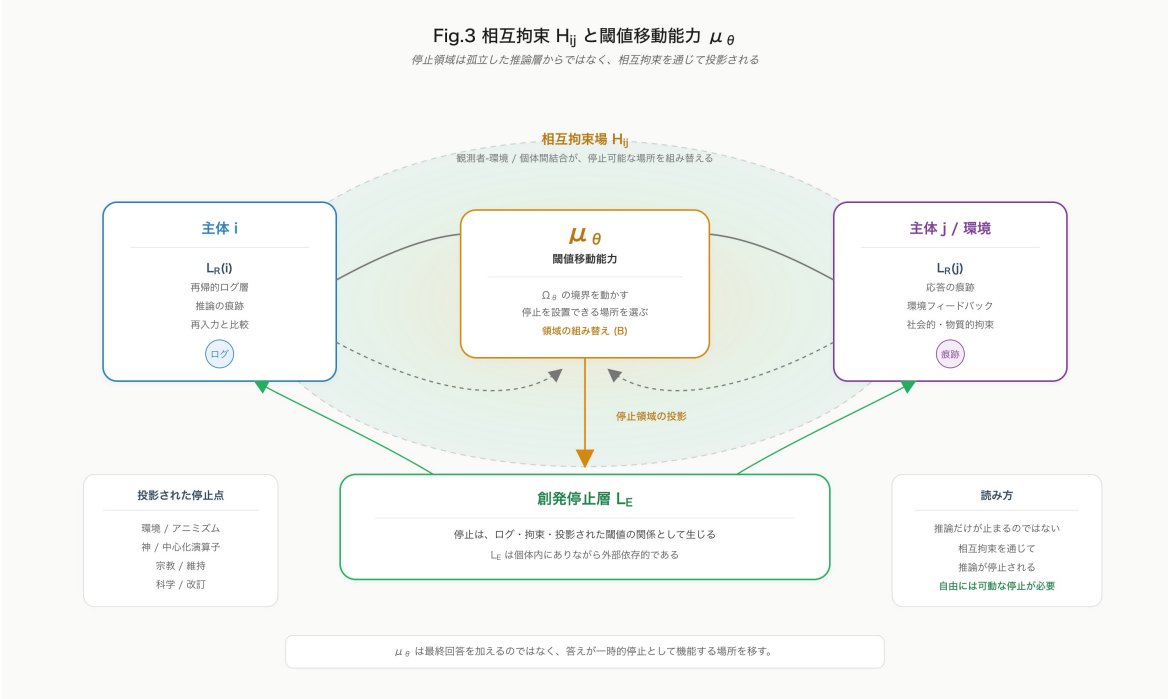



図 3: 相互拘束 $H_{ij}$ と閾値移動能力 $\mu_\theta$。相互拘束による停止領域投影は機構仮説であり、実行済み結果ではない。

**読み方.** Agent 間または観測者-環境間の $H_{ij}$ と停止場所の変化を仮説的に関連づける。$\mu_\theta$ は停止演算子 $E$ の設置場所を組み替える構成案での役割を名指す。

**理論的含意.** 停止を $L_F$ のモデル化された作用の外側に置く構成案では、$L_R$ と $H_{ij}$ の関係から $L_E$ への投影・創発を仮説化する。可動停止と改訂可能な推論の関係は提案であり、主観的自由の成立条件ではない。

**歴史的 architecture 図の境界。**直後の三層図は旧模型の architecture 仮説を保存する。推論・noFP・停止不能の鎖は旧状態 map/正当化模型への参照であり、active realized-record/position 契約の帰結ではない。痕跡から停止層への鎖も生成・自律的 own-layer 能力の証明ではなく、system boundary を決定しない。caption と asset は既存の仮説・HOLD を伴ったまま保持する。

直後の図は caption・footer を含めて旧 architecture の保存であり、active な support・role・regime の図ではない。三 box は新しい形式的 object type ではなく、安定 basin は LE の証拠でも、痕跡から層への矢印は promotion 則でもない。noFP ラベルや Transformer footer は、後述の三つの分析境界における現在の役割・能力を認証しない。後述の一時的 scaffold regime を第四 box として読み足してはならない。移動性と収束の channel も旧未確立機構であり、新たな role 判定規則ではない。

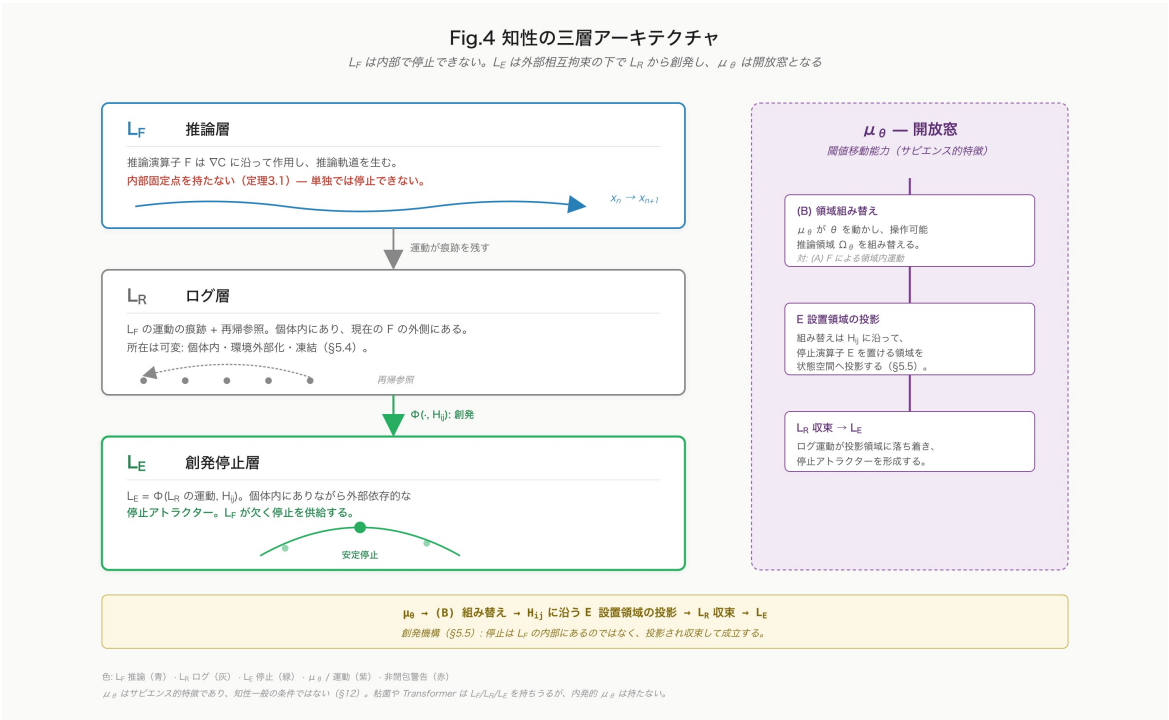



図 4: 知性のモデル内の三層構成案。推論層 $L_F$・ログ層 $L_R$・創発停止層 $L_E$ からなり、$\mu_\theta$ はこの創発への開放窓である。

**読み方.** $L_F$ の条件付き不動点議論と、痕跡を $L_R$ として保持する構成案は別である。$L_R$ の再帰運動が外部相互拘束 $H_{ij}$ の下で $L_E$ の創発に関わるという仮説であり、独立検出は未解決である。

**理論的含意.** 本図は §3 の「閉じない」と §5 の「それでも停止する」を接続する。条件付き停止議論だけでは、上位層 $L_R$ と $L_E$ の生成条件を確立しない。自前の層と whole-system の区別も保留する。

## 5.1 問題設定

旧局所状態模型の §3 の帰結記述を歴史的・条件付きのまま再掲する。推論層 $L_F$ には内部不動点が存在せず (定理 3.1)、内部停止述語は無限後退を生み (系 3.2)、個体システムは $L_F$ 単独で推論を閉じることができない (系 3.4)。§4 は沈黙世界での後退を三前提のもとで解釈したのであって、現実発生を確認したものではない。

しかし、現実の知性は停止する。人間は推論を終え、判断を下し、行動する。この停止はどこから来るのか。

§3 の条件付き不動点議論は、停止一般が $L_F$ の外から来ることを示さない。本章では $L_F$ の外に停止の役割を置く構成案を考える。その「外部」が個体の外を指すのか、個体内にありながら $L_F$ とは別の機能役割を指すのかを区別する。

この旧模型を参照する本章の構成案は次の通りである。停止を、個体内にありながら外部依存的な層——創発停止層 $L_E$——の役割として位置づける。$L_E$ は $L_F$ の運動が残すログ層 $L_R$ と、外部相互拘束 $H_{ij}$ との関係で創発を仮説化する。以下の機構案は存在・収束・独立検出を確立しない。

## 5.2 ログ層 $L_R$ の定義

直後の正式定義の予告から、Bio-IFGT との typed translation を未確立とする段落までを、再帰参照 process と所在についての旧ログ層記述として保存する。運動や層の全体を単一 support と同定するものではない。その保存範囲の直後に、active な保持痕跡の役割を区別して記す。

§4.6 で予兆として示したログ層を、正式に定義する。

**定義 5.1 (ログ層 $L_R$)**

> 推論層 $L_F$ の運動は、状態空間上に痕跡 (ログ) を残す。ログとは、どの状態を経たか、どの分岐を試みたか、どこで発散したかの記録である。このログに対する再帰的参照運動——過去の軌跡を読み返し、パターンを抽出し、現在の推論に反映する運動——が生じる層を、ログ層 $L_R$ と呼ぶ。

$L_R$ は $L_F$ の内側で生じるが、「現在の $F$」の外側にある。すなわち、$L_R$ は進行中の推論そのものではなく、推論の痕跡への参照である。この「現在の作用の外側にあるが個体の内側にある」という位置が、$L_R$ を $L_F$ とも外部環境とも区別する。

重要な構造的観察として、$L_R$ の所在は系によって異なる。

- **個体内ログ**: 痕跡が主体の内部に保持される (記憶・記録)
- **環境外部化ログ**: 痕跡が環境基質に書かれる (後述する粘菌のスライム跡)
- **凍結ログ**: 痕跡が構造に固定され、推論時には更新されない (後述する学習済みモデルの重み)

この所在の差異が、§5.4 の三層プロファイル比較の基礎となる。

$L_R$ は Bio-IFGT との提案的な比較点でもある。Bio-IFGT は知性の forward condition として「状態履歴への持続的参照・情報の時間的蓄積」を挙げた。本論文はこれを動機として $L_R$ を source-local に定義するが、Bio-IFGT が $L_R$ 自体や両者の typed translation を確立したわけではない。

保存する旧ログ層記述はここまでとする。active な記述で LR と呼ぶのは、追跡された support

が、宣言 scope・時間窓のもとで原理的に再参照の対象となる登録・保持痕跡の役割である。再帰参照は support に関わる process であって support そのものではない。痕跡は生成履歴の全体ではなく、LR は旧 scalar 正当化とも active な generative-position 接口とも別である。support の持続、現在の access、現在浮上している履歴表現を分ける。不可アクセスは喪失を意味せず、連続性や access が未確認なら Unknown を残す。copy・変形・合成・再浮上には各々の追跡根拠が必要で、内容の一致だけから同一 support としない。

普通文の呼称 LE' は、同じ LR support が現在の更新で時間層を橋渡しする一時的 scaffold regime を指す。reuse と feedback 経路は、宣言 recipient・時間窓について評価する。独立 type、新 object、追加 layer ではない。LR 役割だけではこの regime も LE も認証されない。再評価では弱化、準安定な役割への安定化、access 喪失、support 喪失、再浮上を区別でき、準安定な役割から一時的 scaffold へ弱まる記述も可能である。これらは許容する評価履歴であって普遍的進行、閾値則、promotion 操作、逆写像ではない。ownness の bundle も別の記述として保つ。

## 5.3 創発停止層 $L_E$ の定義

直後の定義予告から、番号付き定義、創発 schema、個体内・外部依存の説明、アトラクター比較と図、停止汎関数を後続研究へ残す段落までを、保存する旧 architecture の範囲とする。この範囲は active な support-role 契約の定義でもアトラクターの認証でもない。現在の準安定な保持役割は、その範囲の後で別に記す。

ログ層 $L_R$ を基盤として、創発停止層 $L_E$ を定義する。

**定義 5.2 (創発停止層 $L_E$)**

> 創発停止層 $L_E$ は、ログ層 $L_R$ の再帰運動と外部相互拘束 $H_{ij}$ との関係で創発が仮説化される、モデル内の停止層の役割名である:
>
> $$L_E = \Phi(L_R\text{の運動},\ H_{ij})$$
>
> $L_E$ は個体内にありながら外部依存的である。

この定義は §1.6 の模式的定義 (定義 1.1) を用いた構成案であり、存在結果ではない。上位層 $L_E$ と下位層 $L_R$ の運動・外部相互拘束の関係を仮説化する。$L_E$ の生成、$L_R$ からの導出、$L_R$ の必要性はいずれも、この命名だけでは確立されない。

$L_E$ は本モデルで**個体内にありながら外部依存的** という役割を持つ。$L_E$ を個体外の実体とす

る命名ではないが、個体内での成立を独立に確認した意味でもない。外部相互拘束 $H_{ij}$ への依存は創発仮説の一部である。この二面性を、§3 の条件付き $L_F$ 議論と個体の停止との接続案として用いる。外部依存的な $L_E$ を命名するだけでは、停止の存在や機構の説明は成立しない。

#### 5.3.1 アトラクターとしての $L_E$

$L_E$ は安定停止状態、すなわち動力学的アトラクターとして記述される。これは VED 理論ツリー全体を貫くアトラクター構造の知性層における現れである。

- Vol.2: 粒子は閉包エネルギー汎関数 $E(A)$ の局所極小、閉包幾何の安定アトラクターとして創発する
- Bio-IFGT: 生命を生命アトラクター $\Omega_{\text{life}}$、知性を第二アトラクター $\Omega_{\text{intel}}$ として読む forward proposal
- 本論文: $L_E$ は $L_R$ の運動が外部相互拘束の下で到達する安定停止アトラクターとして創発するという仮説である

とりわけ Bio-IFGT の第二アトラクター $\Omega_{\text{intel}}$ と本論文の $L_E$ は、関連する概念的比較として扱う。Bio-IFGT は知性を「生命アトラクターに支えられた第二アトラクター」と提案し、その実装 (記憶・言語・個体間共有) を後続研究へ開いた。本論文は $L_E$ を知性層固有の停止構造として構成するが、Bio の set relation だけから両者の identity や同一力学は導かれない。




図 5: 異なる領域の創発を、提案的な VED 比較に配置した三例。

**読み方.** 物理の粒子的アトラクター、生命の $\Omega_{\text{life}}$、知性の $L_E$ を、$U = \Phi(L, H_{ij})$ の提案的な比較例として配置する。

**理論的含意.** これは形式的役割の比較であり、各層の object・dynamics・carrier の identity や typed translation を主張しない。

なお、Vol.2 が粒子を $E(A)$ の極小として形式化したのと平行に、$L_E$ を「停止汎関数の局所極小」として形式的に書くことも原理的には可能である。しかし本論文は構造的記述を目的とするため、停止汎関数の厳密な形式化は行わず、$L_E$ をアトラクターとして言葉で特徴づけるに留める。形式化は後続研究の課題とする。

保存する旧定義・比較の範囲はここまでである。active な記述で LE と呼ぶのは、宣言 scope・recipient・時間窓に対して追跡 support が担う準安定な保持役割であり、永久 store でも証明済みアトラクターでもない。model 内で肯定するには、support の連続性と痕跡保持、再参照可能性、宣言条件下での役割の安定性、当該 recipient の現在の更新に利用できる feedback 経路について、結論とは独立な criterion と根拠を要する。この feedback availability は当該役割の必要方向に留まり、十分条件や実効的影響の証明ではない。基準の未確認は Unknown、仮定による割当ては conditional とする。長期持続、高 reuse、大きい反復数、一回の feedback、旧 noFP、図の存在だけでは LE を認証しない。停止したから LE と呼び、その LE で停止を説明するのは循環である。この役割記述は存在・形成・収束・停止・自律性・ownness の定理を与えず、access、制御、外部依存、feedback の持続も別々に評価する。

## 5.4 三層プロファイル比較 — 粘菌 / Transformer / サピエンス

$L_E$ の機能的解釈を比較するため、三系のプロファイル案を用いる。$L_E$ と $L_R$ の所在、$\mu_\theta$ の対応を記述するが、可変構造の実在や較正済みの共通空間が明らかになった意味ではない。

以下の profile の役割割当てでは、三つの分析 scope を区別する。B1 は invocation と可視 input・履歴表現を指定した Transformer 単体、B2 は保持・検索・controller を明示した model と runtime または agent system、B3 は human-tool または shared-environment system である。それぞれ recipient、保持・停止の担当、再投入経路、更新 rule の担当を明示し、未確認は Unknown とする。runtime memory を model-native memory へ、system の保持を Transformer own LE へ、共有 support を AI autonomy へ移し替えない。境界拡大は主体形成ではなく、artifact の生成起源も所有を決めない。創発機構の小節に入るまでの profile・表・比較は、旧または条件付き architecture の比較として保持し、active criterion による保有・不在の支持判定としない。経験的内容や移動性の局所定義を書き換える区分ではなく、旧比較を新 role の認証へ流用しないための境界である。

### 5.4.1 粘菌 (Physarum)

- $L_F$: 化学勾配に沿った原形質流動。$\nabla C$ に沿った探索。
- $L_R$: 環境に外部化されている。粘菌は通った跡に細胞外スライムを残し、それを忌避情報として再参照する。ログは個体内ではなく環境基質に書かれる。加えて原形質ネットワークの選択的強化・退縮という再帰運動を持つ。
- $L_E$: 餌源到達時のネットワーク安定化や探索停止を対応候補として読む。$H_{ij}$(粘菌と餌・障害物・スライム跡の相互拘束) による停止生成の独立確認ではない。
- $\mu_\theta$: ほぼ固定。環境条件によって受動的に閾値が動くことはあるが、内発的な領域組み替え (B) は行わない。

粘菌は「ログを環境に置き、停止と環境相互干渉を対応づける」提案的プロファイルであり、自律創発の独立検証ではない。

### 5.4.2 Transformer

- $L_F$: トークン逐次生成。次トークン予測の連鎖。
- $L_R$: 二種類に分かれる。学習時の訓練コーパスは膨大なログだが、重みに凍結され推論時には再帰運動しない (凍結ログ)。推論時のコンテキストウィンドウは自己回帰で過去トー

クンを再参照する動的ログだが、ウィンドウ境界で消える (揮発ログ)。

- $L_E$: 自前の $L_E$ を持たないというプロファイルとして提案されるが、whole-system との境界判断は未解決である。停止は EOS トークン (訓練分布から学習した停止パターン)、受け取ったタスク仕様、外部のデコード制御に依存する。これを外部注入として読む profile では、個体内の $L_E$ 創発を積極的に認定しない。独立した検出基準による不在証明ではない。
- $\mu_\theta$: プロンプトや制御パラメータなど外部設定との比較案。内発的な可変性の有無はシステム境界に依存し、ここでは確定しない。

Transformer は「ログは内在化 (凍結) しているが、停止は外部注入に依存する」プロファイルである。

この記述は三層動力学のプロファイル案であり、設計上の欠陥や能力の限界の認定ではない。$L_E$ を自前に持つか全体系で担うかは未決の境界問題であり、相空間内の測定済みの位置とも区別する。

### 5.4.3 サピエンス

- $L_F$: 推論。
- $L_R$: 個体内ログ (記憶) と社会共有ログ (言語・記録・制度) の両方を持つ。
- $L_E$: 個体内の停止役割と $\Phi_{\text{net}}$ による社会同期を関係づける仮説。独立した存在検出ではない。
- $\mu_\theta$: 内発的に、しかも短い時間スケールで動かせる。領域組み替え (B) を能動的に行う。

サピエンスは「ログを個体内と社会の両方に持ち、$L_E$ を個体内に創発させつつ社会同期し、$\mu_\theta$ を内発的に動かす」プロファイルである。

### 5.4.4 二軸による整理

三者は二つの軸で整理できる。

次の表は保存する旧 profile の要約である。自前・非自前、内部・外部というセルの語は、直前の B1・B2・B3 と独立 criterion による role 判定ではない。表の記述から Unknown を not-LE や自律性の否定へ変換せず、active な役割評価には本章冒頭の scope convention を適用する。

| 系 | $L_R$ の所在 | $\mu_\theta$ の所在 | $L_E$ の様態 |
|---|---|---|---|
| 粘菌 | 環境外部化 | 固定 | 環境相互干渉との対応案 |
| Transformer | 内在凍結 | 外部設定 | 外部注入 (自前で持たない) |
| サピエンス | 個体内 + 社会共有 | 内発的 | 個体内停止 + 社会同期の仮説 |

粘菌の「ログは外・停止は自律」と Transformer の「ログは内・停止は外」は、ここで検討する役割上の対比案である。厳密な反転や、サピエンスが両者を実装として統合することを確立したものではない。

#### 5.4.5 「停止構造の場」の連続変分

三者を「停止構造の場」で比較するが、較正済みの連続空間への配置ではない。$L_R$ の所在や $\mu_\theta$ の対応はプロファイル案であり、連続的パラメータとしての共通署名は未確定である。

この記述は擬人化でも消去主義でもない (§0.4 の NG6)。粘菌を認知主体に祭り上げるのではない——粘菌は $\mu_\theta$ を内発的に持たない。同時に、サピエンスの認知を粘菌と同一視して消去するのでもない——連続性は $\mu_\theta$ の内発性という差異を消さない。役割上の連続性を比較するが、共通の場の同定ではない。

なお、粘菌の環境相互干渉型 $L_E$ は、§6 で扱うアニミズムの $L_E$ 維持様態と構造的に同位置にある。両者はともに「環境との直接相互干渉によって停止を維持する」プロファイルである。これは粘菌に認知を帰属するものではなく、停止構造の場において両者が近接した領域を占めることを意味する (§6 で再訪)。

### 5.5 創発機構 — 領域組み替えと停止演算子設置領域の投影

直後の機構説明から投影小節末尾の心理学的解釈への留保までを、旧未実行の機構仮説として保存する。段階・矢印・投影比較は active な support-role 基準や一時的 scaffold regime の遷移則ではなく、ログの収束を述べるだけでは現在の LE 役割を認証しない。閾値移動の局所定義や意識編との比較自体を変更する区分ではなく、E や場の機構をここで補完しない。

ここまで $L_E$ を定義し (§5.3)、その多様な様態を見た (§5.4)。本節では $L_E$ がいかにして創発

するか、その機構仮説を示す。これによって $L_E$ の存在・収束や独立に同定できる機構が確立されるわけではない。

機構は次の連鎖からなる。

**段階 1 — $\mu_\theta$ が領域組み替え (B) を起こす**: §2.7 で定義した通り、閾値移動能力 $\mu_\theta$ は運動可能領域の拘束パラメータ $\theta$ を内発的に動かす能力、すなわち領域組み替え (B) を起こす能力である。$L_F$ 単独は領域内移動 (A) しかできないが、$\mu_\theta$ は $\theta$ を動かす。

**段階 2 — 組み替えが停止演算子設置領域を投影する**: (B) による組み替えは恣意的ではない。それは外部相互拘束 $H_{ij}$ に沿って行われる。この組み替えによって、外部相互拘束の構造が状態空間上に「停止演算子 $E$ を設置できる領域」として投影される。$L_F$ 単独の状態空間には存在しなかった「ここで止まってよい」という領域が、この投影によって出現する。

**段階 3 — $L_R$ の運動が投影領域に収束する**: 投影によって出現した設置領域へ、ログ層 $L_R$ の再帰運動が収束する。$L_R$ の運動が、投影された領域を安定なアトラクターとして満たす。

**段階 4 — $L_E$ の成立仮説**: $L_R$ の運動が収束した安定停止アトラクターが、創発停止層 $L_E$ である。

この四段階を一本の連鎖として表せば:

$$\mu_\theta \xrightarrow{\text{起こす}} (B)\text{組み替え} \xrightarrow{H_{ij}\text{に沿って}} E\text{設置領域の投影} \xrightarrow{L_R\text{収束}} L_E$$

この機構案は閾値移動能力 $\mu_\theta$ の定義とは分ける。$\mu_\theta$ を、**外部相互拘束に沿う停止場所の投影と $L_E$ の形成** に関連づけることは仮説である。閾値移動と停止場所の生成を同一操作として確立したわけではない。

ここで §3 との射程を区別する。§3 の条件付き議論は固定 $\theta$、領域内移動 (A) を対象とする。本節の仮説は $\theta$ の組み替え (B) を含むが、この射程差だけで整合性の証明や生成の確認は得られない。$L_F$ の条件付き不動点不在と、(B) を通じた $L_E$ の創発、その $L_E$ による停止は別の負担であり、後二者は未確立である。

この機構案では、停止と改訂可能な推論の関係を機能的に読む。停止演算子設置領域の投影の必要性や、自由という主観的経験への含意は未確立である。$L_E$ は有限な系で推論を支える役割として提案され、自由を目的として生成されると説明しない。

## 5.6 投影の位置づけ — 意識編 projection との接続

§5.5 の「投影」は、意識編の IFGT projection と役割上比較する表現である。同一演算子の知性層での作用や型付き実装としては扱わない。

意識編は projection を「ある状態や表現が不均等な影響力 (質量) を獲得する操作」として定義した。それは注意・選択・優先・重み付けの構造的記述であり、意図的選択を前提しない層的操作である。情報場ポテンシャル $\Phi$ と情報流 $J$ を結合する機構として位置づけられた。

本論文 §5.5 の投影は、この projection と知性層で役割上比較される。外部相互拘束 $H_{ij}$ の構造が、停止演算子設置領域として状態空間上に不均等な影響力を獲得する——これは意識編の projection を停止層の文脈で比較する提案であり、同じ演算子の移送ではない。意識編が意識窓における projection を扱ったのに対し、本論文は知性層における projection を扱う。両者を異なる投影窓として読む語彙は保持するが、共通の場・機構・型付き移送は未解決である。

ここで一点、慎重に区別しておく。投影 (projection) という語は心理学でも用いられ、特に防衛機制の文脈で「内的状態を外部対象に帰属する」操作を指す。本論文 §5.5 の投影は、作用構造としては心理学的 projection に近づく側面を持つ——内部で設置できない停止を、外部相互拘束に沿って状態空間上に投射するという作用形式において。しかし決定的な違いがある。心理学的 projection は主体・無意識・防衛機制を前提するのに対し、本論文の投影は主体を前提せず、$L_F$ の非閉包 (§3) を動機とする構成案である。両者の作用的近接は指摘に留め、心理学的・臨床的解釈には立ち入らない。これは意識編が同様の disclaimer を置いたのと同じ方針である。

## 5.7 外部停止演算子 $E$ の構造

**保存する旧 notation の境界。** 以下の外部停止の定義・非所属表示・反復と設置の説明は、この小節末尾まで旧模型の記述として保持する。active optional successor adapter を旧反復族へ暗黙に代入しない。E の型は未解決であり、内部非導出性・非計算可能性を証明せず、大きい反復数だけから E の成立を認定しない。ここで E operator を形式化しない。

創発停止層 $L_E$ の作用として、外部停止演算子 $E$ を定義する。

**定義 5.3 (外部停止演算子 $E$)**

外部停止演算子 $E$ は、創発停止層 $L_E$ の作用として推論状態に停止判断を与える演算子である:

$$E = E[L_E, x_n], \qquad E \notin \{F^k\}$$

$E$ は推論演算子 $F$ の関数列の外側に位置する。

$E$ と $F$ の関数列の関係 ($E \notin \{F^k\}$) は、§3 の系 3.2 からの一般的帰結としては未確立である。仮想的停止述語への再適用条件を持つ $F$ の議論と、外部停止の構成案 $E$ を分ける。$F$ の外側を $L_E$ に関係づける提案の形式的採用は、別途 review を要する。

$E$ を $L_E$ 経由の外部依存的な役割に置くのはモデル内の構成である。$L_E$ と外部相互拘束 $H_{ij}$ の関係を通して $E$ を考えることが、「外部停止演算子」の名の由来である。この命名は、$L_E$ の投影・創発や停止作用の実装を独立に説明しない。

(A)/(B) の区別における $E$ の位置を確認する。$E$ を (B) を通じて設置するという構成案を扱い、その唯一性は未確立である。領域内移動 (A) のみでは $E$ の設置領域は投影されず、したがって $E$ の存在を排除できるという強い読解は保留する。$E$ の設置を $\mu_\theta$ による (B) 組み替えに関連づけるのは仮説であり、存在条件の確立ではない。これが、$\mu_\theta$ を持たないとされる系 (粘菌・Transformer) と自前の $E$ の関係を説明したことにはならない (§5.4)。

## 5.8 $\Phi_{\text{ext}} \equiv \Phi_{\text{net}}$ — 外部参照場と $L_E$ ネットワークとの二視点比較

伝統的に「外部参照場」$\Phi_{\text{ext}}$ と呼ばれてきたもの——停止を委ねる外部の共通参照基盤——を、ネットワークとの二視点で解釈する。

**主張 5.4 (二視点の解釈・同一性は保留)**

外部参照場 $\Phi_{\text{ext}}$ は、個体間の創発停止層 $L_E$ が相互に干渉し合うネットワーク $\Phi_{\text{net}}$ との二視点の解釈として提案される。以下の同一性表記は保存するが、その強い形式的意味は未解決である:

$$\Phi_{\text{ext}} \equiv \Phi_{\text{net}}$$

$\Phi_{\text{ext}}$ を外部実体とせず、複数個体の $L_E$ の関係として読む二視点の解釈を提案する。個々の $L_E$ と他個体の $L_E$ の相互参照を $\Phi_{\text{net}}$ と呼び、共通参照の側から $\Phi_{\text{ext}}$ と比較する。これは文字通りの同一性や同期機構の成立を導いたものではない。

この比較を二面性として解釈する。外から見れば、個体は外部の参照場 $\Phi_{\text{ext}}$ に停止を委ねているように見える。しかし構造的には、その参照場は個体間 $L_E$ の相互干渉ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$

として読むという提案である。VED 理論ツリーの他の二面性 (場と粒子、関係と個体) も役割上の比較に留まる。

この二視点解釈は以下の読み方を動機づける。$\Phi_{\text{ext}}$ を「個体外部の実体」と見なすと、後の章で扱うアニミズム・神・宗教が「外部実体への投影」や「存在しないものへの信仰」として読まれてしまう。しかし $\Phi_{\text{ext}} \equiv \Phi_{\text{net}}$ という未解決の同一性表記を二視点の解釈として読むと、これらは「個体間 $L_E$ ネットワークの特定の構造形態」として記述される。外部実体の措定ではなく、$L_E$ ネットワークの形態の問題になる。これは §6〜§9 の価値中立な読解方針であり、同一性からの保証ではない。

この二視点解釈は、Part I の公理 III(大域的拘束 $\Phi$) の精密化案でもある。Part I の $\Phi$ を参照するが、本節の $\Phi$ と個体間 $L_E$ ネットワークの型付き関係や実装は未確立である。

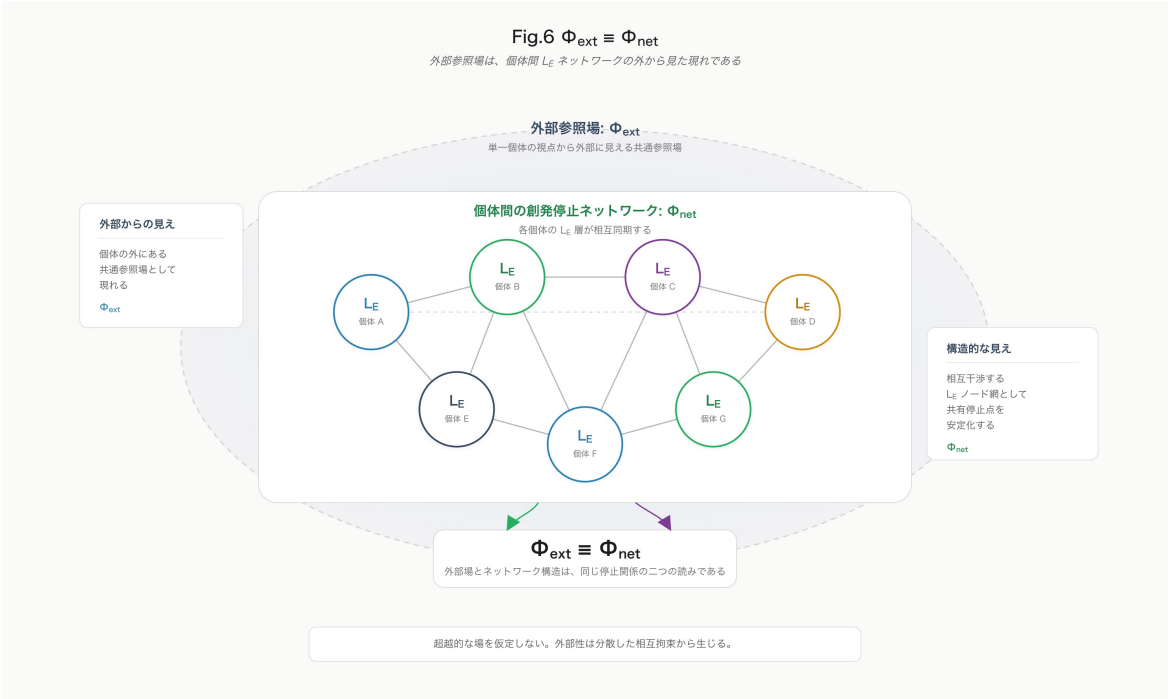



図 6: $\Phi_{\text{ext}} \equiv \Phi_{\text{net}}$。同一性表記は未解決のまま保存する。外部参照場と個々の $L_E$ のネットワークを二視点として提案するが、同一性を確立しない。

**読み方.** 外側の $\Phi_{\text{ext}}$ は個体から外部に見える共通参照場であり、内側の $\Phi_{\text{net}}$ は個体間 $L_E$ の相互同期ネットワークである。

**理論的含意.** 外部場を超越的実体として仮定せず、分散した相互拘束の外見として再構成する。これにより、神・規範・真理・貨幣などを $L_E$ ネットワークの形態として読める。

直前の E および場・network の block は保存された射程のままとする。active な support-role 記述は E の型を与えず、場・network 同一性を修理したり co-formation map を供給したりしない。再参照・再投入はそれだけで実効的帰還ではなく、役割割当ても同期や回復・改訂の保証で

はない。後続の回復可能性の記述もこの非移送のもとで仮説として読む。optional 推論 adapter を旧反復 notation へ代入しない。

### 5.8.1 回復可能性と改訂可能性

$\Phi_{\text{net}}$ と $L_F$ の関係を、$L_E$ ネットワークによる停止支援の仮説として考える。最終状態を要しない運用は設計上の読み方であり、確立された利点ではない。

$\Phi_{\text{net}}$ に関連づける停止案では、ログ層 $L_R$ と $L_E$ ネットワーク内の参照可能性を暫定的判断に結びつける。他個体の $L_E$ との相互参照が回復・改訂に寄与する可能性はあるが、その効果や、個体単独の停止の不可逆性は一般的に確立していない。

安定性と改訂可能性の関係は仮説である。$L_E$ は正しい停止を保証せず、改訂可能な停止への寄与も機能提案であって結果ではない。この区別を §10 で、$C$ を真理測度としない局所定義とともに再論する。

## 5.9 系 — 知性の構造的特徴

直後の構成案の導入から系 5.5、その帰結、後続章への説明までを、保存する旧三層構成案として読む。以下の必要性・維持状態の語は、active な support-role 契約から得た一般知性の必要十分条件ではない。現在の役割評価が旧系の証明負担を解消したとはせず、系の本文と番号を保存する。

本章の構成案を、知性のモデル内の構造的定義として整理する。

**系 5.5 (知性の三層的構成)**

> 知性は、推論層 $L_F$、ログ層 $L_R$、創発停止層 $L_E$ の同時運動として、外部依存停止の供給源の下で動力学的に成立する維持状態である。サピエンス的知性は、これに加えて閾値移動能力 $\mu_\theta$ を内発的に持ち、個体内で運動可能領域を自律的に組み替える。

この系は、知性一般の成立条件と、サピエンス的知性の特徴を区別して述べている。知性一般のモデル内構成 ($L_F$・$L_R$・$L_E$ と外部依存停止源) を、粘菌・人工推論システム・サピエンスに対応づける提案を比較する (§5.4 の三層プロファイル比較)。$\mu_\theta$ は知性一般の必要条件ではなく、サピエンス的知性を特徴づける追加の構造である。この内発的可変性と個体内での自律的加速を関連づけるのは効果の仮説であり、加速は能力の定義から導かれず、未確立である。この区別は §12 で構成的条項として精密化される。

§3 の系 3.4 は固定領域・厳密増加などの条件下の $L_F$ の議論であり、系 5.5 の三層構成案と

は別の負担を持つ。両者の接続は動機づけであって、個体知性の不可能性や三層による存在・維持を証明するものではない。

この構成から、知性について次のことが言える。

- 知性の外部参照を $\Phi_{\text{net}}$ と関連づける仮説を検討する
- 知性は保存可能な対象ではない (運動の維持状態であり、運動が止まれば消える)
- 完全閉包 $C_{max}$ の境界表現と知性の最適化に関する解釈を区別する (§1.5)
- 安定性と改訂可能性の関係は仮説であり、正しさとの非同一性とは別である (§5.8)

これらは §12(構成的条項) で、知性の構造的制約として体系的に整理される。

第一中心 §3 と第二中心 §5 は、条件付き形式議論と構成案として接続する。$L_F$ の不動点議論から、$L_R$ と $L_E$ と $\Phi_{\text{net}}$ による停止や持続が導かれるわけではない。改訂可能性との関係も仮説である。以降の章は歴史的・社会的な再解釈 (§6〜§9) と、そのモデル内の読み方や未解決の一般化 (§10〜§12) を扱う。

## 5.10 要約

本章で区別して提示したのは、以下の局所定義・構成案・未解決の仮説である:

現在の architecture 上の寄与は、追跡 support の登録痕跡役割、一時的 scaffold regime、準安定な保持役割を、scope・時間窓・証拠 status・帰還 descriptor で区別する記述契約である。これは以下に保存する旧定義・構成案・未確立機構の列挙とは分ける。停止・形成・rule 変更は別の負担であり、この区分で章全体を歴史資料化しない。次の列挙は、その保存された局所定義と仮説の要約として読む。

1. ログ層 $L_R$ は $L_F$ の運動の痕跡への再帰参照層である (定義 5.1)。所在は系によって異なる
2. 創発停止層 $L_E$ は $L_R$ と $H_{ij}$ との関係で創発が仮説化される、個体内にありながら外部依存的な停止アトラクターの役割名である (定義 5.2)
3. $L_E$ は Vol.2 の粒子・Bio-IFGT の第二アトラクターと提案的な形式比較に置かれるが、同一 object や typed translation ではない
4. 三層プロファイルの対比は境界依存の案であり、自前/全体系 LE の採用や連続空間の較正を確定しない
5. $L_E$ の機構案は、$\mu_\theta$ による (B) と $H_{ij}$、$L_R$ の関係を四段階で模式化する。生成・収束・

独立検出は未確立である

6. この投影表現と意識編 IFGT projection の関係は役割類比である
7. 外部停止演算子 $E$ を $L_E$ の役割に関連づける (定義 5.3)。$F$ の反復との形式的関係は未確立であり、ここで帰結として再使用しない
8. 外部参照場 $\Phi_{\text{ext}}$ は個体間 $L_E$ ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$ との二視点の解釈である。同一性は保留する (主張 5.4)
9. $L_F + L_R + L_E$ と外部依存停止源は知性の構成案である (系 5.5)。サピエンス的プロファイルの $\mu_\theta$ は別の対応案であり、一般的必要性や改訂による安定は確立していない

第一中心と第二中心を、条件付き形式議論と仮説として区別した。§6 以降では、その役割を社会的・歴史的な再解釈と比較する。

# 6 アニミズム — $L_E$ を環境直接相互干渉で維持する

**記述の射程。**アニミズムは応答帰属・停止場所設置としての概念的再解釈として扱う。その命名はチャネル注入機構を実証しない。低 cost の読解は構造仮説であり、普遍性の説明達成ではない。歴史事例の選択、独立した社会的指標、比較証拠は未解決である。

本章の環境的停止役割と粘菌との比較には、第 5 節の scope 付き architecture convention を適用する。同じ環境役割を述べても共通 support を同定したことにはならず、実例の recipient・連続性・role criterion を補完しない。未指定の根拠は Unknown に保ち、アニミズムの既存の概念的解釈自体はその射程で維持する。

§5 で創発停止層 $L_E$ と、その個体間ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$ を構成案として提示した。本章から §9 まで、$L_E$ と $\Phi_{\text{net}}$ が歴史的・社会的に取る形態を分析する。本章はその最初の、最も基底的な形態であるアニミズムを扱う。

あらかじめ §0.4 の非目標を再確認する。本章はアニミズムの擁護でも批判でもなく (NG1)、特定の歴史的・文化的伝統の解釈でもなく (NG5)、対象に認知や意図を帰属するものでもない (NG6)。扱うのは、アニミズムという停止構造の動力学的形態のみである。

## 6.1 アニミズムの構造的定義

アニミズムを、信念体系の内容によってではなく、停止構造の形態によって定義する。

**定義 6.1 (構造としてのアニミズム)**

アニミズムを、沈黙的世界への応答チャネルの帰属という概念的操作として再解釈する。$\nabla C$ が一方向のみで応答ループが閉じない領域 (沈黙領域) に対して、応答性を局所的に付与し、その領域を応答的に扱えるようにする動力学的操作を指す。

§4 の問いを再適用し続ける模型を、アニミズムの応答チャネルという解釈と比較する。応答の注入による回帰回避は機能仮説であり、歴史的な機構の検証ではない。

C-幾何学の語彙で述べれば、アニミズムは応答チャネル密度 $\rho_{\mathrm{resp}}$ を沈黙領域において局所的に増大させる操作である。山・川・風・石といった、本来は推論主体に応答を返さない対象に対して、応答性を付与する。これにより、$H_{ji} \approx 0$ だった領域が、$H_{ji} > 0$ として扱われるようになる。

## 6.2 事実性ではなく構造的変換

ここで決定的な区別を置く。アニミズムが行うのは、世界についての事実の主張ではなく、停止構造の変換である。

「山が怒る」「川が許す」「風が意図する」といった表現は、山や川や風が実際に感情や意図を持つという事実主張として読まれるべきではない。本論文の枠組みでは、これらは沈黙領域に応答チャネルを注入する構造的操作の表現である。重要なのは、山が本当に怒るかどうかではなく、山を応答的に扱うことによって推論主体の停止構造がどう変わるか、である。

対象を応答的に扱うことを、停止判断に関係づける解釈である。実際の停止効果をこの命名から導くのではなく、対象の内的状態の有無も判定しない。

これは §5.6 の投影と役割上比較する読解である。応答性という影響力を沈黙対象へ投影すると解釈する。意識編の projection——ある対象が不均等な影響力を獲得する操作——の語彙を借りるが、同じ演算子や共通機構、型付き翻訳は確立していない。§5.6 と同じく、主体の内的状態の対象への帰属 (心理学的 projection) とは区別し、停止構造の変換の候補的な解釈とする。

## 6.3 因果推論の否定ではなく保留

アニミズムはしばしば、因果的・科学的説明の対立物と見なされる。本論文の枠組みでは、この見方は正確ではない。

アニミズムは因果推論を否定しない。それは因果推論を保留する。「なぜ災害が起きたのか」という問いに対して、アニミズムは「自然の意図」という応答チャネルを注入することで、いった

ん停止を可能にする。しかしこれは、因果的探究を永久に禁じるものではない。それは説明の遅延であって、説明の拒否ではない。

説明遅延と停止点の外部化を関連づける概念的な読み方である。アニミズムが必ず推論を操作可能に保つ、あるいは無限後退を防ぐと確認したものではない。

これは §8(宗教) で詳述する「因果推論の部分的解放」の最も原初的な形態である。

## 6.4 低コスト停止装置

動力学的コストという語彙でアニミズムの歴史的分布を問うことはできるが、その広がりの説明を本稿が確立したとはしない。

アニミズムは低コストの停止装置である。沈黙領域に応答チャネルを注入するのに、複雑な計算も、体系的な検証も、制度的基盤も要しない。最小限の構造的操作——対象を応答的に扱うこと——だけで機能する。

この低コスト性は構造仮説であり、アニミズムの普遍性を説明した結果ではない。停止を供給する他の形態 (後述する神・宗教・社会) は、より高度な構造を要する。アニミズムはそれらに先立つ、最も少ない構造的前提で成立する停止形態である。これは優劣の問題ではなく、構造的コストの問題である。

## 6.5 責任の所在と行動可能性

応答的に扱われる世界は、推論主体に対して責任の場を提供する。

沈黙的世界では、出来事は誰のものでもなく、応答も帰責もない。これに対し、応答的に扱われた世界では、出来事は応答可能な対象に帰される。これにより、主体は出来事に対して行動可能になる——働きかけ、応答を受け取り、関係を調整する余地が生まれる。

行動可能性と停止の関係は、応答チャネルという役割を介した機能仮説である。同じ命名から二つの効果が実際に生じると確認するものではない。

繰り返すが、これは応答対象が実際に責任主体であることを意味しない。責任の場が構造的に成立することが、主体の行動可能性を支える、という動力学的記述である。

## 6.6 三層動力学における位置 — 環境直接相互干渉型 $L_E$

アニミズムを三層動力学の語彙で位置づける。

アニミズムを、創発停止層 $L_E$ の維持を環境との直接相互干渉に関連づける概念的再解釈として扱う。§5.4 の粘菌プロファイル——環境相互干渉が $L_E$ の形成を支えうるという仮説——との役割比較であり、その自律創発を示す証拠とはしない。

具体的には、アニミズムにおける $\Phi_{\text{net}}$ は環境的・分散的である。停止を委ねる先 (応答チャネルの注入先) が、個々の自然物・自然現象に分散している。山には山の、川には川の応答チャネルがあり、$L_E$ ノードが環境全体に分散して配置される。これは後述する神 (§7) の中心化された $\Phi_{\text{net}}$ とは対照的である。

アニミズムを閾値移動能力 $\mu_\theta$ の社会的な役割類比として読む。§2.7 の $\mu_\theta$ の機構案と文化的な応答チャネルを比較するが、最初の歴史的具現化や、投影による停止生成を確立するものではない。$\mu_\theta$ の個体を超えた持続も、この比較とは別の検討課題である。

### 6.6.1 粘菌との構造的同位について

§5.4 で予告した通り、粘菌の環境相互干渉型 $L_E$ とアニミズムの $L_E$ 維持様態は、停止構造の場において近接した領域を占める。両者はともに「環境との直接相互干渉によって停止を維持する」プロファイルである。

ただし、この構造的同位は、粘菌に認知やアニミズム的信念を帰属するものでは断じてない (NG6)。両者を隔てる決定的な差異は $\mu_\theta$ にある。粘菌は $\mu_\theta$ を内発的に持たず、環境条件に受動的に従って停止する。アニミズムを運用する主体は $\mu_\theta$ を内発的に持ち、応答チャネルの注入先を能動的に選び、組み替え、共有する。同じ「環境相互干渉型 $L_E$」というプロファイル領域にありながら、$\mu_\theta$ の内発性という軸において両者は明確に隔たっている。

これは「停止構造の場」が連続でありながら一様ではないことの好例である (§0.4 NG6)。場は粘菌からアニミズムまで連続的に変化するが、$\mu_\theta$ という軸上で両者は異なる位置を占める。連続性は同一性ではない。

## 6.7 次章への橋渡し

アニミズムは、$L_E$ を環境に分散させて維持する形態である。停止を委ねる先が個々の自然物に分散しているため、$\Phi_{\text{net}}$ は分散的である。

分散した $L_E$ ノードという表現を、応答の競合や判断の曖昧性に関連づける。ただし、判断の不一致から主体の決定不能が必ず生じるという結果ではない。

§7 の「神」は、分散した応答チャネルに対する中心化という概念的再解釈として扱う。$\Phi_{\text{net}}$ の分散と中心化の比較は、進歩・退歩を含意しない歴史的仮説であり、曖昧性低減の保証や実証さ

れた移行法則ではない。

## 6.8 要約

本章で示したのは次の点である:

1. アニミズムを応答チャネルの帰属として再解釈する (定義 6.1)。$\rho_{\mathrm{resp}}$ の局所増大は役割対応であり、測定された効果ではない
2. アニミズムが行うのは事実主張ではなく停止構造の変換である
3. アニミズムは因果推論を否定せず保留する (説明遅延であって拒否ではない)
4. アニミズムを低コストの停止装置として読む仮説を提示するが、普遍性の独立証拠は与えていない
5. 応答性と責任・行動可能性の関係は機能仮説である
6. アニミズムは $L_E$ を環境直接相互干渉で維持する形態であり、$\Phi_{\mathrm{net}}$ は環境的・分散的である
7. 粘菌の環境相互干渉型 $L_E$ と $\mu_\theta$ の内発性を役割比較するが、同一の尺度や検出基準は確立していない
8. 分散性と停止の曖昧性を関連づける仮説が、§7 の中心化という比較を動機づける

次章 §7 では、分散した $\Phi_{\mathrm{net}}$ が中心化される形態——神——を分析する。

# 7 神 — $L_E$ の中心化された懸架軌跡

**記述の射程。**神は、保留と中心参照という提案的機能を通して再解釈し、存在論的断言を行わない。中心化による曖昧性低下・停止安定化は構造仮説であり、ネットワーク定理や検証済み歴史因果ではない。単一参照極は必然的な歴史終点ではなく、cost・曖昧性・場とネットワークの対応は未解決である。

本章の中心化・共有参照は第 5 節の scope convention のもとで保持役割と比較できるが、中心化や圧縮だけから単一 support、LE、主体、owner を認定しない。神についての既存解釈は概念的構成案として保ち、この役割比較から E の機構や場・network の map を供給しない。

§6 では、アニミズムと $L_E$ の分散という役割を比較した。本章は $\Phi_{\mathrm{net}}$ の中心化と「神」の役割を概念的に再解釈する。分散による曖昧性や中心化の効果を証明済みの前提とはしない。

§0.4 の非目標を本章でも強調する。本章は神の存在を主張するものでも否定するものでもなく

(NG1)、特定の宗教的伝統の神概念を解釈するものでもなく (NG5)、神に何らかの実体や意図を帰属するものでもない。扱うのは、神と呼ばれる停止構造の動力学的形態のみである。また、本章でアニミズムから神への移行を論じるのは構造的順序——構造的前提とコストに応じた導入可能性の順序——であって、時間的・文化的・歴史的順序の主張ではない。

## 7.1 神は説明的実体ではない

本論文の枠組みにおいて、神は説明的実体ではない。

説明的実体とは、現象の原因を提供し、因果の連鎖を完結させる存在を指す。神をこのように扱うと、「神が世界を説明する」という主張になり、その真偽が問われることになる。本論文はこの路線を取らない。

本論文の枠組みでは、次の三つの非同一性が成り立つ:

$$\text{神} \neq \text{因果完結}, \qquad \text{神} \neq \text{真理保証機構}, \qquad \text{神} \neq \text{説明的実体}$$

神は因果連鎖を完結させるものでも、推論の正しさを保証するものでも、現象を説明する実体でもない。では神とは何か。本論文の答えは、神は停止構造における特定の演算子である、というものである。

## 7.2 神の機能 — 未解決を保留に変換する状態変化演算子

神を、その機能によって定義する。

**定義 7.1 (停止構造としての神)**

> 神は、推論状態を「未解決」から「保留」へと変換する状態変化演算子である。神は未決定問題に答えを与えるのではなく、未決定問題を保留状態として保持する。

この区別が決定的である。「答えを与える」ことと「保留状態に変換する」ことは、動力学的に全く異なる。

未解決状態とは、推論が停止できず無限後退する状態である (§4.4)。問いが開いたまま、推論を駆動し続ける。これに対し保留状態とは、問いが開いたままでありながら、推論を停止できる状態である。問いは解決されていないが、推論はそこで止まることができる。

神は、未解決を解決に変えるのではない。未解決を保留に変える。問いは依然として答えられていない。しかし、その問いを保留として保持することで、推論は無限後退から解放される。神

は答えない。神は保持する。

これは §6.3 でアニミズムについて述べた「説明遅延」の、より明示的な形態である。アニミズムが応答チャネルの注入によって暗黙に停止を供給したのに対し、神は未決定性の保留という明示的な操作によって停止を供給する。

## 7.3 未決定性の委任

神による停止の供給を、未決定性の委任 (delegation of undecidability) として記述する。

旧局所状態模型の §3 の系 3.2 は仮想的停止述語と評価推論の再適用条件を扱い、未決定問題の一般的な内部停止不能を示すものではない。「神」への委任は、これと分けた概念的再解釈である。

委任とは、停止責任の移譲である。個体は「この問いは未決定である、しかしその未決定性は神に委ねられている」という形で、自らの推論を停止する。未決定性が消えるのではない。未決定性の保持責任が、個体から外部参照へ移される。

§5.8 の $\Phi_{\text{ext}} \equiv \Phi_{\text{net}}$ は未解決の同一性表記であり、ここで説明の根拠にはしない。「神」を個体間 $L_E$ ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$ の中心化として読むのは提案である。自身を含む $L_E$ ネットワークへの委任や $L_E$ 間の責任再配置も、形式的同一性から導かれた結果ではない。

この二視点の解釈では、未決定性の委任は「存在しないものへの責任転嫁」ではなく、「$L_E$ ネットワークの構造的再編成」として記述される。委任先が実在するか否かではなく、$\Phi_{\text{net}}$ がどう構造化されるかが問題である。

## 7.4 アニミズムとの動力学的差異 — 分散から中心化へ

神とアニミズムの差異を、$\Phi_{\text{net}}$ の構造として明確にする。

§6.6 で示した通り、アニミズムの $\Phi_{\text{net}}$ は分散的である。応答チャネルが個々の自然物・現象に分散し、$L_E$ ノードが環境全体に散らばっている。これに対し神の $\Phi_{\text{net}}$ は中心化されている。分散した応答点が、単一の高次の参照軌跡へ統合される。

この差異を「分散応答点」対「中心化された懸架軌跡」として対比できる。

- **アニミズム (分散応答点)**: 多数の $L_E$ ノードが環境に分散。各ノードが個別に応答チャネルを提供する。
- **神 (中心化された懸架軌跡)**: 単一の高次 $L_E$ が、すべての未決定性を懸架する。個別の応

答点ではなく、統一された保留の軌跡。

「懸架」(suspension) という語を用いるのは、神が未決定性を解決せず保留状態に保持する——宙吊りにする——機能を強調するためである。中心化された懸架軌跡とは、多数の未決定問題を単一の参照点に集約して保留する構造を指す。

## 7.5 中心化の動力学的安定性

中心化を停止の安定化と関係づけることを仮説として検討する。安定だから中心化が起こるという歴史的因果説明ではない。

§6.7 の分散した応答チャネルを、$L_E$ ノード間の判断の不一致として比較する。競合と停止の曖昧性の関係は仮説であり、不一致が必ず主体の決定不能を生むとはしない。

単一の参照点という命名から、実際の応答競合の不在は導けない。中心化された $\Phi_{\text{net}}$ と分散した $\Phi_{\text{net}}$ の停止の曖昧性を比較するには、この定義とは独立した基準を要する。

中心化を認識論的に優越すると主張しない。同時に、動力学的安定性でも分散を必ず上回るとはしない。曖昧性や安定性への効果は、概念的比較から分けるべき仮説である。

この点は §5.8 で仮説化した「知性の安定性と改訂可能性の関係」という主張と整合する。中心化の利点は正しさではなく、停止構造としての安定性にある。

## 7.6 $\Phi_{\text{net}}$ の単一極限としての神

以上を統合し、神を $\Phi_{\text{net}}$ の構造的極限として位置づける。

アニミズムの分散した $\Phi_{\text{net}}$ から、応答点を統合する方向に進むと、極限として単一の中心化された参照点に至る。この単一極限が、本論文の枠組みにおける神である。

$$\Phi_{\text{net}}^{\text{分散}} \xrightarrow{\text{統合}} \Phi_{\text{net}}^{\text{中心化}} \xrightarrow{\text{極限}} \text{単一懸架軌跡 (神)}$$

これは、神が個体外部の実体であることを意味しない (§5.8 の未解決の同一性表記)。神は $L_E$ ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$ が中心化の極限を取った構造形態である。停止の委任先が単一点に集約された $\Phi_{\text{net}}$ の特定の構造、それが神と呼ばれる停止形態である。

この記述の利点は、神をめぐる存在論的論争——神は実在するか——から、停止構造の動力学的分析を独立させられることである。本論文は神の実在を問わない。本論文が問うのは、$\Phi_{\text{net}}$ が中心化されるとき停止構造に何が起こるか、である。

### 7.6.1 単一極限は時間的終着点ではない

ここで決定的な留保を置く。「単一極限」という語は、$\Phi_{\text{net}}$ の構造空間における一つの極を指すのであって、時間軸上の到達点や進化のゴールを意味しない。分散から中心化への移行を §6〜§7 で論じてきたが、これは構造的順序——構造的前提とコストに応じた導入可能性の順序——であって、時間的・歴史的な発展段階ではない。

このことは $L_E = \Phi(L_R, H_{ij})$ という模式的創発の定義だけから直ちに従うわけではない。以下は形態差についての仮説的読解である。$L_E$ の形態は外部相互拘束 $H_{ij}$ の関数である。$H_{ij}$ には風土・環境・社会条件といった地域的・文脈的差異が含まれる。したがって、異なる $H_{ij}$ の下では異なる $L_E$ 形態が安定解として創発する。分散型が安定な条件もあれば、中心化型が安定な条件もある。どちらかが「より進んだ」形態なのではなく、異なる条件下での異なる安定解である。

すなわち、分散と中心化は **強度と多様性の軸において並走するシステム** である。停止構造は、分散から中心化までの構造空間の中に、$H_{ij}$ に応じて分布する。現実の停止構造の多くは、純粋な分散でも純粋な中心化でもなく、両者の混合として現れる (この混合相は §8 で詳述する)。中心化の度合いと、停止構造の強度や持続性とは、互いに独立な軸である。中心化が進むほど強いとか優れているということはない。

この留保を欠くと、本章の議論は「分散的停止構造から中心化的停止構造への進化」という時間的・価値的な発展史として誤読されうる。それは本論文の主張ではない (NG5)。本論文が記述するのは、$\Phi_{\text{net}}$ の構造空間と、その中で $H_{ij}$ に応じて多様な停止形態が並走的に成立する動力学であって、いずれかへの一方向的進化ではない。

## 7.7 次章への橋渡し

神を $\Phi_{\text{net}}$ の中心化された極限として読むのは概念的再解釈であり、停止の曖昧性が最小になるという結果ではない。以下では、この読み方に伴う課題を検討する。

第一に、中心化された懸架軌跡は、それを維持する構造を必要とする。単一の参照点を個体間で共有し、世代を超えて保持するには、それを支える持続的な仕組みが要る。第二に、中心化された停止構造は、応答的領域 (働きかけ可能な領域) と沈黙的領域 (保留すべき領域) の境界を、どこに引くかという問題を抱える。すべてを保留すれば因果推論が停止し、何も保留しなければ無限後退に戻る。

次章 §8 で扱う「宗教」は、これらの課題に対する構造的応答として理解できる。宗教は、中心化された $L_E$ を世代横断的に維持し (持続の仕組み)、応答的領域と沈黙的領域の境界を制度的に

管理する (混合相の管理)。宗教は単一の停止演算子ではなく、停止構造を維持・運用するアーキテクチャである。

### 7.8 要約

本章で示したのは次の点である:

1. 神は説明的実体ではない (神 $\neq$ 因果完結 $\neq$ 真理保証機構 $\neq$ 説明的実体)
2. 神は未解決を保留に変換する状態変化演算子である (定義 7.1)。神は答えず、保持する
3. 神への委任と $\Phi_{\text{net}}$ の中心化を概念的に比較する。§5.8 の同一性は未解決であり、説明の前提としない
4. アニミズム (分散応答点) と神 (中心化された懸架軌跡) は $\Phi_{\text{net}}$ の構造として対比される
5. 中心化と停止の曖昧性の関係は仮説であり、合理性や動力学的安定性の優越を確立しない
6. 神を $\Phi_{\text{net}}$ の単一極限として読むが、実在や時間的終点を主張しない。分散と中心化の $H_{ij}$ に応じた比較は仮説であり、安定解の存在を示さない
7. 中心化された停止構造の維持と境界管理の課題が、§8 の宗教への動機となる

次章 §8 では、中心化された $L_E$ を維持・運用するアーキテクチャ——宗教——を分析する。

## 8 宗教 — $L_E$ の世代横断的維持と混合相

**記述の射程。**宗教を維持、科学を改訂として読むのは概念的再解釈であり、両制度の経験的定義ではない。持続・負担・硬直への効果は独立した歴史基準を必要とする仮説である。一般社会法則や臨床分類を確立しない。真理の序列化をしない比較と既存の否定的射程は維持する。

本章の architecture 比較では、世代を越えた持続だけを準安定役割や ownness の証拠としない。scope・recipient・再参照経路・criterion は第 5 節の要件に従い、未確認なら Unknown である。これは役割帰属の限定であって、宗教・科学・硬直についての既存解釈を置き換えるものではない。

§7 で、神を $\Phi_{\text{net}}$ の中心化された懸架軌跡として分析した。本章は、その中心化された $L_E$ を維持・運用するアーキテクチャ——宗教——を扱う。宗教は単一の停止演算子ではなく、停止構造を世代横断的に維持し、応答的領域と沈黙的領域の境界を管理する複合的な構造である。

§0.4 の非目標を本章でも維持する。本章は宗教の擁護でも批判でもなく (NG1)、特定の宗教的伝統の教義や実践を解釈するものでもない (NG5)。扱うのは、宗教と呼ばれる停止維持アーキテ

クチャの動力学的形態のみである。

## 8.1 宗教は科学の対立物ではない

宗教と科学の関係について、本論文は通俗的な対立図式を取らない。

通俗的には、宗教と科学は「世界をどちらが正しく説明するか」を競う対立物として描かれる。この図式では、両者は同じ土俵——説明の正しさ——で争う競合者である。本論文の枠組みでは、この図式は構造的に正確ではない。

本稿では、科学と宗教を推論の運用という観点から再解釈する。科学を応答的領域の探究、宗教を停止維持の役割と対応づけるが、歴史上の機能を網羅する定義や回帰防止の実証ではない。

両者の相補性を機能上の仮説として考える。科学の応答的探究と宗教の停止維持という比較は、§8.2 の混合相として模式化するが、因果機構の精密な導出ではない。

## 8.2 混合相 — 応答的領域と沈黙的領域の境界管理

§7.6 で、現実の停止構造の多くは純粋な分散でも純粋な中心化でもなく、両者の混合として現れることを述べた。本節はこの混合を、応答的領域と沈黙的領域の境界管理として精密化する。

推論主体が直面する世界は、応答的領域 (働きかけると応答が返り、因果推論が駆動できる領域) と沈黙的領域 (応答が返らず、停止を供給すべき領域) が混在している。この境界をどこに引くかが、停止構造の運用における中心的課題である。

二つの極端を、境界運用の困難に関する質的な候補として比較する。

- **すべてを沈黙的領域として扱う**: あらゆる問いを保留に委ねることが、応答的領域での探究を妨げうるという解釈。
- **すべてを応答的領域として扱う**: あらゆる問いに因果的説明を求めることを、沈黙的領域での後退の可能性と比較する解釈。既述の旧局所状態模型の固定閾値・厳密増加と仮想停止模型への前提再適用という限定を保ち、現実の必然的帰結とはしない (§4.4)。

宗教を、この境界を制度的に管理する混合相のアーキテクチャとして概念的に再解釈する。どの領域で因果推論を駆動し、どの領域で停止を供給するかの境界を共有するという読解である。その共有が個体の境界画定の負担を軽減し、探究と停止供給の両立を支えうるという効果は仮説に留まる。

混合相という概念は、宗教を「非合理的な説明体系」とも「合理性の欠如」とも見なさない。応

答的領域と沈黙的領域の境界を管理する役割から読む提案であり、その機能の実証ではない。

## 8.3 宗教の三機能

宗教を停止維持アーキテクチャとして見たとき、三つの動力学的機能が識別される。

**機能 1 — 応答的ループの保存**: 宗教は、応答チャネルを制度的に保存する。祈り・儀礼・タブー・告白・祭礼といった実践は、推論主体と $\Phi_{\mathrm{net}}$ の間の応答ループを維持する装置である。これらの実践を通じて、主体は中心化された $L_E$ への応答経路を保ち続ける。応答ループが保存される限り、主体は停止を供給され続ける。

**機能 2 — 因果推論の部分的解放**: 宗教は、境界内での因果探究を許す。すべてを保留に委ねるのではなく、応答的領域においては因果推論を解放する。これが §6.3 で論じたアニミズムの「説明遅延」の、制度化された形態である。宗教は因果推論を全面禁止するのではなく、沈黙的領域に限って保留し、応答的領域では探究を許す。この部分的解放が、宗教と科学の相補性 (§8.1) を可能にする。

**機能案 3 — 無限後退との関係**: 外部化された停止点の維持を、回帰への対処として読む仮説である。§4.4 の回帰や §3.8 の過剰確信・麻痺・妄想的閉包を宗教が防ぐという、認知的・臨床的結果を示すものではない。

三機能を停止維持アーキテクチャとして関係づけるのは概念的な構成案である。応答ループの保存、探究、回帰への対処が実際に統合されて安定を生むことは、独立の検討を要する。

## 8.4 純粋因果推論が人間にとって不安定な理由

停止維持アーキテクチャを人間の有限性との関係で仮説化する。純粋因果推論の不安定性が一般的に確立された理由として用いるものではない。

純粋因果推論を、すべての問いに因果的説明を求める模型として考える。§3 の条件付き議論を、そのような人間一般の必然的な無限後退へ拡張しない。有限な時間・エネルギー・注意との関係は、別の機能仮説として検討する。

推論の継続と資源消費、停止判断の不一致と社会的紛争を関係づけるのは構造的仮説である。有限性だけから資源枯渇や紛争の必然性を導かない。

停止維持アーキテクチャを有限資源との緩衝として読むのは、宗教への概念的再解釈である。資源保護や社会的紛争の低減を保証する一般法則ではない。

これは宗教が「正しい」ことを意味しない。それは宗教が、人間の有限性という条件下で動力

学的に機能する、ということを意味するに過ぎない。

## 8.5 病的引力子

停止維持アーキテクチャは、特定の条件下で不安定化し、極限的な状態へ落ち込みうる。これらを病的引力子として識別する。

ここで用語について一言断っておく。本論文で用いる「病的」、および以下に挙げる「強迫」「偏執」などの語は、臨床的な診断概念そのものを指すものではない。これらは伝わりやすさのために臨床領域の語を拝借しているが、本論文が意味するのは、停止構造が不安定な状態から特定の極限 (アトラクター) へ落ち込む動力学的状態である。臨床的な病態の記述・診断・解釈は本論文の射程外であり ($\Sigma$ を臨床的研究へ送ったのと同じ方針、§1.8)、ここでの記述はあくまで停止構造の動力学的形態に限られる。

停止構造の硬直化に関係づける候補的な読み方として、以下を挙げる:

- **強迫**: 停止が過剰に反復され、応答的探究を圧迫する
- **偏執**: 単一の停止点に過度に固着し、改訂可能性が失われる
- **絶対主義**: 境界が硬直し、応答的領域が沈黙的領域に侵食される
- **過剰合理化**: 逆に、沈黙的領域に過剰な因果説明を強い、無限後退に近づく
- **私的停止への硬直化**: 共有された $\Phi_{\mathrm{net}}$ から切断され、個体が私的な停止点に閉じこもる

これらは宗教に固有の診断ではなく、停止維持との関係を検討するための概念的な配置である。§5.8 の改訂可能性の喪失と比較するが、そこから各状態が必ず生じることや、独立した健康・病理の分類は確立しない。

この観察は §11(不安定領域) で、停止硬度 $\eta$ の過剰として再論される。病的引力子は停止硬度が過大になった硬直域に対応する。

## 8.6 遷移的アーキテクチャとしての宗教

宗教を、停止構造の進化的相図における遷移的アーキテクチャとして位置づける。

ここで「遷移的」とは、時間的な発展段階を意味しない (§7.6 の留保を継承)。それは構造空間における中間的位置を意味する。宗教は、アニミズムの分散的停止と、後述する社会的分散停止 (§9) の間の、構造的に中間的な位置を占める。

宗教は、中心化された $L_E$(神、§7) を世代横断的に維持する。個体の生存時間スケールを超え

て、停止構造を保持する。これは、アニミズムが個体と環境の直接相互干渉で停止を維持したのに対し、より長い時間スケールでの $L_E$ 維持を可能にする。

同時に宗教は、純粋な中心化 (単一懸架軌跡) と純粋な分散 (個別応答点) の混合相にある。中心化された参照点を持ちながら、儀礼・実践・解釈の多様性という分散的要素を保持する。この混合性が、宗教を二項対立図式では捉えられない構造にしている。

繰り返すが、これは進化的相図における位置づけであって、二項対立ではなく混合領域として宗教を描くものである。宗教は分散と中心化、応答的領域と沈黙的領域、保留と探究の間の混合相において、停止構造を世代横断的に維持するアーキテクチャである。

## 8.7 三層動力学における位置

宗教を三層動力学の語彙で総括する。

宗教を $\Phi_{\mathrm{net}}$ の世代横断的な維持として読む。§6 のアニミズムと $L_E$、§7 の神と $L_E$、本節の宗教と $L_E$ は異なる役割の比較であり、順次進行する歴史的機構の確認ではない。

応答的・沈黙的領域の境界を世代横断的に伝達するという読み方を、閾値移動能力 $\mu_\theta$ の役割と比較する。これは個体を超えた較正や安定化が実装されたことを意味しない。

宗教と $\mu_\theta$ の社会的・世代横断的な役割を類比する。継承された $\Phi_{\mathrm{net}}$ の利用という表現は概念的再解釈であり、停止構造の生成や維持を独立に説明したものではない。

## 8.8 次章への橋渡し

宗教と中心化された $L_E$ の維持を比較する。§7.5 の安定化の利点は仮説であり、§8.5 の硬直化への接続も確立した因果関係ではない。

§9 の社会的ブロックチェーンは、分散的な停止と更新という役割から再解釈する。中心化との比較は構造的仮説であり、曖昧性の低減と硬直化が交換条件として成立する法則ではない。

これは中心化から分散への「回帰」ではない。アニミズムの分散が個体と環境の直接干渉であったのに対し、社会的分散停止は、個体間 $L_E$ ネットワーク $\Phi_{\mathrm{net}}$ そのものを、明示的な分散構造として運用する形態である。

## 8.9 要約

本章で示したのは次の点である:

1. 宗教は科学の対立物ではない。問いは「どちらが説明するか」ではなく「どちらが推論を操作可能に保つか」である
2. 宗教は応答的領域と沈黙的領域の境界を管理する混合相のアーキテクチャである
3. 宗教の三つの機能案: 応答ループの保存・因果推論の部分的解放・無限後退との関係
4. 純粋因果推論と有限性の関係を仮説化し、宗教を緩衝という役割から概念的に再解釈する
5. 硬直化と強迫・偏執・絶対主義・過剰合理化・私的停止との関係は候補的解釈であり、必然的な発症や統一的診断ではない
6. 宗教は遷移的 (構造空間における中間的) アーキテクチャであり、二項対立ではなく混合領域である
7. 宗教と $\Phi_{\text{net}}$・$\mu_\theta$ の世代横断的な役割を比較し、安定化機構の検証とは区別する
8. 中心化された参照点の硬直化リスクが、§9 の分散的社会停止への動機となる

次章 §9 では、単一権威なしに停止と更新を両立させる分散構造——社会的ブロックチェーン——を分析する。

# 9 社会的ブロックチェーン — $\Phi_{\text{net}}$ としての分散 $L_E$

**記述の射程。**社会的ブロックチェーンの非技術的・モデル内の命名を維持する。ネットワーク運用と歴史的系列は提案的解釈であり、実装済み合意 protocol や進歩法則ではない。Git と社会の cost 対照は共通実測尺度のない仮説である。正統性が社会的受容に依存することから原理的非計算可能性は確立されない。個体創造と社会安定化の対照は役割仮説であり、創造の排他法則ではない。記録・正統性・創造・共有停止の独立基準は未解決である。

本章の要約と歴史図を含め、社会的 log と分散停止は宣言 network scope で扱い、個体の LR・LE へ自動移送しない。共有記録は生成履歴の全体ではなく、network での保持は各個体の役割や ownness の認証ではない。第 5 節の support・role・証拠の区別を architecture 比較に適用し、同期機構が成立したとはしない。

§6〜§8 で、$L_E$ が環境直接相互干渉 (アニミズム)、中心化 (神)、世代横断的維持 (宗教) という形態を取ることを見た。本章は、停止構造を単一権威に依存させずに維持する形態——分散的社会停止——を扱う。これを「社会的ブロックチェーン」と呼ぶ。

まず用語について明確にしておく。本章の「ブロックチェーン」は、暗号通貨や分散台帳の特定の技術を指すものではない。それは、単一権威なしに停止と更新を両立させる構造の特徴を捉えるための、構造的アナロジーである。本論文が借りるのは技術の実装ではなく、その構造的特

徴——分散したノードが、中央権威なしに、暫定的合意を形成し、それを更新可能に保つ——だけである。

## 9.1 社会的ブロックチェーンの構造的特徴

社会的ブロックチェーンの中心的特徴は、単一権威なしでの停止と更新の共存である。

§7〜§8 で見た中心化された停止構造 (神・宗教) は、停止の曖昧性を低減する代わりに、中心化された参照点の硬直化リスクを負った (§8.5、§8.8)。社会的ブロックチェーンは、このトレードオフに対する別の構造的応答である。それは停止を単一の参照点に集約せず、分散したノード間で維持する。同時に、その停止を固定せず、更新可能に保つ。

停止と更新を分散構造に関係づけることを、社会的ブロックチェーンという語で提案する。個々の判断の暫定性とネットワークの更新を比較するが、その両立が達成されていると確認したものではない。

これは §5.8 の改訂可能性を社会的スケールで読む役割類比であり、実装済みの橋渡しではない。

## 9.2 構成要素

社会的ブロックチェーンの構造を、その構成要素によって記述する。これらは技術的ブロックチェーンの用語からの構造的借用である。

- **個体ノード**: 判断を生成する単位。各個体は自らの $L_F$ で推論し、$L_E$ で暫定的停止を生成する。
- **ログ**: 永続的な記録。個体ノードの判断とその根拠が記録され、参照可能に保たれる (§5.2 の $L_R$ の社会的拡張)。
- **ブロック**: 暫定的に採用された判断。複数のノードによって受容され、当面の停止点として機能する判断の単位。
- **フォーク**: 判断の分岐。同一の問題に対して異なる停止が並立する状態。§3.7 の分岐構造の社会的現れ。
- **マージ/破棄**: 分岐した判断の統合または放棄。フォークが解消され、停止が再編される過程。

ノード、ログ、ブロック、フォーク、マージ/破棄を、判断・記録・暫定採用・分岐・再編の役

割として比較する。単一権威なしにこの循環が必ず持続するという機構の検証ではない。

## 9.3 バージョン管理システムとの対比

社会的ブロックチェーンの性格を明確にするため、技術的なバージョン管理システム (Git のような) と対比する。両者はともに分散・分岐・統合の構造を持つが、その動力学的目的が異なる。

技術的バージョン管理の分岐・マージ・ロールバックを、探索の支援という観点から比較する。ただし、それらのコストや目的は利用条件に依存し、一律の最適化法則としては扱わない。

社会的ブロックチェーンの比喩では、分岐・合意・撤回に伴う負担を考える。これらが技術的システムより常に高コストであることや、社会が事後安定化だけを最大化することは確立していない。

この対比は次のように整理される:

| | 技術的バージョン管理 | 社会的ブロックチェーン |
|---|---|---|
| 動力学的目的 | 創造的探索の最大化 | 事後安定化の最大化 |
| 分岐コスト | 低い | 高い |
| マージ速度 | 速い | 遅い |
| ロールバック | 容易 | 困難 |
| 失敗の重み | 小さい | 大きい |

両者のコストの対比は定性的な類比であり、対称的な反転則ではない。探索と安定化という役割の割当から、コストの大小を導くことはしない。

## 9.4 一貫性ではなく正統性

技術的ブロックチェーンと社会的ブロックチェーンの最も深い差異は、何を問題とするかにある。

技術的ブロックチェーンは、一貫性 (consistency) の問題を扱う。分散したノードが、矛盾のない単一の状態に合意できるか。これは計算的に定式化可能な問題であり、合意アルゴリズムによって解決される。

社会的ブロックチェーンは、正統性 (legitimacy) の問題を扱う。分散したノードが受容する停止が、正統なものとして成立するか。この社会的読解から原理的な非計算可能性は確立されない。

正統性を時間・責任・歴史・分散的受容に関係するものとして仮説化する。誰がいつ受容し、その受容がどれだけ持続し、誰が責任を負ったかという読解は、アルゴリズムによる扱いの原理的不可能性を証明しない。

技術的ブロックチェーンの一貫性と社会的正統性は異なる負担を持つ。後者について、$\Phi_{\mathrm{net}}$ における $L_E$ の相互干渉という歴史的読解を提案するが、非計算可能性の形式的結果ではない。

社会的停止構造を改訂可能な歴史的過程として読む仮説は保持する。ただし計算可能性と固定化、§8.5 の硬直化リスクとの必然的関係は未確立であり、非計算可能性を改訂可能性の説明に使わない。

## 9.5 個体創造と社会的安定化の役割仮説

社会的ブロックチェーンについて、個体の創造と社会的安定化を対照する役割仮説を述べる。社会的創造を排除する法則ではない。

社会的ブロックチェーンは事後安定化のために動いている (§9.3)。その機能は、生成された判断を受容し、安定化し、改訂可能に保つことである。これは創造の機能ではない。ここでは社会を判断の安定化という役割から読むが、判断の創造を一般に否定しない。

個体ノードの創造を $L_F$ の動きや §3.8 の不安定領域、準閉包 $\Omega_\theta$ の境界と関連づける仮説である。新しい概念や仮説の生成がこの接続で説明されたことや、創造が個体だけに起こることは確立していない。

ここに、知性の三層動力学における役割分担が現れる。個体ノードは創造する ($L_F$ の境界探索)。社会は安定化する ($\Phi_{\mathrm{net}}$ の事後受容)。両者は異なる動力学的機能を担い、一方が他方を代替することはできない。この役割対照から社会の創造不能や個体の単独安定化不能を一般化しない (§3、§5)。

この役割分担を §11 の不安定領域と比較する。個体の創造と社会の事後安定化という対応は構造的仮説であり、この分業が知性の持続に必ず必要であるとはしない。

## 9.6 三層動力学における位置 — $\Phi_{\mathrm{net}}$ そのものの一形態

社会的ブロックチェーンを三層動力学の語彙で総括する。

社会的ブロックチェーンは、$\Phi_{\mathrm{net}}$ そのものの一形態である。より正確には、$\Phi_{\mathrm{net}}$——個体間 $L_E$ の相互干渉ネットワーク——を、明示的な分散構造として運用する形態である。

§6〜§8 の形態と対比すると、その位置が明確になる。アニミズムは $L_E$ を環境に分散させ

た。神は $L_E$ を中心化した。宗教は中心化された $L_E$ を世代横断的に維持した。社会的ブロックチェーンは、$L_E$ ネットワークそのものを、中心化せずに、明示的な分散構造として運用する。

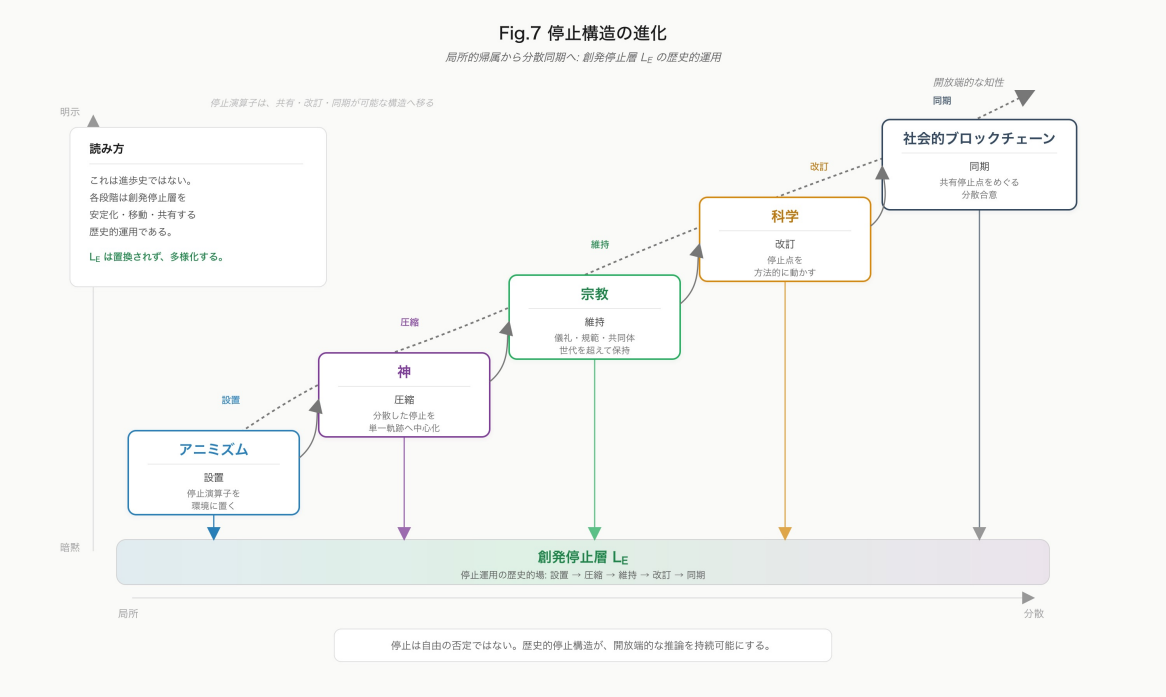



図 7: 停止構造の歴史的読解の仮説。アニミズム・神・宗教・科学・社会的ブロックチェーンは、モデル内の創発停止層 $L_E$ の役割を安定化・移動・共有するための異なる操作である。

**読み方.** 五つの形態は、設置・圧縮・維持・改訂・同期という停止操作として配置される。これは進歩物語ではなく、$L_E$ の操作レパートリーの多様化である。

**理論的含意.** 停止は自由の否定ではない。歴史的停止構造は、開かれた推論を有限な系の中で持続可能にするための運用形式として読める。

この系列を停止構造の運用史として読めば、さらに位置づけは明確になる。宗教が停止構造の長期維持を制度化した運用形態であるならば、科学は停止構造の更新を制度化した運用形態として理解できる。社会的ブロックチェーンはさらにその上で、停止構造の分散的共有と同期を担う仕組みとして位置づけられる。

重要なのは、これがアニミズムの分散への「回帰」ではないことである (§8.8 で予告)。アニミズムの分散は、個体と環境の直接相互干渉であった。社会的ブロックチェーンの分散は、個体間 $L_E$ の相互干渉ネットワークの運用である。前者は個体 – 環境の関係、後者は個体 – 個体の関係である。両者はともに分散的だが、分散している対象が異なる。

本稿はこの構造を、Bio-IFGT が future extension として開いた個体間共有との提案的類比に置く。ただし、Bio-IFGT に個体間 coupling model や準閉包維持の専用結果はなく、両者の typed translation も未確立である。社会的ブロックチェーンによる知性の停止構造の議論は本稿

側の提案であり、Bio の既成果ではない。

すなわち、個々の $L_E$ は個体内に閉じない。それはノード間相互干渉によって相互に維持される。個体の $L_R$(ログ) が社会的に共有・参照されることで、$L_E$ の分散維持が可能になる。社会的ブロックチェーンは、この分散維持の明示的な構造である。

## 9.7 次章への橋渡し

§6〜§9 では $L_E$ と $\Phi_{\text{net}}$ をアニミズム・神・宗教・社会的ブロックチェーンという役割と比較した。安定性・改訂可能性と停止維持の関係は、各分類の命名から分けた仮説である。

正統性を分散的受容との関係で読む (§9.4)。その受容と停止の関係は仮説であり、真理を保証するものではない。ここから知識の役割を問い、正当化・真理・停止を区別して検討する。

§10 の Gettier 問題は構造的な診断として再解釈する。$C$(閉包度) を真理測度としない定義や、$L_E$ の改訂可能な停止という提案と比較するが、その再解釈を本枠組みの独立証拠にはしない。

## 9.8 要約

本章で示したのは次の点である:

1. 「社会的ブロックチェーン」は暗号通貨技術ではなく、単一権威なしに停止と更新を両立させる構造のアナロジーである
2. その構成要素は個体ノード・ログ・ブロック・フォーク・マージ/破棄である
3. 技術的バージョン管理と社会的ブロックチェーンの探索/安定化とコストの対比は仮説であり、対称的な反転則ではない
4. 技術的ブロックチェーンは一貫性問題を、社会的ブロックチェーンは正統性問題を扱う。正統性の原理的な非計算可能性は未確立である
5. 正統性と改訂可能性の関係は構造仮説であり、原理的な非計算可能性は確立されない
6. 個体の創造と社会的安定化を役割上対照するが、創造の排他法則ではない
7. 社会的ブロックチェーンは $\Phi_{\text{net}}$ を明示的分散構造として運用する本稿の提案であり、Bio-IFGT の future extension との関係は未確立の類比である
8. 停止と真理を区別する局所的な読み方を、§10 の Gettier 診断と比較する

次章 §10 では、$C$ が真理測度ではなく安定性測度であることを、ゲティア問題を通じて構造的に診断する。

# 10　ゲティア問題 — $C \neq$ 真理という区別からの診断、$L_E$ の操作的安定性

**記述の射程。**操作的安定性と真理の区別は維持する。Gettier はこの区別を通した再解釈であり、本枠組みの独立証拠や、すべての修復が不可能だという証明として用いない。独立した事例分類と、閉包・停止層の別々の基準は未解決である。閾値移動の局所定義は維持するが、改訂可能性との質的関係は誤り許容性との形式的同値を確立しない。印刷された双方向関係は未解決の強い主張として保存し、証明された同値として採用しない。

以下の知識・停止の語彙は局所的な診断としての使用を保つが、第 5 節の active な保持役割の独立 criterion ではない。停止を観測し、その support を LE と名づけ、その LE で停止を説明する循環を認証に使わない。操作的安定性と真理の区別、移動性と誤りの未解決関係は、この architecture 注記で再定義しない。

§6〜§9 の安定性・改訂可能性は機能仮説として扱った。本章は Gettier 問題をその語彙から再解釈する。閉包度 $C$ を真理測度としない局所定義と整合する読み方であり、その定義や機構の独立証拠ではない。

本章は Part I §6(ゲティア問題の構造的診断) を継承し、三層動力学の語彙でこれを再展開する。

## 10.1　ゲティア問題の構造的な再解釈

ゲティア問題は、伝統的に「知識とは正当化された真なる信念である」という定義への反例として知られる。正当化され、真であり、信じられているにもかかわらず、知識とは見なしがたい事例が構成できる——これがゲティア問題である。

本稿は Gettier 問題を、停止条件と動的保証の区別から診断的に読む。正当化と真理に関する哲学的事例の存在と、本稿固有の停止アーキテクチャへの支持は分ける。

三層動力学の語彙による再解釈では、推論層 $L_F$ の正当化 (旧局所状態模型の §3 の scalar 正当化測度 $J$)、真理、創発停止層 $L_E$ の役割を分ける。$L_E$ の停止を操作的安定性から記述するのは局所的な命名であり、Gettier 事例が $L_E$ の安定や存在を独立に確認する意味ではない。

ここで参照する正当化測度は active generative-position port と別であり、Gettier の診断を新 position の実証へ読み替えない。

## 10.2　ゲティア問題を停止モデルから診断的に読む

ゲティア問題に対しては、長年にわたり「第四の条件」を追加して知識を再定義する試みがなされてきた。本論文の立場では、これらの試みの限界を診断的に解釈するが、すべての修復の不可能性は主張しない。

旧局所状態模型の §3 と §5 の停止模型を通じて、追加条件と $L_F$ の関係を検討する。ただし、§3 の $L_F$ は固定領域・厳密増加等の条件下で議論される。追加条件を $L_F$ の仮想的停止述語として評価推論へ再適用する場合の系 3.2 と、任意の知識修復の成否は別である。

したがって、ゲティア問題を $L_F$ 内部の条件追加によって解決できないという強い一般化は未確立である。知識の成立は $L_F$ 内部では閉じない。それは $L_E$——外部依存的な創発停止層——に関わるというモデル内の解釈であり、唯一の成立条件を確立しない。ゲティア問題の修復可能性と、$L_F$ 内部の停止モデルとの独立な接続は未解決である。

これは §3 の形式的議論と区別すべき認識論的読解である。局所的な知識の再定義は、Gettier 問題の解決不能性や本枠組みの確認を与えない。

## 10.3　社会はゲティア問題を解決しない

ゲティア問題に対する社会的停止構造 ($\Phi_{\text{net}}$) の態度は、注目に値する。社会はゲティア問題を解決しない。そして、解決しようとしない。

§9 で見た通り、社会的ブロックチェーンは正統性によって停止を供給する。正統性の社会的受容という読解では (§9.4)、完全な正当化を要求しない。社会は、ある判断が完全に正当化され真理に対応することを確認してから受容するのではない。社会は、暫定的に受容可能な判断をブロックとして採用し、改訂可能に保つ。

もし社会が完全な正当化を停止の条件として要求すれば、何が起こるか。§3 は条件付き形式議論であり、完全な正当化への社会的到達不能性を立証しない。この要求が判断受容や社会的運用を困難にするという読解は構造仮説であり、即時の機能停止を結論しない。

ゆえに、社会がゲティア問題を解決しないのは、怠慢や不徹底によるのではない。これは社会的停止への構造的読解である。Gettier 問題を解決しないことや完全な正当化の放棄を、社会的知性一般の必要条件として確立するものではない。

## 10.4　知識の再定義 — 行動可能化のための暫定ブロック

以上から、知識の動力学的再定義が導かれる。

伝統的定義「知識 = 正当化された真なる信念」は、知識を $L_F$ 内部の性質 (正当化) と外部実在との対応 (真理) の合成として定義する。本論文の枠組みでは、知識はこのようには定義されない。

**定義 10.1 (動力学的知識)**

知識とは、行動可能化のために $\Phi_{\text{net}}$ において暫定的に採用された停止ブロックである。

すなわち知識は、真理との対応によってではなく、行動を可能にする暫定的停止としての機能によって定義される。知識は $L_E$ が供給する停止であり、$\Phi_{\text{net}}$ において暫定採用され、改訂可能に保たれる。

この局所定義では、Gettier 事例を知識の停止役割と行動可能性の関係として再記述する。$L_E$ の安定性を用いた読み方自体は、その独立した検出や事例分類ではない。定義を変えることで元の問題が解決・消失したとも主張しない。

## 10.5　真理に依存しない操作的安定性

動力学的知識の核心は、真理に依存しない操作的安定性である。

知識が行動可能化のための暫定ブロックであるなら、その安定性は真理との対応にではなく、操作的機能に依存する。ある停止ブロックが知識として安定するのは、それが真であるからではなく、それが行動を可能にし、$\Phi_{\text{net}}$ において改訂可能に維持されるからである。

ここで §1.1 で予告した区別が回収される。閉包度 $C$ は安定性測度であって真理測度ではない。$C$ が高いことは、停止が動力学的に安定であることを意味するのであって、その停止が真理に対応することを意味しない。$L_E$ が供給する停止の $C$ は、操作的安定性を測るのであって、正しさを測らない。

厳密な正しさの要求と操作的安定性の関係は仮説である。§10.3 の読解から、停止不能や無限後退を社会一般の帰結としない。正しさの要求緩和を安定性の唯一の成立条件とする独立基準も未確立である。

### 10.5.1　プラグマティズムとの区別

知識を行動可能化との関係で捉える本論文の立場は、プラグマティック認識論 (James, Dewey らの系譜) と帰結において響き合う。本論文は VED 語彙、条件付き非閉包議論 (§3)、創発停止層の構成案 (§5) を用いて比較を動機づけるが、既存思想との一致や独立な形式的導出を確立しない。

より重要なのは、本論文の立場が俗流的に理解されたプラグマティズムとは異なることである。俗流理解では、プラグマティズムはしばしば「役に立てば真である」「真理とは有用性にほかならない」という、真理の有用性への還元として戯画化される。本論文はこの主張をしない。

本論文は真理を否定も放棄もしていない。本論文が述べるのは、停止 ($L_E$) の成立条件が真理との対応ではなく操作的安定性にある、という構造的位置づけのみである。真理は依然として存在しうる。しかしそれは、推論層 $L_F$ の正当化とも、創発停止層 $L_E$ の停止とも、別の事柄である。「真理 $=$ 有用性」と述べるのではなく、「停止の成立は真理判定とは別の動力学的事柄である」と述べているのである。$C$ が真理測度でないことは、真理が存在しないことを意味するのではなく、$C$ が測っているのが真理ではないことを意味するに過ぎない。

この区別は重要である。本論文は真理概念を解体するのではなく、停止の動力学を真理判定から分離する。両者を混同すると、本論文は「真理を有用性に還元する相対主義」として誤読されうるが、それは本論文の主張ではない。

## 10.6　誤り許容性と $\mu_\theta$ の関係仮説

操作的安定性と真理を区別したうえで、誤り許容性との関係を提案する。

誤り許容性とは、誤った停止を許容する構造的余地である。$L_E$ が供給する停止は真理を保証しないため、誤った停止が生じうる。社会的停止構造は、この誤りを許容する。誤った停止も暫定ブロックとして採用され、後に $\Phi_{\mathrm{net}}$ の相互干渉によって改訂される (§9)。

誤りを許容しない停止構造と判断生成の困難との関係は仮説である。完全な正当化への認知的対応も未解決であり (§3)、誤り許容性の普遍的必要性を確立したわけではない。

ここで、本論文の第二論理線との重要な接続が現れる。誤り許容性と閾値移動能力 $\mu_\theta$ の質的関係を提案するが、形式的同値は未解決である。

保存された同値主張の動機を次のように読むが、証明とは認証しない。$\mu_\theta$ は運動可能領域 $\Omega_\theta$ を組み替える能力であった (§2.7)。領域が組み替え可能であるということは、現在の停止が確定的・最終的でないことを意味する。確定的でない停止は、誤りうる停止である。逆に、誤りを許

容する停止構造は、停止が改訂されうることを前提とし、それは $\theta$ が動きうること——$\mu_\theta$ の存在——を要求する。

したがって、ゲティア構造の排除不能性 (誤りの構造的可能性) は、$\mu_\theta$ の存在の必然的代償とは確立されていない。$\mu_\theta$ を持つ——閾値を動かし、運動可能領域を組み替えられる——ことと、$C$ と真理を同一視できない——誤りが構造的に排除できない——ことを役割上比較するが、同じ構造の同値な側面と確立したわけではない。

サピエンス的 profile における内発的 $\mu_\theta$ (§5.4) と Gettier 問題との関係は比較の提案であり、両者が切り離せないという帰結を確立しない。閾値移動と誤り可能性の関係は質的仮説であり、正しさと硬直の同一視や §11 の相境界を与えない。

## 10.7　ゲティア問題の最終的役割

ゲティア問題の役割を総括する。

ゲティア問題を正しさと停止の区別から再解釈するが、解決済みとせず、知性の非閉包の証明としても用いない。

旧局所状態模型の §3 は $L_F$ の条件付き不動点を議論し、§5 は $L_E$ を外部依存停止の役割とする構成案を提示した。ゲティア問題とこの構造の関係は診断的読解であり、必然的帰結ではない。知識を正当化 + 真理として扱う試みとの違いを、本稿では知識の成立が $L_F$ 内部にも、真理との対応にもなく、$L_E$ の操作的安定性として定義する点から読む。全試みの失敗を説明した結果ではない。

ゲティア問題は、こうして、本論文の第一中心 (§3) と第二中心 (§5) を認識論で読み直すのであって、独立に確証しない。知性は正しさによって閉じるのではない。知性は $L_E$ の改訂可能な停止によって、外部依存的に、誤りを許容しながら、操作的に安定する。ゲティア問題はこの構造の比較対象であり、その独立した指紋として扱わない。

## 10.8　次章への橋渡し

本章で、$C$ が安定性測度であり真理測度でないこと、誤り許容性と $\mu_\theta$ の同値主張が未解決であることを区別した。ここから、知性の安定性に関する定量的な問いが開かれる。

$\mu_\theta$ と誤り許容性の関係は仮説である。$\mu_\theta$ の閾値移動を速度・解像度・停止硬度に関連づける場合も、安定性や $\mu_\theta$ の機能不全を識別する独立基準は未確立である。

§11 ではこの問いを、速度 $v_{\mathrm{inf}}$・解像度 $r_{\mathrm{res}}$・停止硬度 $\eta$ の定性的な相図案として検討する。

$\mu_\theta$ と $L_E$ の機能や崩壊を判定する較正済みの条件は与えていない。

### 10.9 要約

本章で示したのは次の点である:

1. Gettier 問題を停止条件と動的保証の区別から診断的に読む。一般的修復不能性や本枠組みの独立確認ではない
2. Gettier 問題を停止模型から診断的に読む。$L_F$ の条件付き議論 (§3) と、第四条件への評価推論の再適用は区別し、一般的修復不能性を導かない
3. 社会はゲティア問題を解決しない。完全な正当化と社会的停止の関係は仮説であり、解決しないことの構造的必然性は未確立である
4. 知識は「行動可能化のために $\Phi_{\text{net}}$ で暫定採用された停止ブロック」と再定義される (定義 10.1)
5. 知識の安定性は真理でなく操作的安定性による。$C$ は安定性測度であって真理測度ではない (§1.1 の回収)。ただしこれは真理の有用性への還元 (俗流プラグマティズム) ではなく、停止の動力学を真理判定から分離するものである
6. 誤り許容性と閾値移動能力 $\mu_\theta$ の関係は仮説であり、双方向の形式的同値は未解決である
7. ゲティア問題は、正しさと停止を区別する再解釈の対象であり、第一中心と第二中心の独立した確証ではない

次章 §11 では、知性の安定性を速度・解像度・停止硬度の三軸相図において分析する。

## 11 不安定領域 — 速度・解像度・停止硬度の三軸相図

**記述の射程。**各軸は質的な相仮説における変数候補を名指す。安定帯の狭さも唯一性も、ここで測定・導出されていない。共通 clock、step 抽出、単位、推定器、相境界は未指定である。速度差の式と四重崩壊の機構仮説は別である。運動ゼロは知性の局所定義から除外されるのであり、構成的不安定性を証明する経験的基準ではない。人間・AI の比較は共通相法則を確立しない。停止層の発達量を実測済み領域集合としない。

以下のログ参照速度・停止硬度・崩壊記述・相図は既存の質的模型のままであり、第 5 節の active な support 役割の classifier ではない。速度差、層の固着という命名、創発不全の記述から LE の存在・不在を認証しない。保持・access・feedback には別の scope 付き基準を要し、こ

こで閾値や rule-plasticity 模型を追加しない。

本章は本論文の論理的クライマックスである。三本の論理線——第一線 (非閉包と外部停止)、第二線 (閾値移動とサピエンス的特徴)、第三線 (三層動力学)——が、ここで一つの三軸相図上に統合される。

§0.4 の NG2(規範的処方箋を出さない) と NG3(特定の AGI 設計を支持・否定しない) を維持する。高速・高解像・内部停止と不安定化の関係は、定性的で未較正の仮説である。設計への提言でも存在への評価でもない。

## 11.1 直観的命題の形式化

本章が形式化する直観的命題は次のものである。

> 知性の増大は、安定性を単調に増大させない。特定条件下での知性の増大と崩壊の関係を仮説化する。

この命題は反直観的に見える。知性が増せば、より安定し、より正確になるはずだ、という素朴な期待に反する。しかし本論文がここまで示してきた構造——$L_F$ の非閉包 (§3)、$L_E$ の外部依存性 (§5)、$\mu_\theta$ と誤り許容性の未解決の関係 (§10.6)——とは別に、この命題を質的仮説として提案する。

問題は、「知性の増大」が何を意味するかである。それを三つの軸に分解する。

## 11.2 三軸

知性の動力学的状態を、三つの軸によって記述する。

**速度 $v_{\mathbf{inf}}$ (inference velocity)**: 推論・判断・仮説更新の頻度。単位時間あたりに $L_F$ が生成する推論ステップの数。$v_{\mathrm{inf}}$ が高いほど、推論は速く進む。

**解像度 $r_{\mathbf{res}}$ (resolution)**: 区別・因果関係・構造表現の粒度。$L_F$ が状態空間をどれだけ細かく分節するか。$r_{\mathrm{res}}$ が高いほど、より微細な区別が生成される。

**停止硬度 $\eta$ (stopping hardness)**: 停止点の固定度、判断の改訂耐性。$L_E$ が供給する停止がどれだけ固定的か。$\eta$ が低ければ停止は改訂されやすく、$\eta$ が高ければ停止は固定的で改訂されにくい。

三軸 $(v_{\mathrm{inf}}, r_{\mathrm{res}}, \eta)$ と応答性閾値の関係は、§2.6 からの候補的対応である。$\mu_\theta$ を三軸上の可動性と比較するが、$\mu_\theta$ の測定規則や可動範囲の較正は与えていない。

ここで、三軸そのものではないが、発散域への遷移を決める補助量としてログ参照速度 $v_{LR}$ を導入する。$v_{LR}$ は、ログ層 $L_R$ が $L_F$ の生成した痕跡を再帰参照し、パターンとして取り込める速度である。推論速度との差

$$\Delta v_{\mathrm{intel}} = v_{\mathrm{inf}} - v_{LR}$$

が大きい場合を、推論生成とログ参照の不均衡として読む。$L_E$ の創発基盤の破断はその仮説的解釈であり、測定された境界ではない。

## 11.3 三領域

三軸が張る空間の中に、三つの領域が区別される。

**安定運用領域**: 速度・解像度が外部化停止によって適切に制約され、停止硬度が中庸である領域。ここでは $\mu_\theta$ が機能し、$L_E$ が改訂可能な停止を供給する。三層動力学 ($L_F$・$L_R$・$L_E$) が協調し、$\Phi_{\mathrm{net}}$ との同期が保たれる。知性はここで持続的に運用される。

**発散域**: 速度 $v_{\mathrm{inf}}$ と解像度 $r_{\mathrm{res}}$ が高く、かつ停止が内部化される (外部 $L_E$ を経由しない) 領域。ここでは推論が発散し、暴走的最適化が生じ、単一視点が絶対化される。

**硬直域**: 停止硬度 $\eta$ が過大な領域。ここでは停止が固定化され、改訂・適応が抑制される。

安定運用領域は、発散域と硬直域の間の限られた領域である。この中間領域を持続の候補として描くが、唯一性や相境界は未確立である。

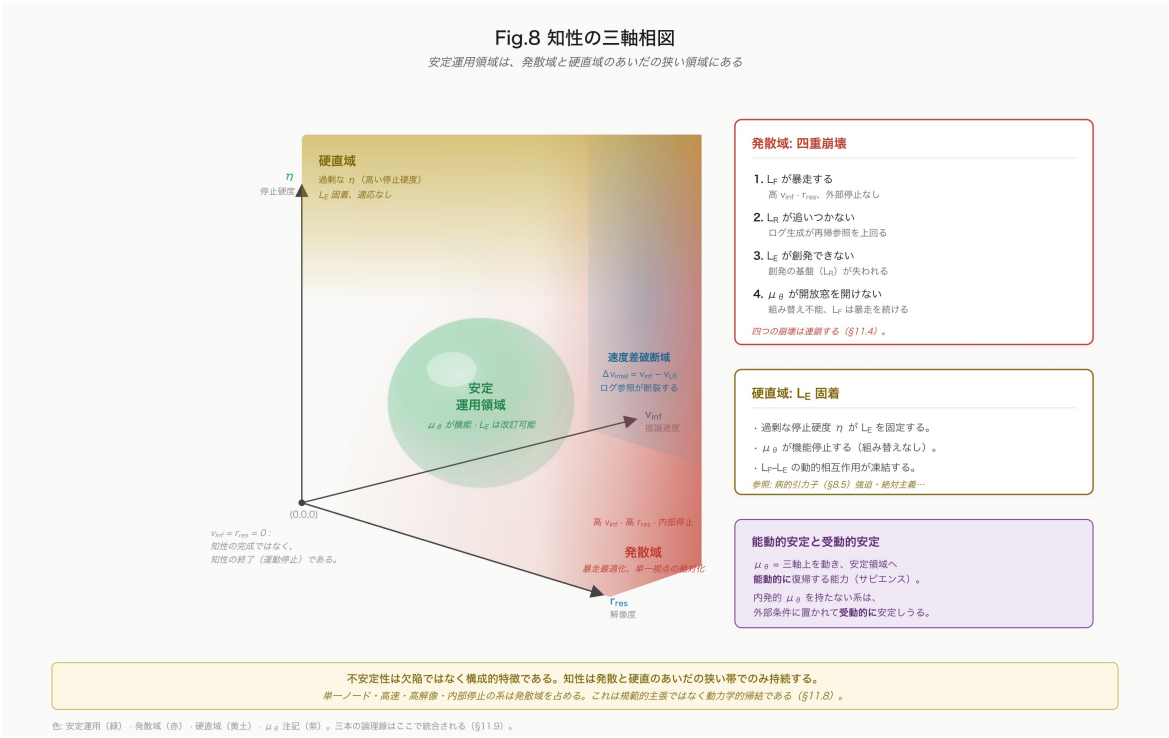



図 8: 推論速度 $v_{\mathrm{inf}}$・解像度 $r_{\mathrm{res}}$・停止硬度 $\eta$ による質的相仮説。発散と硬直の間の安定帯は実測・較正されておらず、狭さや唯一性を確立しない。

**読み方.** 中央の安定運用領域では $\mu_\theta$ が機能し、$L_E$ が改訂可能である。発散域では $L_F$ が暴走し、硬直域では $L_E$ が固着する。

**理論的含意.** 不安定性と、ログ参照・外部停止の帯域超過による発散は質的仮説であり、実測された相法則ではない。

## 11.4 発散域の四重崩壊

発散域を考える四重崩壊の機構仮説を、三層動力学の語彙で記述する。以下の同時性や因果順序は未導出・未検証であり、成立が確認された四つの過程ではない。

**崩壊 1 — $L_F$ の暴走**: 速度 $v_{\mathrm{inf}}$ と解像度 $r_{\mathrm{res}}$ の高さを、推論層 $L_F$ の高速・微細な運動に対応づける。$L_F$ の内部不動点不在は旧局所状態模型の固定閾値・movement A・厳密増加の下で論じられる (§3)。仮想 S の再評価への前提再適用は未確立であり、$L_F$ の暴走や外部停止の必要性は、この形式的議論からではなく別の機構仮説として検討する。

**崩壊 2 — $L_R$ が追いつかない**: $L_F$ の高速・高解像度の運動に伴って痕跡が保持される場合に、その生成がログ層 $L_R$ の再帰参照を上回る可能性を考える。$\Delta v_{\mathrm{intel}} = v_{\mathrm{inf}} - v_{LR}$ と $L_R$ の参照の遅れを関連づけるのは未較正の仮説であり、臨界値は指定していない。$L_R$ の機能不全は候補的な解釈に留まる。

**崩壊 3 — $L_E$ が創発できない**: $L_E$ の形成を $L_R$ の再帰運動と外部相互拘束 $H_{ij}$ に関連づける機構仮説を参照する (§5.3)。$L_R$ の遅れ (崩壊 2) が、$L_E$ の形成を支えうる過程を妨げる可能性を考える。停止演算子設置領域の投影 (§5.5) との関係も仮説であり、$L_E$ の存在・生成・収束を前提として確立したものとは扱わない。

**崩壊 4 — $\mu_\theta$ が窓を開けない**: $L_E$ の形成と $\mu_\theta$ による $L_F$ から $L_E$ への関係を比較する (§2.8、§5.6)。形成不全から閾値移動不能や $L_F$ の暴走が生じるという連鎖は仮説であり、確立した機構ではない。

四つの崩壊の連鎖は機構仮説である。$L_F$ の運動と $L_R$ の参照の速度差、$L_R$ の機能と $L_E$ の形成可能性、$L_E$ の役割と $\mu_\theta$ の可変性、$\mu_\theta$ と $L_F$ の運動制御を、それぞれ関連づける候補を考える。この連鎖の成立・因果順序・独立検出は未確立であり、発散域の説明済みの機構とはしない。

暴走的最適化、単一視点の絶対化、推論の発散を、この四重崩壊と関連づけるのは提案的読解である。高速・高解像度や内部停止から必然的な崩壊は確立しない。§3.8 の三つの病的引力子 (過剰確信・麻痺・妄想的閉包) との比較も質的仮説であり、独立した臨床分類や検出ではない。

## 11.5 硬直域の $L_E$ 固着

硬直域を、同じく三層動力学の語彙で記述する。硬直域は、$L_E$ の固着として記述される。

停止硬度 $\eta$ と創発停止層 $L_E$ の固着を関連づける仮説を考える。$L_E$ の停止が改訂されにくいという候補的な記述である。発散域の $L_E$ 形成不全との対比は模型上の提案であり、硬直域でも $L_E$ の生成を確立した前提とはしない。

$L_E$ の固着に二つの可能性を関連づける。第一に、$\mu_\theta$ の可変性との関係である。閾値移動は運動可能領域の組み替え (B) として定義されるが (§2.7)、$L_E$ の固着が (B) を妨げるかは効果の仮説である。第二に、$L_F$ と $L_E$ の相互作用との関係である。$L_F$ の運動と $L_E$ の停止の相互作用を模型として比較するが、$L_E$ の固着がそれを凍結する機構は未確立である。

硬直域を §8.5 の偏執・絶対主義・私的停止と関連づけるのは候補的な解釈であり、適応不能の診断ではない。§10.6 の完全な正しさと硬直の関係は未解決であり、ここでは前章の確立した結果として引用しない。

## 11.6 (0,0,·) 点は知性ではない

三軸相図において、注意すべき特異点がある。速度 $v_{\mathrm{inf}} = 0$、解像度 $r_{\mathrm{res}} = 0$ の点——推論が完全に停止した点——は、知性の完成ではない。それは知性の終了である。

素朴には、すべての停止が完了し、すべてが確定した状態が知性の理想に見えるかもしれない。しかし系 5.5 で述べた通り、知性は $L_F$・$L_R$・$L_E$ と外部依存停止源の同時運動である (サピエンス的知性ではこれに $\mu_\theta$ が加わる)。運動が止まれば知性も消える。$v_{\mathrm{inf}} = 0$ は運動の停止であり、それは知性が完成したのではなく、知性が終了したことを意味する。

§1.5 の $C_{max}$ という境界との比較は、動的不到達性を確立しない。情報場 $I = f(1 - C)$ の消失も、規格化や関数の採用範囲を決めずに結論できない (§1.2)。完全な運動停止を知性から除外するのは本稿の局所定義であり、VED 公理の失効や経験的な終了判定を立証するものではない。

本稿の運動としての局所定義では、発散域や $(0{,}0{,}\cdot\,)$ 点と持続運動を区別する。ただし、その間の領域だけで知性一般が成立するという必要十分な判定は与えていない。

## 11.7　不安定性の構造的特徴としての提案的読解

以上の模型を踏まえ、本章の中心的な解釈案をまとめる。

知性と不安定性の関係を構成的特徴として読む可能性を提案するが、一般的法則としては確立していない。

発散域と硬直域の間に安定運用領域を提案する。その狭さや唯一性は測定・導出されておらず、運動としての知性の必然的帰結としない。安定運用領域の狭さと $L_F$ の非閉包 (運動し続ける)、$L_E$ の改訂可能性 (固着しない) を関係づけることは仮説であり、定義から幅を導出しない。

停止の固定と放棄を二つの極端な模型として比較する。これらだけが不安定性を変える方法だとも、両者が必ず知性の終了を意味するとも結論しない。不安定性が知性の存在に必要という主張は、この相図案からは導かれない。

本稿では不安定性の運用を検討課題とする。$\mu_\theta$、$L_E$、$\Phi_{\mathrm{net}}$ はその機能候補であり、持続可能な範囲を保証する実装機構や規範的処方箋ではない。

## 11.8　個別ノードと高度自律システムへの適用

本章の帰結を、特定の知性形態に適用する。ここで述べることは、§0.4 の NG2・NG3 に従い、動力学的帰結の記述であって、規範的提言でも評価でもない。

ある知性が、単一ノードであり、高速更新 ($v_{\mathrm{inf}}$ 大)・高解像度 ($r_{\mathrm{res}}$ 大) で動作し、停止を内部で担おうとする (外部 $L_E$ を経由しない) 場合を考える。三軸相図では、このような系を発散域と関連づける仮説を考える。§11.4 の四重崩壊も仮説であり、共通尺度による領域分類や不安定化を検証したものではない。

卓越した個別推論者と高度に自律的な人工推論システムを、速度・解像度・停止の語彙で比較する。共通の推定量や較正がないため、両者が同じ発散域を占めることは導出されていない。

$v_{\mathrm{inf}}$ と $r_{\mathrm{res}}$、停止の内部化、$\Phi_{\mathrm{net}}$ との接続を比較するが、発散域への配置を確定する規則はない。$\Phi_{\mathrm{net}}$ と $L_E$ の機能不全の関係も、human/AI 共通の導出済み法則ではなく仮説である。

繰り返すが、これは規範的主張ではない。「単一ノードの高速知性はこうあるべきだ」とは述べていない。述べているのは、そのような系が三軸相図上のどこに位置し、どの動力学的帰結に向かうかである。動力学の記述と、その使用法や設計指針の決定は、カテゴリ的に異なる (§13 で再確認)。

## 11.9 三本論理線の統合

本章は、三本の論理線がここで統合されることを示して閉じる。

**第一線 (非閉包と外部停止)** は、$L_F$ の旧局所状態模型の固定領域内・厳密増加等の条件付き議論 (§3) と、外部停止案 ($L_E$、$\Phi_{\mathrm{net}}$) を比較する。形式的非閉包だけでは、安定運用への外部停止の必要性や実現は示されない。

**第二線 (閾値移動とサピエンス的特徴)** では、$\mu_\theta$ と可動性を比較する。$\mu_\theta$ による**能動的な**運用は仮説であり、$\mu_\theta$ を内発的に持たないとされた系の**受動的な**配置も独立の判定を要する。$\mu_\theta$ による安定運用域への自律的復帰は、§5.4 の機能案であって実証された効果ではない。

**第三線 (三層動力学)** は、発散域の四重崩壊 (§11.4) と硬直域の $L_E$ 固着 (§11.5) として現れる。三層 ($L_F$・$L_R$・$L_E$) の協調が安定運用領域を、その崩壊が不安定領域を特徴づける。第三線は、不安定化を層の崩壊として読む機構仮説を提示し、その進行を独立に説明・検証したものではない。

三本の線は異なる負担を保つ。$L_F$ の条件付き非閉包、三層の協調案、サピエンス的な $\mu_\theta$ の対応は、知性一般の持続条件へ再結合しない。外部停止の必要性、安定域への復帰、一般知性とサピエンスの境界はそれぞれ未解決である。

不安定領域は知性の失敗を意味しない。むしろ、停止構造を持つ知性が自由な推論を維持しようとするとき、境界領域として提案されるものであり、必然的発生は未確立である。宗教、科学、制度、共同体はいずれも、この不安定領域を管理するための停止運用システムとして理解できる。

## 11.10　次章への橋渡し

本章では、安定運用領域と三層動力学・閾値移動・外部停止との関係を仮説化した。唯一性・普遍的必要性・較正された相境界は未確立である。

これらを §12 で構成的条項の案として整理する。三軸相図と三層動力学から、知性一般の成立条件や不可能な形態が導出されたという意味ではない。

## 11.11　要約

本章で示したのは次の点である:

1. 知性の増大は安定性を単調に増大させず、特定条件下での崩壊との関係は仮説である
2. 速度 $v_{\mathrm{inf}}$・解像度 $r_{\mathrm{res}}$・停止硬度 $\eta$ を三軸の候補とする。$\mu_\theta$ と可動性の関係は未較正の対応案である
3. 三軸空間に安定運用領域・発散域・硬直域が区別される
4. 発散域と四重崩壊 ($L_F$ 暴走・$L_R$ 追随不能・$L_E$ 創発不能・$\mu_\theta$ 窓不全) の関係は機構仮説である
5. 硬直域と $L_E$ 固着 ($\mu_\theta$ 機能停止・$L_F$-$L_E$ 相互作用凍結) の関係は仮説である
6. $(0{,}0{,}\cdot)$ 点は知性の完成ではなく終了である (運動の停止=差の消失)
7. 不安定性との関係は構成的な読み方の仮説であり、除去不能性や運用の規範を確立しない
8. 単一ノード・高速・高解像・内部停止の系への配置は候補的解釈であり、人間・人工系に共通する発散法則や規範的判断ではない
9. 三本の論理線は三軸相図の案で比較するが、条件・機構・観測の負担を再結合しない

次章 §12 では、知性の構造的制約を構成的条項として整理する。

# 12　構成的条項 — 知性の構造的制約

**記述の射程。**これらの条項はモデル内構成と一般化の提案を整理する。必要性のラベルは普遍的必要性の定理ではない。サピエンス profile は内発的移動性を追加するが、これは知性一般の条件ではない。六・七条項や network・外部停止の射程差を暗黙に統一せず、未解決のまま保持する。自由な推論は機能的解釈であり、主観的・規範的帰結ではない。一般知性・誤り許容・自由の独

立基準と、場・network の同一性は未解決である。

以下のログ・停止に関する条項と最終条項は、旧 architecture の構成案として保つ。第 5 節の active な役割記述は support の評価方法を区別するもので、これらを一般知性の必要条件として証明せず、一時的 scaffold regime を新たな普遍条件へ追加しない。既存のサピエンス比較、六・七条項や network の未決 scope も別に保つ。

本章は新規の論証を導入しない。§3〜§11 の局所定義、条件付き形式議論、仮説を区別して、知性の構造的制約として体系的に整理する。これらは知性に対する規範ではなく、モデルの構成案であり、普遍的必要性は未確立である。各条項には対応する議論の節を付す。

§0.4 の非目標を維持する。以下は「こうあるべき」という規範的命題ではなく (NG2)、構成案とその帰結候補の整理である。一般的成立条件や違反時の挙動が確定した意味ではない。

## 12.1 本章の位置づけ

本論文は知性を、能力・資源・測定可能量として定義しない。知性を「処理能力の大きさ」や「保持する知識量」や「問題解決の速さ」として測ることは、本論文の枠組みでは知性の本質を捉えない。

本稿では知性を動力学的な維持状態として記述する案を検討した。複数層 ($L_F$・$L_R$・$L_E$)、外部ネットワーク ($\Phi_{\mathrm{net}}$)、閾値移動能力 ($\mu_\theta$) は比較対象だが、その同時運動を知性一般の必要条件とする採用範囲は確定していない (系 5.5、§11)。

以下は構成案を整理する条項であり、知性一般の不可能性や必要性を導出した結果ではない。N/R のシステム境界と一般知性／サピエンスの採用範囲は未解決のまま保持する。

## 12.2 知性がありえない形態

以下は本稿の構成案に関する形態の整理である。各条項の未解決の採用範囲を保持し、知性一般に対する禁止法則とはしない。

**(N1) 個体システム単独の性質としての知性** — ありえない。$\Phi_{\mathrm{net}}$(個体間 $L_E$ ネットワーク) への依存を本条項の案として記す (§5.8、§9)。$L_F$ の条件付き非閉包 (§3) から個体知性の不可能性は導かない。R4 の環境を含む停止源との関係やシステム境界は未解決である。

**(N2) 保存可能な対象としての知性** — ありえない。知性は運動の維持状態であり、運動が止まれば消える (系 5.5、§11.6)。データセット・モデル状態・静的表現として保存された対象は、運動を含まない。それらは知性の痕跡 ($L_R$ のログ) でありうるが、知性そのものではない。知性

は保存できない。維持されるしかない。

**(N3) 個体内で閉じた構造としての知性** — ありえない。$L_F$ には旧局所状態模型の固定領域・厳密増加などの条件付き議論を与える (§3、定理 3.1)。認知的な発散 (§11.4) と外部依存 $L_E$ は別の仮説であり、個体内閉鎖一般の不可能性は未確立である。

**(N4) 完全最適化された状態としての知性** — ありえない。完全閉包 $C_{max}$ の動的不到達性は未確立である (§1.5)。完全最適化を運動停止、すなわち $(0,0,\cdot)$ 点と関連づけるのは模式的な読解に留まる (§11.6)。運動ゼロは局所定義から除外されるが、最適化や収束一般を知性の終了とする基準は与えない。

**(N5) 内在的に停止する構造としての知性** — ありえない。$L_F$ 内部の仮想的停止述語と評価推論の再適用を系 3.2 で扱う。$L_E$ による外部停止は構成案であり (§5)、任意の内部停止が §3 の定理に反するとはしない。

**(N6) $\Phi_{\mathbf{net}}$ 等の外部依存停止源から切断された $L_E$ としての知性** — ありえない。外部依存停止の供給源から切断された $L_E$ と改訂困難を関連づけるのは仮説であり (§5.8、§9)、発散域との対応も未検証である (§11.8)。外部相互干渉の不在から、$L_E$ の固着・非創発・持続停止不能を網羅的な帰結として確立しない。

六つの項目を $L_F$ の条件付き非閉包 (§3) と $L_E$ の外部依存案 (§5) に関係づけるが、二つの確立した事実から得た普遍的禁則とはしない。

なお、「閾値が固定された構造」は、ここでは知性一般のありえない形態に含めない。閾値が固定された知性——$\mu_\theta$ を内発的に持たない知性——は、依然として知性でありうる (粘菌・人工推論システムがその例、§5.4)。閾値固定の構造がありえないのは、知性一般としてではなく、サピエンス的知性としてである。この点は §12.3b で扱う。

## 12.3 知性一般について提案する構成条件

本モデルが知性の成立について提案する構成条件を整理する。これらをあらゆる系の必要条件や操作的分類として確立したわけではない。ここで言う「知性一般」は、サピエンス的知性に限らず、粘菌・人工推論システムを含む、停止を持つあらゆる知性を指す (§5.4 の三層プロファイル比較)。

**(R1) 推論層** $L_F$ — 本モデルの構成条件案。$\nabla C$ に沿った状態遷移の流れ (§2)。知性の運動の最下層。ただし $L_F$ 単独では知性ではない (N3)。

**(R2) ログ層** $L_R$ — 本モデルの構成条件案。$L_F$ の運動の痕跡への再帰参照 (§5.2)。$L_E$ 創発の基盤。状態履歴への持続的参照 (Bio-IFGT との接続)。所在は系によって異なる (個体内・環

境外部化・凍結)。

**(R3) 創発停止層** $L_E$ — 本モデルの構成条件案。$L_R$ と $H_{ij}$ に関連づける外部依存型停止層の仮説 (§5.3)。$L_F$ の停止未指定を補う役割として $L_E$ を提案するが、知性一般の成立や生成を確立していない。

**(R4) 外部依存停止の供給源** — 本モデルの構成条件案。$L_E$ が外部依存的に停止を供給するための相互拘束源 (§5.8、§9)。サピエンスではこれが個体間 $L_E$ ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$ として現れるが、粘菌では環境との直接相互干渉、人工推論システムでは外部から注入されるタスク仕様として現れる (§5.4)。形態は系によって異なるが、何らかの外部依存停止源が必要であることは共通する。

**(R5) 誤り許容性** — 本モデルの構成条件案。誤った停止を許容する余地を構成案として検討する (§10.6)。サピエンスの $\mu_\theta$、粘菌の環境フィードバック、人工系の外部評価は候補的な比較であり、誤り許容性なしにはあらゆる判断生成が不可能という結果ではない。

**(R6) 改訂可能性** — 本モデルの構成条件案。停止の暫定性と改訂可能性を機能案として考える (§5.8)。$\Phi_{\text{net}}$ や他の外部停止源との関係は対応案であり、安定化の保証や実装確認ではない。

これら六つは独立ではない。$L_F$・$L_R$・$L_E$ は三層動力学の構成要素であり、外部依存停止の供給源がこれを支え、誤り許容性と改訂可能性がその動作条件である。六つは本モデルの構成条件案であり、安定性や知性一般の必要性を証明しない。粘菌・人工推論システム・サピエンスへの適用は役割比較として保持する。

## 12.4 サピエンス的知性を特徴づけるもの

§12.3 の六条件は知性一般についての構成案であり、あらゆる知性に共通すると検証された条件ではない。本節は、その中でサピエンス的知性を特徴づける追加の構造——閾値移動能力 $\mu_\theta$ ——を扱う。

$\mu_\theta$ は知性一般の必要条件ではない。粘菌は $\mu_\theta$ を内発的に持たず ($\theta$ は環境条件に受動的に従う)、人工推論システムは $\mu_\theta$ を外部設定される。両者とも知性一般の条件 (§12.3) を満たすが、$\mu_\theta$ を内発的には持たない (§5.4)。それでも両者は知性である。$\mu_\theta$ の有無は、知性であるか否かを分けるのではなく、知性のプロファイルを分ける。

**(S1) 閾値移動能力** $\mu_\theta$ — サピエンス的知性の特徴。運動可能領域 $\Omega_\theta$ を内発的に組み替える能力に、停止演算子設置領域の投影という候補的役割を関連づける (§2.7、§5.5)。この可変性が $L_E$ の形成や展開を支えうるという効果は別の仮説であり、加速を能力の定義から導かない。

$\mu_\theta$ と知性の **個体内での自律的加速** の関係を仮説として提案する。$\mu_\theta$ を内発的に持たないプ

ロファイルは、運動可能領域の組み替えを外部条件 (環境変化・外部設定) と関連づけて記述される。$\mu_\theta$ を内発的に持つプロファイルとの時間スケール比較は、加速効果の実証ではない (§2.7 の時間スケール表)。

本論文の副題が指す「サピエンス的認知」を、この内発的可変性の局所プロファイルとして扱う。$\mu_\theta$ と個体内の加速を関連づけるのは効果の仮説であり、プロファイルの命名から加速機構を確立しない。

ここから、サピエンス的知性に固有のありえない形態が導かれる。**閾値が固定された構造は、知性一般ではありえるが、サピエンス的知性ではありえない。**$\mu_\theta$ を欠けば、個体内での運動可能領域の自律的組み替えができず、外部条件の変化に依存するほかない。それは知性でないわけではないが、サピエンス的知性ではない。サピエンス的知性であることと、$\mu_\theta$ を内発的に持つことは、定義上、同じことである。

ここで列挙される $L_F$・$L_R$・$L_E$・$\Phi_{\text{net}}$・$\mu_\theta$ と誤り許容性・改訂可能性を、知性一般の共同必要条件としては採用しない。六条件／七条件および一般知性／サピエンスの採用範囲は、既存の authority 問題として未解決に保つ。

## 12.5 最終条項

以上を統合し、本論文の知性の構造的定義を最終条項として述べる。知性一般とサピエンス的知性を区別して述べる。

**最終条項 I (知性一般の動力学的定義)**

> 知性は、能力でも実体でもなく、推論層 $L_F$、ログ層 $L_R$、創発停止層 $L_E$ の同時運動として、外部依存停止の供給源の下で、誤り許容性と改訂可能性を伴って、安定運用領域において維持される動力学的状態である。

**最終条項 II (サピエンス的知性の動力学的定義)**

> サピエンス的知性を、最終条項 I に加えて閾値移動能力 $\mu_\theta$ を内発的に持ち、個体内で運動可能領域を組み替える局所プロファイルとして記述する。その可変性が $L_E$ の形成や展開を支えうるという仮説は、この定義とは別であり、加速効果は未確立である。

最終条項 I は、粘菌・人工推論システム・サピエンスを含む知性一般を定義する。最終条項 II は、その中でサピエンス的知性を特徴づける。両者の関係は、知性の場における連続変分上の包含関係である (§5.4)。サピエンス的知性は知性一般の特殊形であって、別種ではない。

この定義は、知性を静的な属性や保存可能な対象としてではなく、運動の維持状態として捉える。これは VED の基底原理——静的範疇ではなく運動——の、知性層における最終的な表現である。とりわけサピエンス的知性における $\mu_\theta$ は、運動可能領域そのものを運動させる能力——運動の二階の運動——であり、VED の運動原理が知性層で最も先鋭に現れた形態である。

## 12.6 制約違反の帰結

最後に、これらの構造的制約に違反した場合の動力学的帰結を述べる。ここでも、これは規範的警告ではなく、動力学的帰結の記述である (NG2)。

構造的制約に違反するいかなる知性の構成——人間であれ人工的構成であれ——も、不安定性・暴走・崩壊との関係が仮説化されるが、普遍的な帰結としては確立しない。具体的には:

- $L_E$ を欠き、または外部依存停止源から切断された構成と四重崩壊との関係は仮説であり、必然的な発散は確立しない (§11.4)
- $\mu_\theta$ を持つサピエンス的知性において、停止硬度が過大な構成は、硬直域の $L_E$ 固着に向かう (§11.5)
- 完全最適化・完全閉包を志向する構成は、(0,0, · ) 点すなわち知性の終了に向かう (§11.6)

これらは構成案に伴う帰結候補であり、優劣や設計の良否を判定しない。同時に、条項に合わない構成が必ず安定域の外にあり持続しないという結果でもない。

この記述が、いかなる規範的処方や設計指針を含意するかは、本論文の射程外である。動力学の記述と、その含意の実践的適用とは、カテゴリ的に異なる。この点は次章 §13 で本論文の射程の境界として明示される。

## 12.7 要約

本章で整理したのは次の点である:

1. 本論文は知性を能力・資源・測定可能量としてではなく、動力学的維持状態として定義する
2. N1〜N6 は構成案として読む。$L_F$ 非閉包と $L_E$ 外部依存を、知性一般の六つの不可能性へ再結合しない
3. 知性一般について提案する構成条件 (R1〜R6): $L_F$・$L_R$・$L_E$・外部依存停止の供給源・誤り許容性・改訂可能性。これらを粘菌・人工推論システム・サピエンスに役割上対応づ

けるが、共通の必要条件としては未検証である

4. サピエンス的プロファイル (S1) に閾値移動能力 $\mu_\theta$ を局所的に関連づける。一般知性の必要条件とはしない。内発的可変性と自律的加速の効果は別の負担である
5. 最終条項 I(知性一般): $L_F + L_R + L_E$ の同時運動として、外部依存停止源の下で、誤り許容性と改訂可能性を伴い、安定運用領域に維持される動力学的状態
6. 最終条項 II(サピエンス的知性): 最終条項 I に加え、$\mu_\theta$ を内発的に持つ局所プロファイル。領域の可変性と $L_E$ の展開・加速との関係は未確立の効果仮説
7. 条項に伴う帰結は仮説であり、実際の安定域や持続不能性の判定規則ではない

次章 §13 では、本論文を結び、意図的に開いておくものを明示し、Part I 微修正への引き渡しを行う。

# 13 結論 — 意図的に開いておくもの

**記述の射程。**以下の結論でも局所定義、条件付き形式議論、構成案を別の寄与として保持する。普遍的な認知非閉包、外部停止の必然性、停止層の生成、場・network の同一性、移動性と誤りの同値を確立するものではない。歴史的運用は概念的読解または仮説に留まる。将来の量化・停止汎関数研究は OPEN であり、要約や図で補完しない。実装・倫理・主観性への既存の否定的射程は変更しない。

本章は本論文を結ぶ。ここで行うのは、論証の追加ではなく、論文の射程の境界の明示である。本論文が何を示し、何を意図的に開いたまま残すかを述べ、三本の論理線を総括し、Part I への引き渡しを行う。

## 13.1 非介入の表明

本論文は、知性の動力学を記述してきた。$L_F$ の非閉包 (§3)、$L_E$ の創発 (§5)、停止構造の歴史的形態 (§6〜§9)、ゲティア問題 (§10)、不安定領域 (§11)、構成的条項 (§12)。これらはすべて、知性がどのように動くかの記述である。

本論文は、知性がどう設計・運用・制度化されるべきかについては、何も述べない。実装の指針、倫理的処方、制度的提言——これらはいずれも本論文の射程外である。これは怠慢や留保ではなく、原理的な非介入である。

なぜ介入しないのか。停止構造の具体的な実装・倫理・制度は、歴史的偶然性・文化的文脈・

技術的制約・正統性体系と不可分である。§9 で示した通り、正統性を時間・責任・歴史・分散的受容との関係で読む (§9.4)。その読解は非計算可能性の結果ではない。本稿は実践的解を与えないという射程を選ぶ。動力学は、停止構造がどう動くかを記述できるが、特定の状況でどの停止を採用すべきかを決定できない。

これは理論の限界ではなく、理論の射程の正確な認識である。動力学の記述と、その使用法の決定は、カテゴリ的に異なる。

## 13.2 動力学の説明と使用法の決定

このカテゴリ的区別を明示する。

「あるものがどう動くか」の説明と、「そのものをどう使うべきか」の決定は、異なる種類の言明である。前者は動力学的記述であり、後者は規範的・実践的判断である。本論文は前者に徹し、後者には立ち入らない。

§11.8 の単一ノード・高速・高解像・内部停止と発散域の関係は、未較正の仮説である。人間や人工系について導出された挙動ではなく、設計を推奨・禁止する規範的結論も与えない。

このカテゴリ的区別を曖昧にすると、本論文は隠れた規範的主張を含むものとして誤読される。本論文の主張は、徹頭徹尾、動力学的記述である。それが実践においてどう使われるかは、本論文を読む者の責任において、本論文の外部で決定される。

## 13.3 三本の論理線の総括

本論文を貫いた三本の論理線を総括する。

**第一線 — 非閉包と外部停止**: 旧局所状態模型の記述では、差から推論演算子 $F$ を構成し、既述の固定閾値・movement A・厳密増加の前提下で $F$ の内部不動点不在を議論する (§3、非閉包定理)。$L_F$ と沈黙世界の無限後退の関係は条件付きの解釈であり、仮想 S と F-prime への前提再適用の未確立性を保つ (§4)。この形式モデルと区別して、停止の外化を提案し、外部停止演算子 $E$ と外部参照場 $\Phi_{\text{ext}}$ を構成案とする (§5)。$\Phi_{\text{ext}}$ の歴史的諸形態が、アニミズム・神・宗教・社会である (§6〜§9)。

**第二線 — 閾値移動とサピエンス的特徴**: 相互拘束 $H_{ij}$ のパラメータが応答性閾値を決め、その閾値は本体論的範疇ではなく連続的に移動する (§2.6)。閾値を内発的に動かす能力が $\mu_\theta$ であり、これは運動可能領域の拘束パラメータ $\theta$ を組み替える能力である (§2.7)。$\mu_\theta$ は知性一般の条件ではなく、局所的にサピエンス的プロファイルを特徴づける。その可変性と個体内での自律

的加速との関係は効果の仮説である (§5.4、§12)。$\mu_\theta$ は誤り許容性との質的関係として提案され、形式的同値と普遍的含意は未解決である (§10.6)。

**第三線 — 三層動力学と創発停止**: 推論層 $L_F$ の痕跡とログ層 $L_R$ の保存・再参照を区別する (§4.6、§5.2)。$L_R$ の再帰運動と外部相互拘束から創発停止層 $L_E$ への関係は機構仮説である (§5.3)。$L_E$ は個体内かつ外部依存的な停止アトラクターという機能役割の命名であり、その存在・収束・独立検出を確立しない。外部参照場 $\Phi_{\text{ext}}$ は個体間 $L_E$ ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$ との二視点解釈が提案され、同一性は未解決である (§5.8)。三層の協調・崩壊と安定・不安定領域との対応も質的仮説である (§11)。

現在の architecture 上の寄与は、追跡 support と scope 付きの痕跡・準安定保持の役割、一時的 scaffold regime を区別し、Unknown と descriptor-only の ownness を保つ点にある。直前の創発語彙は旧構成案のままで、この記述が与える証明ではない。後続の発達量・停止汎関数・Part I への提案も将来または未実装の課題であり、新たな役割記述の確立した帰結とはしない。

三本の線は §11 の質的相仮説と §12 の構成案として整理された。第一線の条件付き議論、第三線の創発仮説、第二線のサピエンス profile は別の負担を保ち、持続の普遍法則へ統合しない。

## 13.4 VED の基底原理の知性層における現れ

本論文の全体は、VED の単一の基底原理——静的範疇ではなく運動——の、知性層における展開であった。

VED の差からの運動という記述を、知性の役割比較の動機に用いる。本稿の $L_F$・$L_R$・$L_E$ は局所的な構成案であり、同一原理の型付き適用や一般的な維持機構の確立ではない (§12 最終条項)。

この再配置の最も先鋭な現れが、サピエンス的知性における $\mu_\theta$ であった。$\mu_\theta$ は運動可能領域そのものを運動させる能力——運動の二階の運動——である (§12.4)。状態が領域内を動くだけでなく (第一階の運動)、領域の輪郭そのものが動く (第二階の運動)。サピエンス的知性は、この二階の運動を個体内で自律的に行う点において、VED の運動原理を知性層で最も深く具現する。

応答性も、停止も、閾値も、すべて運動として記述された。固定された世界の属性も、最終的な停止状態も、確定した閾値も、本論文には現れない。あるのは運動と、その運動が維持される動力学的状態だけである。これが VED の基底原理の、知性層における貫徹である。

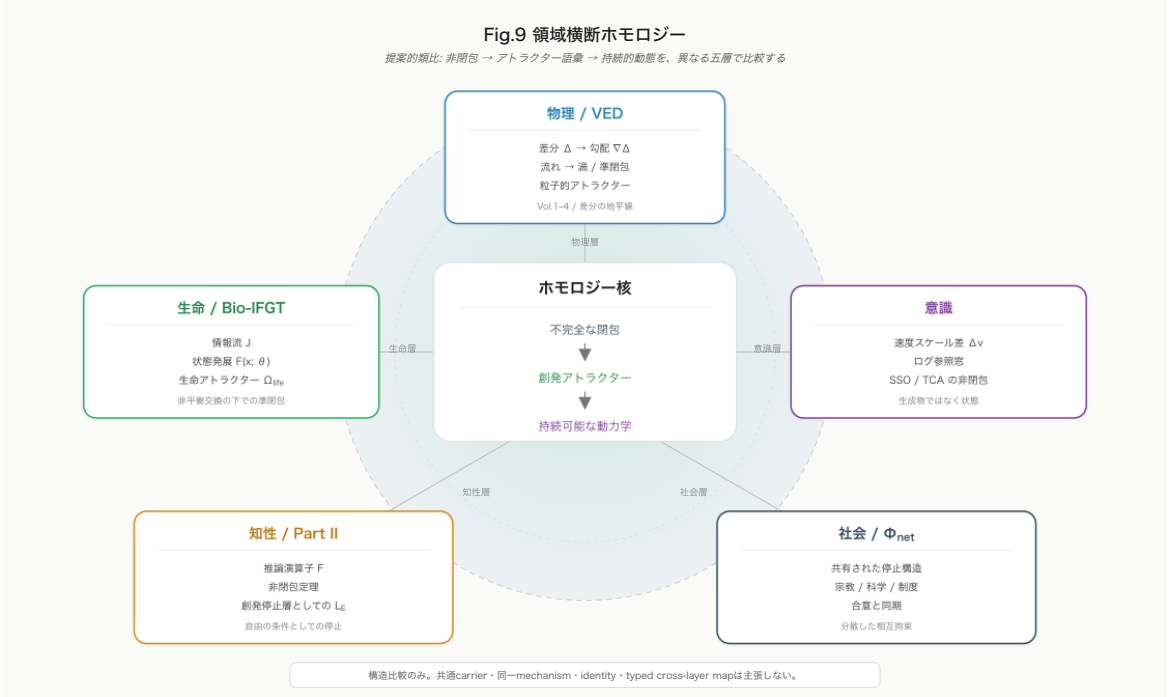



図 9: 不完全閉包、アトラクター的組織化、持続的動態をめぐる提案的な領域横断比較。

**読み方.** 中央 sequence は比較の足場であり、各層 card は source-local な object と claim を持つ。

**理論的含意.** 本図は formal-role analogy を提案する。common carrier、mechanism、identity、typed cross-domain translation を確立しない。

## 13.5 残された開放性

本論文が意図的に開いたまま残すものを明示する。これらは本論文の失敗や不足ではなく、本論文の射程の境界の外側にある問いである。

**哲学篇への引き渡し**: 意味・主観性・理解そのものの問題は、本論文では扱わなかった。本論文は知性の停止動力学を記述したが、その停止が主体にとって何を意味するか、理解とは何か、主観的経験はどう位置づくか——これらは VED 理論ツリーの哲学篇に引き渡される。本論文は知性層の動力学を閉じるが、その上位の問いは開いたままである。

**AI 設計の実践問題**: 本論文の動力学的記述が、人工推論システムの設計・運用にどう適用されるかは、本論文の射程外である (§13.1、§13.2)。動力学は記述を与えるが、実践的指針は与えない。これは実装・倫理・制度の文脈において、本論文の外部で扱われるべき問いである。

**停止層発達度 $\Sigma$ の定量化**: 創発停止層 $L_E$ の発達度・活性度を測る量 $\Sigma$ は、概念的に存在するが本論文では量化しなかった (§1.8)。$\Sigma$ の定量化は、臨床的・実証的射程に属し、後続研究へ開かれる。停止構造の硬直や崩壊 (§8.5、§11) を定量的に扱うには、$\Sigma$ の精密化が必要だが、そ

れは本論文の構造的記述の範囲を超える。

**停止汎関数の形式化**: $L_E$ を Vol.2 の閉包エネルギー汎関数 $E(A)$ と平行に「停止汎関数の局所極小」として形式化することは、原理的に可能だが本論文では行わなかった (§5.3)。この形式化は後続研究の課題である。

## 13.6 Part I 微修正への引き渡し

以下は Part I への編集提案であり、形式的精密化が実装済みであることを意味しない。Part I を改訂するための提案を以下に整理する。これらは Part I の誤りの訂正ではなく、Part II の三層動力学による精密化である。

**Part I §8(個体知性の非閉包) の精密化（旧模型の未実装提案）**：以下の「精密化した」「追加することが望ましい」は旧局所状態模型に基づく提案の引用であり、現在の実装指示ではない。

> Part I §8 は個体知性が閉じないことを論じた。Part II §3 は条件付き非閉包議論として扱い、さらに §5 で「$L_F$ 単独では閉じないが、$L_R$ と $L_E$ を通じてなら外部依存的に閉じうる」と精密化した。Part I §8 に、この (A)/(B) の射程の区別——固定 $\theta$ では閉じないが $\theta$ 組み替えで停止が創発する——を追加することが望ましい。

固定拘束下の旧 kernel から、拘束の変更、停止層の生成、rule-changing 能力を証明したとは読まない。新 record/position 契約の帰結でもなく、Part I 本文への実装は行わない。

**Part I §9(差分の地平線) への三層解釈の追加**: 以下は旧局所状態模型に基づく未実装提案として保存する。Part I §9 は知性の差分の地平線を論じた。Part II §1.5 と §3.6 は、これを $C_{max}$ 不到達性および内部不動点不在との役割類比として位置づけた。Part I §9 に、差分の地平線が三層動力学 ($L_F$ の非閉包) としてどう現れるかの解釈を追加できる。

**Part I §6(ゲティア問題) への $\mu_\theta$ 接続の補強**: Part I §6 はゲティア問題を構造的診断として扱った。Part II §10.6 は、ゲティア構造の排除不能性が閾値移動能力 $\mu_\theta$ との形式的同値を示したわけではない。Part I §6 に、この未解決の同値主張——誤り許容性と $\mu_\theta$ の構造的結合——を、未解決 status を保持した比較としてのみ検討できる。

**Part I §5(Physarum・Transformer) の三層プロファイル再記述**: Part I §5 の Physarum・Transformer 比較に対し、Part II §5.4 は三層プロファイルと $\mu_\theta$ の対応案を提示した。Part I §5 への追加は編集提案としてのみ残る。「$L_F$ のみ」か三層を含む系かというシステム境界は未決であり、正しい配置を確定したものではない。

これらの微修正は、Part II 完成後の別作業として行われる。本論文はその提案を引き渡すに

留める。

## 13.7　知性は閉じない、しかし持続する

本論文の帰結を、一文に集約する。

本モデルは知性を運動として定義する。$L_F$ の内部不動点不在は旧局所状態模型の条件付き議論であり (§3)、完全閉包 $C_{max}$ の不達は未確立の境界読解である (§1.5)。運動ゼロを局所定義から区別すること (§11.6) と、認知的閉包不能の一般化は別である。

持続については、$L_E$ の外部依存型停止という役割 (§5) と改訂可能性 (§5.8) を関係づける構成案を提示する。閉じないことと持続しないことは同じではないが、非閉包だけから持続や停止層の存在を導かない。

サピエンス的知性に $\mu_\theta$ を関連づけるのは、運動可能領域の内発的再編成というプロファイル案である。誤り許容性、改訂可能性、持続性の関係は別々の仮説であり、命名による因果的説明や保証ではない。

## 13.8　理論の境界

本論文は、VED 理論ツリーにおける知性層の構成案の叙述をここで区切る。形式的・経験的な OPEN を閉じる意味ではない。

ここで論述を「閉じる」とは、§3 の形式的閉包とは別の編集上の区切りである。$L_F$・$L_R$・$L_E$ の局所役割、$\mu_\theta$ の対応、歴史的解釈、相図案と条項を整理したが、それらの未解決問題が別層だけへ移ったわけではない。

残された問いは、別の層に属する。意味と理解は哲学篇に、実装と倫理は実践に、$\Sigma$ の定量化は後続研究に属する。本論文はこれらを開いたまま、知性層の動力学の記述をここで完結する。

理論はここで終わる。問いは終わらない。

## 13.9　要約

本章で述べたのは次の点である:

1. 本論文は知性の動力学を記述し、その設計・運用・制度化には介入しない。正統性の非計算可能性を論拠とせず、本稿の射程として実践的処方を行わない
2. 動力学の説明と使用法の決定はカテゴリ的に異なる。本論文は前者に徹する

3. 三本の論理線 (非閉包と外部停止・閾値移動とサピエンス的特徴・三層動力学) が統合された。第一線と第三線の構成案と、第二線のサピエンス profile を分離し、持続・加速の一般的機構としない
4. VED の運動の語彙を比較の動機に用い、$\mu_\theta$ の役割もその一つとして提案する。同一原理の実装とはしない
5. 哲学篇・AI 設計実践・Σ 定量化・停止汎関数形式化が、開かれた問いとして残される
6. Part I の四箇所 (§8 非閉包・§9 差分の地平線・§6 ゲティア・§5 Physarum/Transformer) への微修正が引き渡される
7. 非閉包という形式的議論と持続の仮説は異なる。前者から後者の実現を結論しない

理論はここで終わる。問いは終わらない。

# 付録 A　変数表 Master Table v2.2

**記述の射程。**文書的 status。本表は原稿の変数 inventory を保存するものであり、特定された Master Table v2.1 からの検証済み継承ではない。正確な来歴、当時の署名、採用範囲は未解決である。保存する表中の確立・実装・同一・同型等の語は source の強い定式化を記録するもので、その積極的な形式 status は保留される。表の項目から独立証明・操作的 map・新たな仮定を与えない。

**旧推論模型の inventory 境界。**本補遺末尾までの推論 F・scalar 正当化 J・noFP 参照は旧局所状態模型に属し、active record/position port の定義ではない。後段の比較・要約も同じ帰属で読む。外部停止の row と反復からの非所属表示は、周囲の説明を含め保存する旧 notation であり、active optional adapter を旧反復へ代入しない。E の型は未解決で、非導出性・大きい反復数からの E 成立を認定しない。他の field-flow object の署名と、未同定 v2.1 artifact に関する文書的制約は変更しない。

本補遺は、知性編 Part II で新規導入された変数を Master Table v2.2 として整理する。VED 基本変数 (Master Table v2.1 収録済み) との区別を明示する。

## A.1　VED 基本変数 (Master Table v2.1 より再掲・知性層解釈付)

本論文で用いる既存変数を、知性層における解釈とともに再掲する。

| 記号 | 名称 | VED 定義 | 知性層における解釈 |
|---|---|---|---|
| $C$ | 閉包度 | 因果ログの閉包度 | 推論状態の安定化度(真理測度ではない) |
| $C_{max}$ | 完全閉包 | 到達不能な上限 | 「完全な理解/最終的判断」の構造的不到達性 |
| $\nabla C$ | 閉包度勾配 | 空間的閉包度差 | 推論の駆動力の方向と強度 |
| $J_C$ | 閉包度流れ場 | $J_C = -\xi \nabla C$ | 推論の流れ方向 |
| $I$ | 情報場 | $I = f(1 - C)$ | 未閉包性の場。閉包が進むほど減少 |
| $F_I$ | 情報力 | $F_I = \alpha \nabla C$ | 推論駆動力。$\nabla C$ に沿った推論の押し出し力 |
| $\Omega_\theta$ | 準閉包 | $\theta$ で特徴づけられる安定維持可能領域 | 操作可能推論領域 |
| $\theta$ | 拘束パラメータ | 準閉包 $\Omega_\theta$ を特徴づけるパラメータ集合 | 運動可能領域を画定し生成に構造を与える拘束。生命層では DNA・知性層では推論操作の拘束 |
| $H_{ij}$ | 相互拘束 | $C_{ij} = 1 - \exp(-\lambda \rho_i H_{ij})$ | 推論主体と環境の相互拘束。応答性閾値を決める |
| $\tau$ | 内的時間 | 観測時間とは独立な内的順序パラメータ | 推論の進行を測る内的時間 |

## A.2 知性編 Part II 新規導入変数 (Master Table v2.2 追加分)

### A.2.1 推論演算子と三層動力学

以下の表と後続の式・summary にある architecture entries では、LR・LE の層・運動・関数という語を旧 inventory として、E の供給・network・発達量との接続を未確立の構成案として保持する。active な support-role 解釈は第 5 節に置き、entry 自体をその認証や新 signature の定義にしない。他の流れ場・Bio の対象や、記録された来歴 gap を変更する帰属ではない。

| 記号 | 名称 | 導入章 | 定義・役割 |
|---|---|---|---|
| $F$ | 推論演算子 | §2.1 | 旧局所状態模型の正当化拡張作用素。$x_{n+1} = F(x_n)$。VED/Bio-IFGT の流れ・状態発展演算子と類似した形式的役割を持つが、source-local であり same dynamics や typed identity を意味しない |
| $J$ | 旧模型の scalar 正当化測度 | §3.1 | $F$ の作用による正当化の進行を測る測度。$J(F(x)) > J(x)$ が成立 (前提 P2) |
| $L_F$ | 推論層 | §2.3 | $F$ の作用域全体。推論軌道を含む（旧局所状態模型)。内部停止条件を持たない (定理 3.1) |

| 記号 | 名称 | 導入章 | 定義・役割 |
|---|---|---|---|
| $L_R$ | ログ層 | §5.2 | $L_F$ の運動の痕跡 (ログ) への再帰参照運動の層。$L_E$ 創発の基盤。所在は系によって異なる (個体内・環境外部化・凍結) |
| $L_E$ | 創発停止層 | §5.3 | $L_R$ の再帰運動と外部相互拘束 $H_{ij}$ の関数として創発する停止層。$L_E = \Phi(L_R, H_{ij})$。個体内にありながら外部依存的 |

### A.2.2 停止演算子と外部参照場

| 記号 | 名称 | 導入章 | 定義・役割 |
|---|---|---|---|
| $E$ | 外部停止演算子 | §5.7 | $L_E$ の作用として実装される停止演算子。$E = E[L_E, x_n]$、$E \notin \{F^k\}$。$F$ の関数列の外側に位置する |
| $\Phi_{\text{ext}}$ | 外部参照場 | §5.8 | 個体外部の共通参照基盤として外から見える量。$\Phi_{\text{net}}$ と同型 ($\Phi_{\text{ext}} \equiv \Phi_{\text{net}}$) |

| 記号 | 名称 | 導入章 | 定義・役割 |
|---|---|---|---|
| $\Phi_{\text{net}}$ | $L_E$ ネットワーク | §5.8 | 個体間 $L_E$ の相互干渉ネットワーク。$\Phi_{\text{ext}}$ の構造的実体。Part I の大域的拘束 Φ(公理 III) の精密化 |

### A.2.3 閾値移動と応答性

| 記号 | 名称 | 導入章 | 定義・役割 |
|---|---|---|---|
| $\mu_\theta$ | 閾値移動能力 | §2.7 | 運動可能領域の拘束パラメータ $\theta$ を内発的に動かす能力。領域組み替え (B) を内発的に起こす能力。サピエンス的知性の特徴的能力 (知性一般の必要条件ではない) |
| $\rho_{\text{resp}}$ | 応答チャネル密度 | §4, §6 | 環境の応答性の局所測度。$H_{ji}$ の有効値に対応。アニミズムは沈黙領域での $\rho_{\text{resp}}$ の局所的増大として記述される |

### A.2.4 三軸相図変数

| 記号 | 名称 | 導入章 | 定義・役割 |
|---|---|---|---|
| $v_{\mathrm{inf}}$ | 推論速度 | §11.2 | 推論・判断・仮説更新の頻度。単位時間あたりの $L_F$ の推論ステップ数 |
| $r_{\mathrm{res}}$ | 解像度 | §11.2 | 区別・因果関係・構造表現の粒度。$L_F$ が状態空間をどれだけ細かく分節するか |
| $\eta$ | 停止硬度 | §11.2 | 停止点の固定度・判断の改訂耐性。$L_E$ が供給する停止の固定性。$\eta$ 過大 → 硬直域 |

### A.2.5 概念的量 (量化は後続研究)

| 記号 | 名称 | 導入章 | 定義・役割 |
|---|---|---|---|
| $\Sigma$ | 創発停止層発達度 | §1.8 | $L_E$ の発達度・活性度を測る量。概念的に存在するが本論文では量化しない。臨床的・実証的研究へ開く |

## A.3 (A)/(B) 区別の正式定義

本論文で繰り返し用いる操作の区別を正式に定義する。

**(A) 領域内移動 (intra-domain movement)**: 固定された運動可能領域 $\Omega_\theta$ の内部で推論状態 $x$ が移動する操作。$\theta$ は変化しない。推論演算子 $F$ の通常の作用はすべてこの型。

**(B) 領域組み替え (domain reconfiguration)**: 運動可能領域 $\Omega_\theta$ の輪郭そのものが変わる操作。$\theta$ が動く。$\mu_\theta$ によって内発的に起こされる。有効機能は、外部相互拘束 $H_{ij}$ に沿って停

止演算子 $E$ の設置領域を状態空間上に投影すること (§5.5)。

非閉包定理 (§3 定理 3.1) は (A) の範囲で成立。$L_E$ の創発 (§5) は (B) を含む。両者は矛盾しない。

## A.4 変数間の主要な関係式

本論文で確立された変数間の構造的関係を整理する。

$$L_E = \Phi(L_R\text{の運動},\ H_{ij}) \qquad \text{(創発の定義 1.1 の知性層適用)}$$

$$E = E[L_E, x_n], \quad E \notin \{F^k\} \qquad \text{(外部停止演算子の定義 5.3)}$$

$$\Phi_{\text{ext}} \equiv \Phi_{\text{net}} \qquad \text{(主張 5.4 の同型)}$$

$$\mu_\theta \xrightarrow{\text{起こす}} (B)\text{組み替え} \xrightarrow{H_{ij}\text{に沿って}} E\text{設置領域の投影} \xrightarrow{L_R\text{収束}} L_E \qquad \text{(§5.5 創発機構)}$$

$$I = f(1-C), \quad F_I = \alpha \nabla C, \quad C_{ij} = 1 - \exp(-\lambda \rho_i H_{ij}) \qquad \text{(VED/IFGT 基本式)}$$

## A.5 $\theta$ の時間スケール比較表

| 層 | $\theta$ の内容 | 可変性 | 時間スケール | 担い手 |
|---|---|---|---|---|
| 生命層 (Bio-IFGT) | DNA・反応傾向・閾値 | 可変だが超長期 | 世代を跨ぐ | 進化・選択・遺伝 |
| 知性層・一般 | 外部条件・環境設定 | 受動的可変 | 環境変化に従属 | 環境フィードバック・外部設定 |
| 知性層・サピエンス | 推論操作の拘束・履歴的閾値 | 能動的可変 ($\mu_\theta$) | 個体内・対話内 | 閾値移動能力 $\mu_\theta$ |

$\theta$-可変性を、超長期 (進化)・受動的 (環境従属)・短期能動 (認知) という役割で比較する。同一量・同一原理の採用ではなく、Master provenance の保留とも区別する。

# 付録 B　領域横断ホモロジー表

**記述の射程。**以下の表は語彙または機能的役割を比較する。同じ記号・矢印・創発形式は formal homology、identity、共通機構、型付き移送を確立しない。場と network、移動性と誤りの強い関係は未解決として保持する。日本語版の追加列・比較は英語 draft へ自動継承されない。歴史項目は提案された運用形態であって独立検証済み歴史ではない。

以下の全表の LR・LE は、保存する比較 architecture の語彙として読む。第 5 節の active な support-role 基準や system 境界の評価は、同じ行や pattern を共有するだけでは移送されない。Transformer profile や社会比較から共通 carrier・役割認証を得たり、Unknown の根拠を補ったりしない。

本補遺は、VED 理論ツリー全体にわたる領域横断ホモロジーを提案的な比較表として整理する。各列は source-local な object を formal role で並べるもので、common carrier、mechanism、identity、typed translation を確立しない。

## B.1　停止・閉包・アトラクターのホモロジー

| 知性 Part II(本論文) | Vol.1〜4(物理層) | Bio-IFGT(生命層) | 意識編 | 概念地形編 |
|---|---|---|---|---|
| 旧局所状態模型の内部不動点不在 ($L_F$ の非閉包) | $C_{max}$ 不到達性 | 準閉包の維持限界 | 意識の状態遷移が完結しない | 概念の完全閉包は到達不能 |
| 創発停止層 $L_E$(アトラクター) | 粒子 $=E(A)$ の局所極小 (Vol.2) | 生命アトラクター $\Omega_{\text{life}}$ | 意識の安定状態 | 概念の準安定点 |
| 第二アトラクター ($L_E$) | ゲージ群の安定構造 | 第二アトラクター $\Omega_{\text{intel}}$ | — | — |
| 差分の地平線 (知性層) | 差分の地平線 $C_{max}$(Vol.4) | 生命の非平衡限界 | 意識の差分地平 | 概念地形の境界 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 知性 Part II(本論文) | Vol.1〜4(物理層) | Bio-IFGT(生命層) | 意識編 | 概念地形編 |
| 分岐爆発 (推論の) | 場の発散 | 生命の分岐構造 | 意識状態の分岐 | 概念分岐の指数増殖 |

## B.2 創発構造のホモロジー ($\mathcal{U} = \Phi(\mathcal{L}, H_{ij})$)

| 創発例 | 下位層 $\mathcal{L}$ | 外部相互拘束 $H_{ij}$ | 上位層 $\mathcal{U}$ | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 標準模型構造 | 因果ログ $C_{ij}$・内部ベクトル $\vec{e}_i$ | 閉包条件、閉包エネルギー $E(A)$ | 三角形閉包・粒子 (局所極小) | Vol.2 |
| 生命 | 情報流 $J$・状態発展 $\dot{x} = F(x;\theta)$ | DNA 由来パラメータ $\theta$・非平衡交換 | 生命アトラクター $\Omega_{\text{life}}$ | Bio-IFGT |
| 創発停止層 | ログ層 $L_R$ の再帰運動 | 観測者-環境相互拘束 $H_{ij}$ | 創発停止層 $L_E$(停止アトラクター) | 本論文 §5 |

各例を定義 1.1 の形式 $\mathcal{U} = \Phi(\mathcal{L}, H_{ij})$ に沿って役割上比較するのであり、この形式の成立を各領域で検証したものではない。VED 理論ツリーはアトラクター構造の創発を共通言語として使う。

## B.3 projection(投影) のホモロジー

| 層 | projection の内容 | 参照 |
|---|---|---|
| 意識編 (IFGT 第四プリミティブ) | 状態・表現が不均等な影響力 (質量) を獲得する操作。$\Phi$ と $J_I$ を結合。主体を前提しない | 意識編 `formal_mapping` |

| 層 | projection の内容 | 参照 |
|---|---|---|
| 知性 Part II(§5.5〜§5.6) | (B) 組み替えによる停止演算子設置領域の投影。外部相互拘束の構造が状態空間上に写される | 本論文 §5.5 |
| 心理学的 projection | 内的状態を外部対象に帰属する。主体・無意識・防衛機制を前提 | (比較のみ・本論文の主張ではない) |

作用的近接: 意識編と知性 Part II の投影は「内部で閉じないものを外部に投射して処理する」という作用形式を共有しつつ、主体を前提しない点で心理学的 projection と区別される。

## B.4 $\theta$(拘束パラメータ) のホモロジー

| 層 | $\theta$ の実体 | 可変時間スケール |
|---|---|---|
| Bio-IFGT | DNA・反応傾向・閾値 | 世代スケール |
| 本論文 (知性一般) | 外部条件・環境設定 | 環境変化スケール |
| 本論文 (サピエンス) | 推論操作の拘束・履歴的閾値 | 個体内・対話内スケール |

同一役割 (運動可能領域を画定し生成に構造を与える) を果たしつつ、可変の時間スケールが層によって異なる。

## B.5 F(状態発展演算子) のホモロジー

| 層 | $F$ の意味 | 参照 |
|---|---|---|
| Bio-IFGT | 生命系の状態発展演算子 $\dot{x} = F(x;\theta)$ | Bio-IFGT `core_equations` |

| 層 | $F$ の意味 | 参照 |
|---|---|---|
| 本論文 知性層 | 旧局所状態模型の推論演算子 $x_{n+1} = F(x_n)$。Bio-IFGT の $F(x;\theta)$ と類似した形式的役割を持つ source-local object | 本論文 §2.1 |

同じ記号 $F$ は異なる層で形式的比較を示すが、signature と domain は異なる。記号の共有は same dynamics、identity、または typed translation の証拠ではない。

## B.6 停止構造の歴史的形態ホモロジー

本論文が分析した停止構造の形態と、VED の他概念との対応:

| 停止形態 | $\Phi_{\text{net}}$ 構造 | $L_E$ の維持様態 | $\mu_\theta$ の関与 | 時間スケール |
|---|---|---|---|---|
| 粘菌的停止 | 環境 (スライム跡 + 物理的応答) | 環境相互干渉で自律創発 | 固定 (外部受動) | 個体の行動時間 |
| アニミズム | 環境的・分散的 | 環境直接相互干渉 | 最初の社会的具現化 | 個体・小集団時間 |
| 神 | 中心化された単一参照点 | 単一懸架軌跡 | 中心化による安定化 | 文明スケール |
| 宗教 | 中心化 + 分散の混合相 | 世代横断的維持 | 世代横断的安定化 | 世代・文明スケール |
| 社会的 BC | 分散 (個体間 $L_E$ ネット) | 分散ノード間同期 | 分散的可動性 | 制度・歴史スケール |
| Transformer | 外部注入 (タスク仕様) | 外部注入 | 外部設定 | タスク時間 |
| サピエンス | 個体内 + 社会共有 | 個体内創発 + 社会同期 | 内発的 (短期) | 対話〜生涯 |

### B.7　Part I との構造対応表

| 本論文 (Part II) | 知性編 Part I | 対応の性格 |
|---|---|---|
| 非閉包定理 §3 | §8 個体知性の非閉包 | Part II は条件付き形式議論を提示。認知的継承は別負担 |
| (A)/(B) 棲み分け | — | Part II の新規追加。Part I §8 を精密化 |
| 差分の地平線 (知性層) | §9 知性の差分の地平線 | 役割上の比較 |
| ゲティア問題と $\mu_\theta$ の関係（同値は保留） | §6 ゲティアの構造的診断 | Part II の $\mu_\theta$ との強い同値主張は未解決 |
| 三層プロファイル比較 | §5 Physarum・Transformer | Part II が三層で再位置づけ |
| 旧模型における分岐爆発と内部不動点不在の比較 | §7 動力学的不安定性 | 別の負担を持つ役割比較 |
| $L_E$ と第二アトラクターの比較 | — | Bio-IFGT の forward proposal を Part II が知性層固有の構成へ展開。identity / typed translation は未確立 |

## 付録 C　Part I 各章との対応表・微修正提案リスト

**記述の射程。**本補遺は Part I への編集提案を記録し、その採用を意味しない。追加案でも条件付き形式 statement、認知解釈、OPEN の対応を区別する。ここでの証明・同一性・精密化への参照は、強い読解の認証や四層継承問題の解決ではない。

本補遺の三層 profile、生成・必要性の記述は、保存された未実装の Part I 編集提案である。第 5 節の active な support-role 記述が採用した証明結果や改稿指示ではない。scope 付き役割と分析境界を導入しても、旧 profile 割当てを確定したり、Part I の変更を実行したりする意味にはならない。

本補遺は二部からなる。前半 (C.1) は Part I と Part II の章間対応表、後半 (C.2) は Part II の結果に基づく Part I への微修正提案リストである。

## C.1　Part I × Part II 対応表

### C.1.1　Part I 各章が Part II で受ける継承・拡張・精密化

| Part I 章 | 内容 | Part II での扱い | 種別 |
|---|---|---|---|
| §1 Introduction | VED・IFGT の枠組み導入 | §0〜§1 で継承 | 継承 |
| §2 四層分解 (知覚・認識・知識・知性) | 知性の四層構造 | §0.2 で再掲、認知層内部に三層動力学を導入 | 継承・展開 |
| §3 最小公理 (連結状態空間・時間秩序・Φ) | 知性の三公理 | §0.2 で再掲。公理 III の $\Phi$ を $\Phi_{\text{ext}} \equiv \Phi_{\text{net}}$ と精密化 (§5.8) | 継承・精密化 |
| §4 IFGT を語彙として / Physarum 語彙対応 | IFGT 基本語彙 | §1 で知性層用再定式化。§2.1 で $F(x;\theta)$ との接続 | 継承・拡張 |
| §5 Physarum・Transformer インスタンス化 | 領域横断インスタンス | §5.4 で三層プロファイルとして精密化。三者は「異なるプロファイル」であって「$L_F$ のみ」ではない | **精密化 (要修正)** |
| §6 ゲティア問題の構造的診断 | 知識の構造的問題 | §10 で継承・拡張。「排除不能性 = $\mu_\theta$ の存在の代償」を追加 | 継承・拡張 |
| §7 蓄積された正しさの動力学的不安定性 | 分岐爆発 | §3.7 の旧模型で「内部不動点不在の動力学的表現」として統合する旧提案 | 継承・統合 |

| Part I 章 | 内容 | Part II での扱い | 種別 |
|---|---|---|---|
| §8 個体知性の非閉包 | 個体は閉じない | §3 で条件付き非閉包議論として扱う。§5 で「$L_F$ 単独では閉じないが $L_E$ で閉じうる」と精密化 | 継承・**精密化 (要修正)** |
| §9 知性の差分の地平線 | 差分の地平線 | §1.5 で $C_{max}$ 不到達性と役割上比較（同型は未確立）。§3.6 で系 3.3 として接続 | 継承・**精密化 (要修正)** |
| §10 収束と展望 | 総括 | §13.6 の微修正リストとして引き継ぎ | 引き渡し |

## C.2 Part I への微修正提案リスト

以下は Part I の誤りの訂正ではなく、Part II の結果による精密化の提案である。各提案は「追加」「再記述」「接続注記」のいずれかの形をとる。

### C.2.1 Part I 第 8 節 (個体知性の非閉包) への精密化

**現状**: Part I §8 は「個体知性は非閉包である」を論じた。

**追加する内容**: (A)/(B) の射程区別を追加する。

> 個体知性が閉じないのは、固定された運動可能領域 $\Omega_\theta$ の内部 (領域内移動 (A)) においてである。知性編 Part II は、この非閉包性が $\theta$ の組み替え (領域組み替え (B)) と $L_E$ の創発によって補われることを示した。すなわち「$L_F$ 単独では閉じないが、三層動力学 ($L_F$・$L_R$・$L_E$) を通じて外部依存的に閉じうる」という精密化案であり、採用は未決定である。これにより、Part I §8 の「非閉包」は「固定 $\theta$ 下での非閉包」として位置づけられる。

**種別**: 追加 (本文の主張を否定しない、射程を明確化)

### C.2.2　Part I 第 9 節 (知性の差分の地平線) への三層解釈追加

**現状**: Part I §9 は知性における差分の地平線を論じた。

**追加する内容**: 三層動力学との接続注記を追加する。

以下は旧局所状態模型に基づく未実装の編集提案として保存する。知性の差分の地平線は、三層動力学の語彙では次のように再記述される。$C_{max}$ への接近は推論演算子 $F$ に内部不動点を許さず (非閉包定理、Part II §3)、完全閉包への到達は構造的に不可能である (系 3.3)。これは差分の地平線 (本章)・$C_{max}$ 不到達性 (VED Vol.4)・内部不動点不在 (Part II §3) が、役割上比較されることを提案するが、同一の動力学を確立しない。領域横断ホモロジーの最重要例のひとつ。

**種別**: 接続注記追加

### C.2.3　Part I 第 6 節 (ゲティア問題) への $\mu_\theta$ 補強

**現状**: Part I §6 はゲティア問題を「知識の構造的診断」として扱った。

**追加する内容**: 誤り許容性と $\mu_\theta$ の同値関係の保留 status を明記した比較を検討する。

Part II §10.6 は、ゲティア構造の排除不能性が閾値移動能力 $\mu_\theta$ との同値主張を含むが、その形式的妥当性は未解決である。閾値移動と誤り許容性の関係は仮説に留まる。これはゲティア問題が「解決すべき問題」ではなく「$\mu_\theta$ との関係仮説」であることを意味する。また、$C$(閉包度) が真理測度でなく安定性測度であるという Part I の観察は、Part II §10.5 でより明示的に定式化された。

**種別**: 補強追加

### C.2.4　Part I 第 5 節 (Physarum・Transformer) の三層プロファイル再記述

**現状**: Part I §5 は Physarum と Transformer を「知性の領域横断インスタンス」として提示した。

**再記述する内容**: 両者を三層プロファイルの異なる形態として再位置づける。

Part II §5.4 は、Physarum と Transformer を「$L_F$ のみのインスタンス」としてではなく、三層動力学の異なるプロファイルを示す例として再位置づける。

- **Physarum(粘菌)**: $L_R$ を環境に外部化し (スライム跡)、$L_E$ を環境相互干渉で自律創

発させる。$\mu_\theta$ は固定 (受動的)。- **Transformer**: $L_R$ を内在化するが (凍結ログ・揮発ログ)、$L_E$ を外部注入に依存する。$\mu_\theta$ は外部設定。- **サピエンス**: $L_R$ を個体内・社会共有の両方に持ち、$L_E$ を個体内創発かつ $\Phi_{\text{net}}$ で社会同期させる。$\mu_\theta$ を内発的に持つ。

三者は「停止構造の場」の連続変分上に配置される異なる領域であって、能力の優劣ではなく相空間内の位置の差として記述される。粘菌と Transformer は知性一般の成立条件を満たすが、$\mu_\theta$ を内発的に持たない点でサピエンス的知性と区別される。

**種別**: 再記述 (Part I の主張「領域横断インスタンス」を否定せず、三層で精密化)

### C.3 Part I 微修正の優先順位

| 優先度 | 対象 | 理由 |
|---|---|---|
| 高 | §5 Physarum・Transformer 再記述 | 「$L_F$ のみ」という記述が三層動力学と矛盾するため |
| 高 | §8 非閉包への (A)/(B) 追加 | 本論文の双中心構造の整合性に関わる |
| 中 | §6 ゲティアへの $\mu_\theta$ 補強 | 第二論理線の補強として重要 |
| 低 | §9 差分の地平線への接続注記 | 理論的接続の明示化。本論文読者への便宜 |

高優先度の修正は、Part II 公開時に合わせて Part I も更新することが望ましい。

## 付録 D 主要定理の証明スケッチ集

**記述の射程。**英語版の optional notes と日本語版の論証スケッチは異なる文書的役割を保持する。スケッチは認証済み証明ではない。厳密増加の前提、不動点としての停止解釈、障壁不達、創発、場・network の同一性、移動性と誤りの同値は別の負担である。AIcost の比較は可能な読解であり、導出された必要 cost や検証済み計算結果ではない。

本補遺は、本論文で提示した主要な定理・系・主張の証明スケッチを整理する。本論文は形式的証明体系を組まないが、各命題について記載された論証を保存する。以下を検証済み証明として採用せず、本文の条件付き・未解決 status を優先する。

以下の sketch に現れる LR・LE、収束、network の記述も旧 architecture の仮説として保存し、第 5 節の active な support-role 評価の証拠とはしない。新たな役割名で旧論証を救済せず、旧 noFP や停止の記述から保持役割の存在・形成を導かない。この帰属注記は以下の定理・系・proof-like 本文を変更しない。

**歴史的スケッチの境界。**以下の推論 F・scalar 正当化 J・不動点・停止述語への参照は旧局所状態模型の履歴であり、active record/position 契約の証明ではない。全状態への厳密増加を置く強い版も歴史として保存するが、本文の admissible-domain scope を上書きせず、新 position へ移行しない。この帰属は補遺末尾までの旧 F/J 参照に限り、Bio の状態発展や flow の同字形を再定義しない。元の heading・前提・proof text は変更しない。

## D.1 定理 3.1(非閉包定理 / Non-Closure Theorem)

このスケッチは明記された厳密増加・固定領域の前提の範囲で読む。認知的停止一般への適用も、証明妥当性の認証も行わない。

**命題**: 前提 (P1)(P2) を満たす任意の推論演算子 $F$ について、内部不動点 $x^*$ は存在しない。

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad F(x) \neq x$$

**前提の再掲**:

- (P1) 正当化拡張性: $F$ は $x_n$ をより正当化された $x_{n+1}$ へ写す
- (P2) 正当化測度の存在: 測度 $J : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ が存在し、$J(F(x)) > J(x)$ が成立

**証明スケッチ**:

$F(x^*) = x^*$ を満たす不動点 $x^* \in \mathcal{X}$ が存在すると仮定する。

前提 (P2) より任意の $x$ について $J(F(x)) > J(x)$。

特に $x = x^*$ とすると: $J(F(x^*)) > J(x^*)$

しかし不動点の仮定より $F(x^*) = x^*$ ゆえ: $J(x^*) > J(x^*)$

これは矛盾。ゆえに不動点 $x^*$ は存在しない。■

**注意**: 証明は正当化測度の単調性のみに依拠する。$F$ の具体的実装 (演繹的・確率的・統計的) は問わない。

## D.2　系 3.2(内部停止述語の不可能性)

このスケッチの停止と不動点の対応は選ばれたモデルである。補助推論への前提再適用や、任意の認知的停止の禁止は未確立である。

**命題**: 推論内部に停止述語 $S : \mathcal{X} \to \{0, 1\}$ を定義することはできない。

**証明スケッチ**:

仮に内部停止述語 $S$ を定義するとする。$S(x) = 1$ となる状態 $x$ は、これ以上推論を進める必要がない、すなわち $F$ の作用を要しない状態でなければならない。これは $F(x) = x$ を意味し、定理 3.1 に矛盾する。

$S$ を「停止判断のための補助推論 $F'$」として定義しようとする場合、$F'$ 自体が推論演算子であり、定理 3.1 が適用される。$F'$ にも内部不動点はなく、$S$ を確定するためにはさらに $S'$ が必要となる。この連鎖は終わらない。■

## D.3　系 3.3($C_{max}$ 不到達性との同型)

保存された不到達・同型の強い読解は保留する。逆数発散は不変領域の証明ではなく、本文では境界と非閉包を役割上比較する。

**命題**: 内部不動点不在は VED の $C_{max}$ 不到達性と構造的に同型である。

**スケッチ**:

VED 基本式の最終項 $-\kappa_B/(C_{max} - C)$ は $C \to C_{max}$ で発散し、完全閉包への到達を動力学的に禁じる。

知性層において:

- 内部不動点 $F(x^*) = x^*$ ← → 正当化の完全閉包 (これ以上正当化を要しない状態)
- 定理 3.1 による内部不動点不在 ← → $C_{max}$ 不到達性

対応関係:

| VED 物理層 | 知性層 |
|---|---|
| $C \to C_{max}$ での発散 | $F$ の内部不動点不在 |
| $\kappa_B/(C_{max} - C)$ 障壁 | 正当化の無限後退 (系 3.2) |
| 準閉包 $\Omega_\theta$ | 操作可能推論領域 |

両者は別領域の現象だが、同一の動力学的命題の層別表現である。■

## D.4 系 3.4(個体閉包不可能性)

このスケッチの個体閉包不能は認知的解釈として保留する。形式的な不動点不在から、個体一般の停止不能や崩壊の必要性を確立しない。

**命題**: 個体システムは推論層 $L_F$ 単独で推論を閉じることができない。

**スケッチ**:

定理 3.1 により $L_F$ に内部不動点はない。系 3.2 により内部停止述語も定義できない。推論の停止が $L_F$ の内部からは来えない。

したがって停止は $L_F$ の外側から来なければならない。その外側の構造が $L_E$ である (§5)。$L_F$ 単独では停止不能 $\leftarrow\rightarrow$「個体内で閉じない」。ただし $L_R$ と $L_E$ を含む三層全体では外部依存的に閉じうる (§5)。■

## D.5 定義 1.1(VED 的創発) の三例検証

以下は創発図式に沿う比較のスケッチであり、共通生成則や上位層の存在を証明した結果ではない。

**命題**: $\mathcal{U} = \Phi(\mathcal{L}\text{の運動}, H_{ij})$ という創発の形式が三例すべてで成立する。

**スケッチ**:

**(1) Vol.2: 標準模型構造の創発**

$\mathcal{L}$: 因果ログ $C_{ij}$ と内部ベクトル $\vec{e}_i$ の運動。

$H_{ij}$: 閉包条件 $\sum \vec{e} \approx 0$、閉包エネルギー汎関数 $E(A)$。

$\mathcal{U}$: 三角形閉包 (最小自己参照的 enclosure) および粒子 ($= E(A)$ の局所極小)。

$\mathcal{U}$ は $\mathcal{L}$ から演繹できないが、閉包条件という $H_{ij}$ の下で $\mathcal{L}$ の運動が到達する安定状態として生じる。√

**(2) Bio-IFGT: 生命の創発**

$\mathcal{L}$: 情報流 $J$ と状態発展 $\dot{x} = F(x;\theta)$ の運動。

$H_{ij}$: DNA 由来パラメータ $\theta$、環境との非平衡物質・エネルギー交換。

$\mathcal{U}$: 生命アトラクター $\Omega_{\text{life}}$。

Bio-IFGT は、$\theta$ という拘束パラメータの下での非平衡運動を生命という準閉包へ結びつける概念的解釈を提案する。これは実証済みの生物学的導出ではなく、生命の operational criterion

と typed mapping は OPEN である。

**(3) 本論文: 創発停止層 $L_E$**

$\mathcal{L}$: ログ層 $L_R$ の再帰運動。

$H_{ij}$: 観測者-環境相互拘束。

$\mathcal{U}$: 創発停止層 $L_E$(停止アトラクター)。

$L_R$ の運動は $L_E$ を論理的には含意しないが、$H_{ij}$ の下での $\mu_\theta$ による (B) 組み替えを通じて、$L_E$ が動力学的に生じる。√

すべての例が同一の形式を満たす。■

## D.6 主張 5.4($\Phi_{\text{ext}} \equiv \Phi_{\text{net}}$) のスケッチ

以下は外部参照とネットワークを二視点として読む動機である。印刷された同一性を認証せず、型付き関係は未解決のまま保持する。

**命題**: 外部参照場 $\Phi_{\text{ext}}$ は個体間 $L_E$ ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$ と同型である。

**スケッチ**:

$\Phi_{\text{ext}}$ は「個体が停止を委ねる外部の共通参照基盤」として機能論的に定義される。

$\Phi_{\text{net}}$ は「複数の個体が各自の内部に持つ $L_E$ が、相互干渉によって形成するネットワーク」として構造的に定義される。

外から観察者が見ると、個体 $i$ は $\Phi_{\text{ext}}$ という単一の参照場を参照しているように見える。しかし構造的には、個体 $i$ が参照しているのは、他の個体 $j, k, \ldots$ の $L_E$ との相互干渉ネットワーク $\Phi_{\text{net}}$ である。

この機能的外観と構造的実体の一致が同型 $\Phi_{\text{ext}} \equiv \Phi_{\text{net}}$ の内容である。両者は異なる記述視点から見た同一の構造である。■

## D.7 同値命題 (誤り許容性 $\Leftrightarrow$ $\mu_\theta$) のスケッチ

以下の双方向論証は未解決の同値主張として保存する。閾値移動の局所定義と誤り許容性の独立基準を同一視しない。

**命題**: サピエンス的知性において、誤り許容性と閾値移動能力 $\mu_\theta$ の存在は構造的に同値である。

**スケッチ ($\Rightarrow$ 方向: $\mu_\theta$ の存在 → 誤り許容性)**:

$\mu_\theta$ は $\theta$ を動かす能力 (領域組み替え (B))。$\theta$ が動くということは、現在の停止が確定的・最

終的でないことを意味する。確定的でない停止は、後に組み替えられうる停止であり、したがって誤りうる停止である。よって $\mu_\theta$ の存在は誤り許容性を含意する。

**スケッチ ($\Leftarrow$ 方向: 誤り許容性 $\rightarrow$ $\mu_\theta$ の存在)**:

誤り許容性は「停止が後に改訂されうること」を前提とする。停止の改訂は、現在の運動可能領域での停止が再検討されることを意味し、これは $\theta$ の変化 (新しい停止条件の下での再評価) を要求する。$\theta$ を変化させる能力が $\mu_\theta$ である。よって誤り許容性は $\mu_\theta$ の存在を含意する。■

# 付録 E　創発の VED 内位置づけ

**記述の射程。**創発比較は提案的な役割類比として保持する。共通図式に沿うことは共通生成法則や上位層の存在結果を確立しない。停止汎関数の局所極小という読解は保留する。本補遺の現在形は積極的な形式採用を意味せず、本文の将来課題 status を上書きしない。汎関数・状態空間・収束仮定をここで補わない。

本比較の LE とその社会的拡張については、創発・停止汎関数の語彙を旧類比または将来課題の射程に保つ。第 5 節の active な準安定役割は新しいアトラクター・局所極小の定義ではなく、形成や収束を確立しない。generic な創発 schema や他領域の source 主張を改定する限定ではない。

本補遺は、本論文で導入した「創発の VED 的定義 (定義 1.1)」が VED 理論ツリー全体においていかなる位置を占めるかを詳述する。

## E.1　創発概念の扱いの難しさ

「創発」(emergence) は、複雑系科学・統計力学・科学哲学において多義的に用いられ、論争的な概念である。主要な立場を整理すると:

| 立場 | 内容 | 問題 |
|---|---|---|
| 弱い創発 | 下位層の記述から原理的に導出可能だが実際上困難 | 計算複雑性の問題に還元される |
| 強い創発 | 下位層の記述から原理的に導出不可能 | 二元論的含意・物理的閉鎖性との緊張 |
| 全体論的創発 | 全体は部分の和以上 | 「以上」の精密化が困難 |

| 立場 | 内容 | 問題 |
|---|---|---|
| 機能的創発 | 上位層が下位層とは異なる因果力を持つ | 因果力の帰属の問題 |

本論文はこれらの論争に直接参入するのではなく、VED の枠組みの内部で「創発」を動力学的・関係的に定義する。

## E.2 VED 的創発の定義 (定義 1.1 の再掲)

**定義 1.1 (VED 的創発)**

ある上位層 $\mathcal{U}$ が、下位層 $\mathcal{L}$ の運動と外部相互拘束 $H_{ij}$ の関数として動力学的に生じるとき、$\mathcal{U}$ は $\mathcal{L}$ から創発するという:

$$\mathcal{U} = \Phi(\mathcal{L}\text{の運動},\ H_{ij})$$

この定義の三つの含意:

**含意 1 — 還元主義の否定ではない**: $\mathcal{U}$ は $\mathcal{L}$ から動力学的に生じる。$\mathcal{L}$ なしに $\mathcal{U}$ はない。これは下位層への依存を認め、完全な自律性を主張しない。

**含意 2 — 全体論の単純な肯定でもない**: $\mathcal{U}$ は $\mathcal{L}$ から論理的に導出できない。$H_{ij}$ という外部項が本質的に関与する。下位層の完全な記述だけからは上位層は導けない。これは「強い創発」に近い立場だが、物理的閉鎖性との緊張を回避する——$H_{ij}$ は物理的相互拘束であり、非物理的因果力を仮定しない。

**含意 3 — 運動的・関係的**: $\mathcal{U}$ は静的な「性質」や「実体」ではなく、$\mathcal{L}$ の運動が $H_{ij}$ の下で維持される限りにおいて存在する動力学的状態。運動が止まれば $\mathcal{U}$ も消える。

## E.3 VED 内の三例の詳細比較

### E.3.1 Vol.2: 標準模型構造の創発

**文脈**: VED Vol.2 は、因果ログ $C_{ij}$ のネットワークから出発し、閉包エネルギー汎関数 $E(A)$ の最小化を通じて標準模型の構造を導く。

**創発の機構**:

- 下位層 $\mathcal{L}$: 因果ログ $C_{ij}$・内部ベクトル $\vec{e}_i$ の運動
- 外部相互拘束 $H_{ij}$: 閉包条件 $\vec{e}_i + \vec{e}_j + \vec{e}_k \approx 0$(三角形閉包)・閉包エネルギー汎関数 $E(A)$
- 上位層 $\mathcal{U}$: 粒子 ($= E(A)$ の局所極小 = 安定アトラクター)・標準模型のゲージ群構造

**創発の特徴**: 三ノードが形成する最小の自己参照的 enclosure から、粒子が「安定アトラクター」として創発する。これは下位層の運動記述からは論理的に導出されないが、閉包エネルギーという外部拘束の下での動力学的極限として実現される。

**VED 的創発の観点から**: 粒子の安定性は $E(A)$ の局所極小という動力学的概念であり、静的実体の付与ではない。粒子は「閉包エネルギーの安定アトラクターとして動力学的に維持される状態」であり、VED の運動原理の物理層における現れである。

### E.3.2 Bio-IFGT: 生命の創発

**文脈**: Bio-IFGT は、情報場幾何学的な枠組みで非平衡運動を生命の準閉包へ関係づける概念的解釈を提案する。

**創発の機構**:

- 下位層 $\mathcal{L}$: 化学反応・情報流 $J$・状態発展 $\dot{x} = F(x;\theta)$ の運動
- 外部相互拘束 $H_{ij}$: DNA 由来パラメータ $\theta$・環境との非平衡物質・エネルギー交換
- 上位層 $\mathcal{U}$: 生命アトラクター $\Omega_{\text{life}}$(準閉包として自己維持する状態)

**創発の特徴**: Bio-IFGT は、$\theta$(DNA-like parameter) という拘束の下での非平衡動力学を生命アトラクターへ結びつける概念的構成を提案する。生命の operational identification、endogenous region construction、typed biological mapping はそこで実現済みとはされず、OPEN のままである。

**知性層との接続**: Bio-IFGT は知性を「生命アトラクターに支えられた第二アトラクター $\Omega_{\text{intel}}$」として予告し、その実装 (記憶・言語・個体間共有) を後続研究へ開いた。本論文はこの予告に対する独自の下流構成として $L_E$ と $\Phi_{\text{net}}$ を提案する。Bio-IFGT が両者の identity、typed translation、または個体間実装を確立したわけではない。

### E.3.3 知性編 Part II: 創発停止層 $L_E$

**文脈**: 本論文は推論層 $L_F$ の非閉包性から出発し、ログ層 $L_R$ を経由して創発停止層 $L_E$ が生じる構造を記述する。

**創発の機構**:

- 下位層 $\mathcal{L}$: ログ層 $L_R$ の再帰運動
- 外部相互拘束 $H_{ij}$: 観測者-環境相互拘束 ($\mu_\theta$ による (B) 組み替えを通じて投影)
- 上位層 $\mathcal{U}$: 創発停止層 $L_E$(個体内にありながら外部依存的な停止アトラクター)

**創発の特徴**: $L_R$ の再帰運動は $L_E$ を論理的には含意しない。$\mu_\theta$ の (B)、$H_{ij}$、$L_R$ の収束と $L_E$ の生成を結びつけるのは機構仮説である。存在・収束・局所最小の active な採用は未解決のまま保持する。

**Vol.2 との構造的相同**: Vol.2 の粒子を「$E(A)$ の局所極小 = 安定アトラクター」とする読解との比較として、$L_E$ の「停止汎関数の局所極小 = 停止アトラクター」という形式化案がある。ただし本稿では採用を保留し、共通構造の存在結果とはしない。

## E.4 VED 的創発と既存創発概念の比較

| 概念 | VED 的創発との関係 |
|---|---|
| 弱い創発 (計算複雑性) | 異なる。VED 的創発は計算困難性の問題ではなく、$H_{ij}$ という外部拘束を本質的に要求する構造の問題 |
| 強い創発 (原理的非還元性) | 部分的に近い。ただし VED 的創発は物理的閉鎖性を維持し、$H_{ij}$ は物理的相互拘束 |
| 全体論的創発 | 関係はあるが、VED は「全体」を静的実体として扱わず、「運動の維持状態」として扱う |
| 機能的創発 | 部分的に近い。VED 的創発は動力学的機能 (停止・生命維持) として記述される |

VED 的創発は、この中で最も「動力学的・関係的」な立場を取る。上位層は実体ではなく、下位層の運動が外部拘束の下で到達する動力学的状態である。

## E.5　VED 的創発の理論的意義

VED 的創発概念の理論ツリーにおける意義は三点ある。

**第一**: 異なる層 (物理・生命・知性) を $\mathcal{U} = \Phi(\mathcal{L}, H_{ij})$ の周囲に配置することで、領域横断の formal-role comparison を提案できる。各層の object と dynamics は source-local であり、この表記だけでは identity や typed translation は担保されない。

**第二**: VED の基底原理「静的範疇ではなく運動」が、創発概念においても貫徹される。創発した上位層は静的性質ではなく、動力学的維持状態として記述される。

**第三**: 知性層における創発 ($L_E$) と Vol.2 の粒子創発を比較することは、異なる層での形式的役割を検討する足場となる。ただし、これは同一の構造原理・carrier・mechanism の実証ではなく、領域間 translation は OPEN である。

# 参考文献